

- 128. Modelo matemático** La tabla muestra el gasto en atención pública médica (en miles de millones de dólares) en compensación a trabajadores x , asistencia pública y seguro médico del Estado z , del año 2000 al 2005. (Fuente: *Centers for Medicare and Medicaid Services*)

Año	2000	2001	2002	2003	2004	2005
x	24.9	28.1	30.1	31.4	32.1	33.5
y	207.5	233.2	258.4	281.9	303.2	324.9
z	224.3	247.7	265.7	283.5	312.8	342.0

Un modelo para los datos está dado por

$$z = -1.2225x^2 + 0.0096y^2 + 71.381x - 4.121y - 354.65.$$

- a) Hallar $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ y $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.
- b) Determinar la concavidad de las trazas paralelas al plano xz . Interpretar el resultado en el contexto del problema.
- c) Determinar la concavidad de las trazas paralelas al plano yz . Interpretar el resultado en el contexto del problema.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 129 a 132, determinar si la declaración es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que demuestre que es falsa.

- 129.** Si $z = f(x, y)$ y $\partial z / \partial x = \partial z / \partial y$, entonces $z = c(x + y)$.

- 130.** Si $z = f(x)g(y)$, entonces

$$(\partial z / \partial x) + (\partial z / \partial y) = f'(x)g(y) + f(x)g'(y).$$

- 131.** Si $z = e^{xy}$, entonces $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = (xy + 1)e^{xy}$.

- 132.** Si una superficie cilíndrica $z = f(x, y)$ tiene rectas generatrices paralelas al eje y , entonces $\partial z / \partial y = 0$.

- 133.** Considerar la función definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- a) Hallar $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$ para $(x, y) \neq (0, 0)$.
- b) Utilizar la definición de derivadas parciales para hallar $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$.
- [Sugerencia: $f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x}$.]
- c) Utilizar la definición de derivadas parciales para hallar $f_{xy}(0, 0)$ y $f_{yx}(0, 0)$.
- d) Utilizando el teorema 13.3 y el resultado del inciso c), indicar qué puede decirse acerca de f_{xy} o f_{yx} .

- 134.** Sea $f(x, y) = \int_x^y \sqrt{1 + t^3} dt$. Hallar $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$.

- 135.** Mostrar la función $f(x, y) = (x^3 + y^3)^{1/3}$.

- a) Hallar $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$.
- b) Determinar los puntos (si los hay) en los que $f_x(x, y)$ o $f_y(x, y)$ no existe.

- 136.** Considerar la función $f(x, y) = (x^2 + y^2)^{2/3}$. Mostrar que

$$f_x(x, y) = \begin{cases} \frac{4x}{3(x^2 + y^2)^{1/3}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

PARA MAYOR INFORMACIÓN Para más información sobre este problema, ver el artículo “A Classroom Note on a Naturally Occurring Piecewise Defined Function” de Don Cohen en *Mathematics and Computer Education*.

PROYECTO DE TRABAJO

Franjas de Moiré

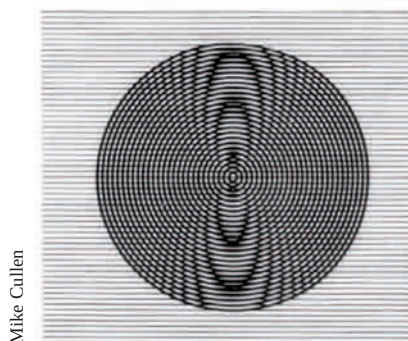
Léase el artículo “Moiré Fringes and the Conic Sections” de Mike Cullen en *The College Mathematics Journal*. El artículo describe cómo dos familias de curvas de nivel dadas por

$$f(x, y) = a - y \quad g(x, y) = b$$

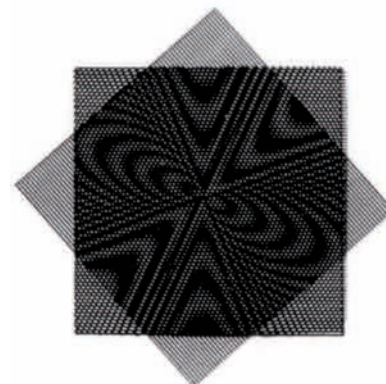
pueden formar franjas de Moiré. Después de leer el artículo, escribir un documento que explique cómo se relaciona la expresión

$$\frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial g}{\partial y}$$

con las franjas de Moiré formadas por la intersección de las dos familias de curvas de nivel. Utilizar como ejemplo uno de los modelos siguientes.



Mike Cullen



Mike Cullen

13.4 Diferenciales

- Entender los conceptos de incrementos y diferenciales.
- Extender el concepto de diferenciabilidad a funciones de dos variables.
- Utilizar una diferencial como aproximación.

Incrementos y diferenciales

En esta sección se generalizan los conceptos de incrementos y diferenciales a funciones de dos o más variables. Recuérdese que en la sección 3.9, dada $y = f(x)$, se definió la diferencial de y como

$$dy = f'(x) dx.$$

Terminología similar se usa para una función de dos variables, $z = f(x, y)$. Es decir, Δx y Δy son los **incrementos en x y en y** , y el **incremento en z** está dado por

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y).$$

Incremento en z .

DEFINICIÓN DE DIFERENCIAL TOTAL

Si $z = f(x, y)$ y Δx y Δy son los incrementos en x y en y , entonces las **diferenciales** de las variables independientes x y y son

$$dx = \Delta x \quad y \quad dy = \Delta y$$

y la **diferencial total** de la variable dependiente z es

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = f_x(x, y) dx + f_y(x, y) dy.$$

Esta definición puede extenderse a una función de tres o más variables. Por ejemplo, si $w = f(x, y, z, u)$, entonces $dx = \Delta x$, $dy = \Delta y$, $dz = \Delta z$, $du = \Delta u$, y la diferencial total de w es

$$dw = \frac{\partial w}{\partial x} dx + \frac{\partial w}{\partial y} dy + \frac{\partial w}{\partial z} dz + \frac{\partial w}{\partial u} du.$$

EJEMPLO 1 Hallar la diferencial total

Hallar la diferencial total de cada función.

a) $z = 2x \sin y - 3x^2y^2$ **b)** $w = x^2 + y^2 + z^2$

Solución

a) La diferencial total dz de $z = 2x \sin y - 3x^2y^2$ es

$$\begin{aligned} dz &= \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy && \text{Diferencial total } dz. \\ &= (2 \sin y - 6xy^2) dx + (2x \cos y - 6x^2y) dy. \end{aligned}$$

b) La diferencial total dw de $w = x^2 + y^2 + z^2$ es

$$\begin{aligned} dw &= \frac{\partial w}{\partial x} dx + \frac{\partial w}{\partial y} dy + \frac{\partial w}{\partial z} dz && \text{Diferencial total } dw. \\ &= 2x dx + 2y dy + 2z dz. \end{aligned}$$

Diferenciabilidad

En la sección 3.9 se vio que si una función dada por $y = f(x)$ es *diferenciable*, se puede utilizar la diferencial $dy = f'(x) dx$ como una aproximación (para Δx pequeños) al valor $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$. Cuando es válida una aproximación similar para una función de dos variables, se dice que la función es **diferenciable**. Esto se expresa explícitamente en la definición siguiente.

DEFINICIÓN DE DIFERENCIABILIDAD

Una función f dada por $z = f(x, y)$ es **diferenciable** en (x_0, y_0) si Δz puede expresarse en la forma

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0) \Delta x + f_y(x_0, y_0) \Delta y + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y$$

donde ε_1 y $\varepsilon_2 \rightarrow 0$ cuando $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$. La función f es **diferenciable en una región R** si es diferenciable en todo punto de R .

EJEMPLO 2 Mostrar que una función es diferenciable

Mostrar que la función dada por

$$f(x, y) = x^2 + 3y$$

es diferenciable en todo punto del plano.

Solución Haciendo $z = f(x, y)$, el incremento de z en un punto arbitrario (x, y) en el plano es

$$\begin{aligned} \Delta z &= f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) && \text{Incremento de } z. \\ &= (x^2 + 2x\Delta x + \Delta x^2) + 3(y + \Delta y) - (x^2 + 3y) \\ &= 2x\Delta x + \Delta x^2 + 3\Delta y \\ &= 2x(\Delta x) + 3(\Delta y) + \Delta x(\Delta x) + 0(\Delta y) \\ &= f_x(x, y) \Delta x + f_y(x, y) \Delta y + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y \end{aligned}$$

donde $\varepsilon_1 = \Delta x$ y $\varepsilon_2 = 0$. Como $\varepsilon_1 \rightarrow 0$ y $\varepsilon_2 \rightarrow 0$ cuando $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$, se sigue que f es diferenciable en todo punto en el plano. La gráfica de f se muestra en la figura 13.34.

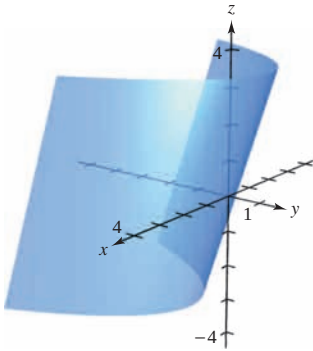
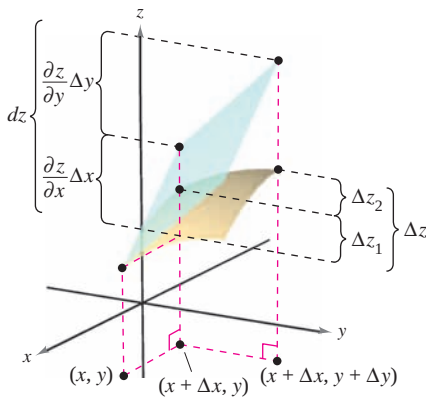


Figura 13.34

Debe tenerse en cuenta que el término “diferenciable” se usa de manera diferente para funciones de dos variables y para funciones de una variable. Una función de una variable es diferenciable en un punto si su derivada existe en el punto. Sin embargo, en el caso de una función de dos variables, la existencia de las derivadas parciales f_x y f_y no garantiza que la función sea diferenciable (ver ejemplo 5). El teorema siguiente proporciona una condición *suficiente* para la diferenciabilidad de una función de dos variables. En el apéndice A se da una demostración del teorema 13.4.

TEOREMA 13.4 CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA DIFERENCIABILIDAD

Si f es una función de x y y , para la que f_x y f_y son continuas en una región abierta R , entonces f es diferenciable en R .



El cambio exacto en z es Δz .

Este cambio puede aproximarse mediante la diferencial dz .

Figura 13.35

Aproximación mediante diferenciales

El teorema 13.4 dice que se puede elegir $(x + \Delta x, y + \Delta y)$ suficientemente cerca de (x, y) para hacer que $\varepsilon_1 \Delta x$ y $\varepsilon_2 \Delta y$ sean insignificantes. En otros términos, para Δx y Δy pequeños, se puede usar la aproximación

$$\Delta z \approx dz.$$

Esta aproximación se ilustra gráficamente en la figura 13.35. Hay que recordar que las derivadas parciales $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$ pueden interpretarse como las pendientes de la superficie en las direcciones de x y de y . Esto significa que

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y$$

representa el cambio en altura de un plano tangente a la superficie en el punto $(x, y, f(x, y))$. Como un plano en el espacio se representa mediante una ecuación lineal en las variables x , y y z , la aproximación de Δz mediante dz se llama **aproximación lineal**. Se verá más acerca de esta interpretación geométrica en la sección 13.7.

EJEMPLO 3 Uso de la diferencial como una aproximación

Utilizar la diferencial dz para aproximar el cambio en $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ cuando (x, y) se desplaza del punto $(1, 1)$ al punto $(1.01, 0.97)$. Comparar esta aproximación con el cambio exacto en z .

Solución Se hace $(x, y) = (1, 1)$ y $(x + \Delta x, y + \Delta y) = (1.01, 0.97)$ y se obtiene $dx = \Delta x = 0.01$ y $dy = \Delta y = -0.03$. Por tanto, el cambio en z puede aproximarse mediante

$$\Delta z \approx dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}} \Delta x + \frac{-y}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}} \Delta y.$$

Cuando $x = 1$ y $y = 1$, se tiene

$$\Delta z \approx -\frac{1}{\sqrt{2}} (0.01) - \frac{1}{\sqrt{2}} (-0.03) = \frac{0.02}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} (0.01) \approx 0.0141.$$

En la figura 13.36 se puede ver que el cambio exacto corresponde a la diferencia entre las alturas de dos puntos sobre la superficie de un hemisferio. Esta diferencia está dada por

$$\begin{aligned} \Delta z &= f(1.01, 0.97) - f(1, 1) \\ &= \sqrt{4 - (1.01)^2 - (0.97)^2} - \sqrt{4 - 1^2 - 1^2} \approx 0.0137. \end{aligned}$$

Una función de tres variables $w = f(x, y, z)$ se dice que es **diferenciable** en (x, y, z) si

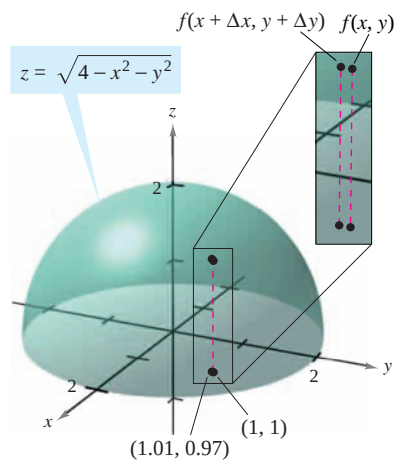
$$\Delta w = f(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - f(x, y, z)$$

puede expresarse en la forma

$$\Delta w = f_x \Delta x + f_y \Delta y + f_z \Delta z + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y + \varepsilon_3 \Delta z$$

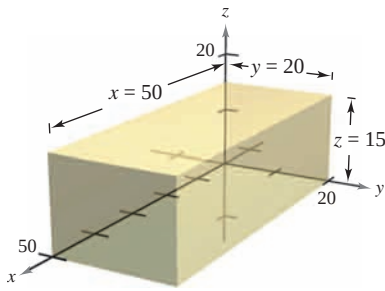
donde $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3 \rightarrow 0$ cuando $(\Delta x, \Delta y, \Delta z) \rightarrow (0, 0, 0)$. Con esta definición de diferenciable, el teorema 13.4 puede extenderse de la siguiente manera a funciones de tres variables: si f es una función de x, y y z , donde f, f_x, f_y y f_z son continuas en una región abierta R , entonces f es diferenciable en R .

En la sección 3.9 se utilizaron las diferenciales para aproximar el error de propagación introducido por un error en la medida. Esta aplicación de las diferenciales se ilustra en el ejemplo 4.



Cuando (x, y) se desplaza de $(1, 1)$ al punto $(1.01, 0.97)$, el valor de $f(x, y)$ cambia aproximadamente en 0.0137.

Figura 13.36



Volumen = xyz
Figura 13.37

EJEMPLO 4 Análisis de errores

El error producido al medir cada una de las dimensiones de una caja rectangular es ± 0.1 milímetros. Las dimensiones de la caja son $x = 50$ centímetros, $y = 20$ centímetros y $z = 15$ centímetros, como se muestra en la figura 13.37. Utilizar dV para estimar el error propagado y el error relativo en el volumen calculado de la caja.

Solución El volumen de la caja está dado por $V = xyz$, y por tanto

$$\begin{aligned} dV &= \frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz \\ &= yz dx + xz dy + xy dz. \end{aligned}$$

Utilizando 0.1 milímetros = 0.01 centímetros, se tiene $dx = dy = dz = \pm 0.01$, y el error propagado es aproximadamente

$$\begin{aligned} dV &= (20)(15)(\pm 0.01) + (50)(15)(\pm 0.01) + (50)(20)(\pm 0.01) \\ &= 300(\pm 0.01) + 750(\pm 0.01) + 1\,000(\pm 0.01) \\ &= 2\,050(\pm 0.01) = \pm 20.5 \text{ centímetros cúbicos.} \end{aligned}$$

Como el volumen medido es

$$V = (50)(20)(15) = 15\,000 \text{ centímetros cúbicos,}$$

el error relativo, $\Delta V/V$, es aproximadamente

$$\frac{\Delta V}{V} \approx \frac{dV}{V} = \frac{20.5}{15\,000} \approx 0.14\%.$$

Como ocurre con una función de una sola variable, si una función de dos o más variables es diferenciable en un punto, también es continua en él.

TEOREMA 13.5 DIFERENCIABILIDAD IMPLICA CONTINUIDAD

Si una función de x y y es diferenciable en (x_0, y_0) , entonces es continua en (x_0, y_0) .

DEMOSTRACIÓN Sea f diferenciable en (x_0, y_0) , donde $z = f(x, y)$. Entonces

$$\Delta z = [f_x(x_0, y_0) + \varepsilon_1] \Delta x + [f_y(x_0, y_0) + \varepsilon_2] \Delta y$$

donde ε_1 y $\varepsilon_2 \rightarrow 0$ cuando $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$. Sin embargo, por definición, se sabe que Δz está dada por

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0).$$

Haciendo $x = x_0 + \Delta x$ y $y = y_0 + \Delta y$ se obtiene

$$\begin{aligned} f(x, y) - f(x_0, y_0) &= [f_x(x_0, y_0) + \varepsilon_1] \Delta x + [f_y(x_0, y_0) + \varepsilon_2] \Delta y \\ &= [f_x(x_0, y_0) + \varepsilon_1](x - x_0) + [f_y(x_0, y_0) + \varepsilon_2](y - y_0). \end{aligned}$$

Tomando el límite cuando $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$, se obtiene

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$$

lo cual significa que f es continua en (x_0, y_0) .

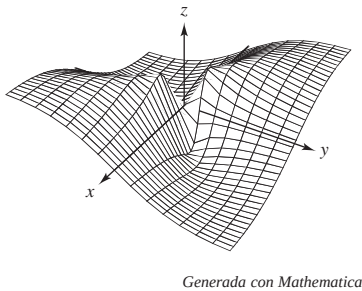
Hay que recordar que la existencia de f_x y f_y no es suficiente para garantizar la diferenciabilidad, como se ilustra en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 5 Una función que no es diferenciable

Mostrar que $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$ existen, pero f no es diferenciable en $(0, 0)$, donde f está definida como

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{-3xy}{x^2 + y^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

TECNOLOGÍA Utilizar una herramienta de graficación para representar la función del ejemplo 5. La gráfica mostrada abajo fue generada con *Mathematica*.



Solución Para mostrar que f no es diferenciable en $(0, 0)$ basta mostrar que no es continua en este punto. Para ver que f no es continua en $(0, 0)$, se observan los valores de $f(x, y)$ a lo largo de dos trayectorias diferentes que se aproximan a $(0, 0)$, como se muestra en la figura 13.38. A lo largo de la recta $y = x$, el límite es

$$\lim_{(x, x) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{(x, x) \rightarrow (0, 0)} \frac{-3x^2}{2x^2} = -\frac{3}{2}$$

mientras que a lo largo de $y = -x$ se tiene

$$\lim_{(x, -x) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{(x, -x) \rightarrow (0, 0)} \frac{3x^2}{2x^2} = \frac{3}{2}.$$

Así, el límite de $f(x, y)$ cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ no existe, y se puede concluir que f no es continua en $(0, 0)$. Por tanto, de acuerdo con el teorema 13.5, f no es diferenciable en $(0, 0)$. Por otro lado, de acuerdo con la definición de las derivadas parciales f_x y f_y , se tiene

$$f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0$$

y

$$f_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta y} = 0.$$

Por tanto, las derivadas parciales en $(0, 0)$ existen.

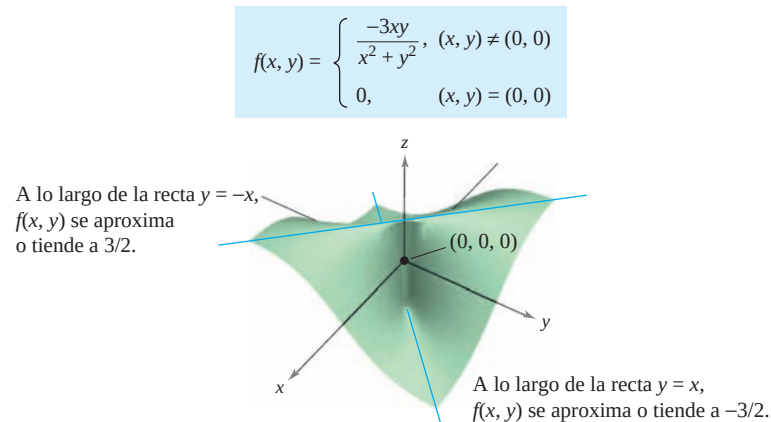


Figura 13.38

13.4 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 10, hallar la diferencial total.

1. $z = 2x^2y^3$
2. $z = \frac{x^2}{y}$
3. $z = \frac{-1}{x^2 + y^2}$
4. $w = \frac{x + y}{z - 3y}$
5. $z = x \cos y - y \cos x$
6. $z = \frac{1}{2}(e^{x^2+y^2} - e^{-x^2-y^2})$
7. $z = e^x \sin y$
8. $w = e^y \cos x + z^2$
9. $w = 2z^3y \sin x$
10. $w = x^2yz^2 + \sin yz$

En los ejercicios 11 a 16, a) evaluar $f(2, 1)$ y $f(2.1, 1.05)$ y calcular Δz , y b) usar el diferencial total dz para aproximar Δz .

11. $f(x, y) = 2x - 3y$
12. $f(x, y) = x^2 + y^2$
13. $f(x, y) = 16 - x^2 - y^2$
14. $f(x, y) = \frac{y}{x}$
15. $f(x, y) = ye^x$
16. $f(x, y) = x \cos y$

En los ejercicios 17 a 20, hallar $z = f(x, y)$ y utilizar la diferencial total para aproximar la cantidad.

17. $(2.01)^2(9.02) - 2^2 \cdot 9$
18. $\sqrt{(5.05)^2 + (3.1)^2} - \sqrt{5^2 + 3^2}$
19. $\frac{1 - (3.05)^2}{(5.95)^2} - \frac{1 - 3^2}{6^2}$
20. $\sin[(1.05)^2 + (0.95)^2] - \sin(1^2 + 1^2)$

Desarrollo de conceptos

21. Definir la diferencial total de una función de dos variables.
22. Describir el cambio en la exactitud de dz como aproximación a Δz cuando Δx y Δy aumentan.
23. ¿Qué se quiere decir con una aproximación lineal a $z = f(x, y)$ en el punto $P(x_0, y_0)$?
24. Cuando se usan diferenciales, ¿qué significan los términos de *propagación* y *error relativo*?

25. **Área** El área del rectángulo sombreada en la figura es $A = lh$. Los posibles errores en la longitud y la altura son Δl y Δh , respectivamente. Hallar dA e identificar las regiones de la figura cuyas áreas están dadas por los términos de dA . ¿Qué región representa la diferencia entre ΔA y dA ?

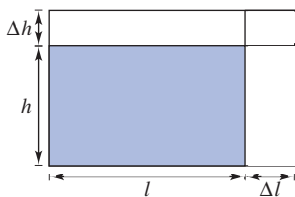


Figura para 25

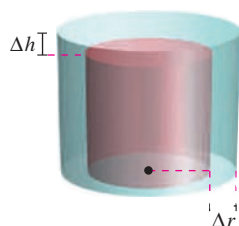


Figura para 26

26. **Volumen** El volumen del cilindro circular recto de color rojo en la figura es $V = \pi r^2 h$. Los posibles errores son Δr y Δh , en el radio y en la altura, respectivamente. Hallar dV e identificar los sólidos de la figura cuyos volúmenes están dados por los términos de dV . ¿Qué sólido representa la diferencia entre ΔV y dV ?

27. **Análisis numérico** Se construye un cono circular recto de altura $h = 8$ y radio $r = 4$ y durante la medición se cometieron errores en el radio Δr y en la altura Δh . Completar la tabla para mostrar la relación entre ΔV y dV para los errores indicados.

Δr	Δh	$\frac{dV}{dS}$	$\frac{\Delta V}{\Delta S}$	$\frac{\Delta V - dV}{\Delta S - dS}$
0.1	0.1			
0.1	-0.1			
0.001	0.002			
-0.0001	0.0002			

28. **Análisis numérico** La altura y radio de un cono circular recto midieron $h = 16$ metros y $r = 6$ metros. En la medición, se cometieron errores Δr y Δh . S es el área de la superficie lateral de un cono. Completar la tabla anterior para mostrar la relación entre ΔS y dS para los errores indicados.

29. **Modelo matemático** Los consumos per cápita (en galones) de diferentes tipos de leche en Estados Unidos de 1999 a 2005 se muestran en la tabla. El consumo de leche light y descremada, leche baja en grasas y leche entera se representa por las variables x , y y z , respectivamente. (Fuente: U.S. Department of Agriculture)

Año	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
x	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.7	1.7
y	7.3	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9
z	6.2	6.1	5.9	5.8	5.6	5.5	5.6

Un modelo para los datos está dado por $z = -0.92x + 1.03y + 0.02$.

a) Hallar la diferencial total del modelo.

b) Se prevé en la industria lechera que en años futuros el consumo per cápita de leche light y descremada será de 1.9 ± 0.25 galones y que el consumo per cápita de leche baja en grasas será 7.5 ± 0.25 galones. Utilizar dz para estimar los máximos errores de propagación y relativo en el pronóstico de consumo de leche entera.

30. **Coordenadas rectangulares a polares** Un sistema de coordenadas rectangular se coloca sobre un mapa y las coordenadas de un punto de interés son $(7.2, 2.5)$. Existe un posible error de 0.05 en cada coordenada. Aproximar el máximo error posible al medir las coordenadas polares del punto.

- 31. Volumen** El radio r y la altura h de un cilindro circular recto se miden con posibles errores de 4 y 2%, respectivamente. Aproximar el máximo error porcentual posible al medir el volumen.
- 32. Área** En un triángulo, dos lados adyacentes miden 3 y 4 pulgadas de longitud, y entre ellos forman un ángulo de $\pi/4$. Los posibles errores de medición son $\frac{1}{16}$ pulgadas en los lados y 0.02 radianes en el ángulo. Aproximar el máximo error posible al calcular el área.
- 33. Viento** La fórmula para la frialdad producida por el viento C (en grados Fahrenheit) es
- $$C = 35.74 + 0.6215T - 35.75v^{0.16} + 0.4275Tv^{0.16}$$
- donde v es la velocidad del viento en millas por hora y T es la temperatura en grados Fahrenheit. La velocidad del viento es 23 ± 3 millas por hora y la temperatura es $8^\circ \pm 1^\circ$. Utilizar dC para estimar el posible error propagado y el error relativo máximos al calcular la frialdad producida por el viento. (Fuente: *National Oceanic and Atmospheric Administration*)
- 34. Aceleración** La aceleración centrípeta de una partícula que se mueve en un círculo es $a = v^2/r$, donde v es la velocidad y r es el radio del círculo. Aproximar el error porcentual máximo al medir la aceleración debida a errores de 3% en v y 2% en r .
- 35. Volumen** Un abrevadero tiene 16 pies de largo (ver la figura). Sus secciones transversales son triángulos isósceles en los que los dos lados iguales miden 18 pulgadas. El ángulo entre los dos lados iguales es θ .

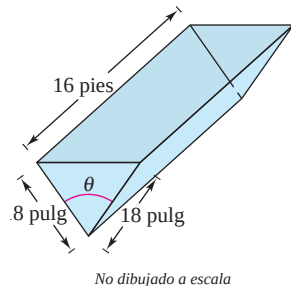


Figura para 35

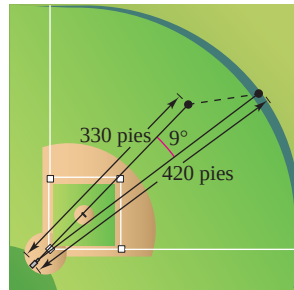


Figura para 36

- 36. Deportes** Un jugador de béisbol en el jardín central se encuentra aproximadamente a 330 pies de una cámara de televisión que está en la base. Un bateador golpea una pelota que sale hacia una valla situada a una distancia de 420 pies de la cámara (ver la figura).
- a) La cámara gira 9° para seguir la carrera. Aproximar el número de pies que el jugador central tiene que correr para atrapar la pelota.
- b) La posición del jugador central podría tener un error hasta de 6 pies y el error máximo al medir la rotación de la cámara de 1° . Aproximar el máximo error posible en el resultado del inciso a).

- 37. Potencia** La potencia eléctrica P está dada por $P = E^2/R$, donde E es el voltaje y R es la resistencia. Aproximar el máximo error porcentual al calcular la potencia si se aplican 120 volts a una resistencia de 2 000 ohms y los posibles errores porcentuales al medir E y R son 3 y 4%, respectivamente.

- 38. Resistencia** La resistencia total R de dos resistencias conectadas en paralelo es

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}.$$

Aproximar el cambio en R cuando R_1 incrementa de 10 ohms a 10.5 ohms y R_2 decrece de 15 ohms a 13 ohms.

- 39. Inductancia** La inductancia L (en microhenrys) de un hilo recto no magnético en el vacío es

$$L = 0.00021 \left(\ln \frac{2h}{r} - 0.75 \right)$$

donde h es la longitud del hilo en milímetros y r es el radio de una sección transversal circular. Aproximar L cuando $r = 2 \pm \frac{1}{16}$ milímetros y $h = 100 \pm \frac{1}{100}$ milímetros.

- 40. Péndulo** El periodo T de un péndulo de longitud L es $T = 2\pi\sqrt{L/g}$, donde g es la aceleración de la gravedad. Un péndulo se lleva de la zona del canal, donde $g = 32.09$ pies/s², a Groenlandia, donde $g = 32.23$ pies/s². Debido al cambio en la temperatura, la longitud del péndulo cambia de 2.5 pies a 2.48 pies. Aproximar el cambio en el periodo del péndulo.

En los ejercicios 41 a 44, mostrar que la función es diferenciable, hallando los valores de ϵ_1 y ϵ_2 que se dan en la definición de diferenciabilidad y verificar que ϵ_1 y $\epsilon_2 \rightarrow 0$ cuando $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$.

41. $f(x, y) = x^2 - 2x + y$ 42. $f(x, y) = x^2 + y^2$
 43. $f(x, y) = x^2y$ 44. $f(x, y) = 5x - 10y + y^3$

En los ejercicios 45 y 46, utilizar la función para demostrar que a) $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$ existen, y b) f no es diferenciable en $(0, 0)$.

45. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{3x^2y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$
 46. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{5x^2y}{x^3 + y^3}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

47. Mostrar que si $f(x, y)$ es diferenciable en (x_0, y_0) , entonces $f(x, y_0)$ es diferenciable en $x = x_0$. Usar este resultado para probar que $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ no es diferenciable en $(0, 0)$.

Para discusión

48. Considerar la función $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$.
- a) Evaluar $f(3, 1)$ y $f(3.05, 1.1)$.
- b) Usar los resultados del inciso a) para calcular Δz .
- c) Usar la diferencial total dz para aproximar Δz . Comparar los resultados con los del inciso b).

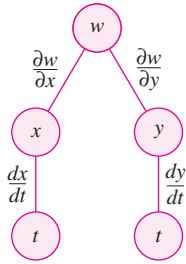
13.5

Regla de la cadena para funciones de varias variables

- Utilizar la regla de la cadena para funciones de varias variables.
- Hallar las derivadas parciales implícitamente.

Regla de la cadena para funciones de varias variables

El trabajo con diferenciales de la sección anterior proporciona las bases para la extensión de la regla de la cadena a funciones de dos variables. Hay dos casos: el primer caso cuando w es una función de x y y , donde x y y son funciones de una sola variable independiente t . (La demostración de este teorema se da en el apéndice A.)



Regla de la cadena: una variable dependiente w , es función de x y y las que a su vez son funciones de t . Este diagrama representa la derivada de w con respecto a t

Figura 13.39

TEOREMA 13.6 REGLA DE LA CADENA: UNA VARIABLE INDEPENDIENTE

Sea $w = f(x, y)$, donde f es una función derivable de x y y . Si $x = g(t)$ y $y = h(t)$, donde g y h son funciones derivables de t , entonces w es una función diferenciable de t , y

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt}.$$

Ver figura 13.39.

EJEMPLO 1 Regla de la cadena con una variable independiente

Sea $w = x^2y - y^2$, donde $x = \sin t$ y $y = e^t$. Hallar dw/dt cuando $t = 0$.

Solución De acuerdo con la regla de la cadena para una variable independiente, se tiene

$$\begin{aligned} \frac{dw}{dt} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} \\ &= 2xy(\cos t) + (x^2 - 2y)e^t \\ &= 2(\sin t)(e^t)(\cos t) + (\sin^2 t - 2e^t)e^t \\ &= 2e^t \sin t \cos t + e^t \sin^2 t - 2e^{2t}. \end{aligned}$$

Cuando $t = 0$, se sigue que

$$\frac{dw}{dt} = -2.$$

La regla de la cadena presentada en esta sección proporciona técnicas alternativas para resolver muchos problemas del cálculo de una sola variable. Así, en el ejemplo 1, se podrían haber usado técnicas para una sola variable para encontrar dw/dt expresando primero w como función de t ,

$$\begin{aligned} w &= x^2y - y^2 \\ &= (\sin t)^2(e^t) - (e^t)^2 \\ &= e^t \sin^2 t - e^{2t} \end{aligned}$$

y derivando después como de costumbre.

$$\frac{dw}{dt} = 2e^t \sin t \cos t + e^t \sin^2 t - 2e^{2t}$$

La regla de la cadena en el teorema 13.6 puede extenderse a cualquier número de variables. Por ejemplo, si cada x_i es una función derivable de una sola variable t , entonces para

$$w = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

se tiene

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x_1} \frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial w}{\partial x_2} \frac{dx_2}{dt} + \dots + \frac{\partial w}{\partial x_n} \frac{dx_n}{dt}.$$

EJEMPLO 2 Aplicación de la regla de la cadena a velocidades o ritmos de cambio relacionados

Dos objetos recorren trayectorias elípticas dadas por las ecuaciones paramétricas siguientes.

$$x_1 = 4 \cos t \quad y \quad y_1 = 2 \sin t \quad \text{Primer objeto.}$$

$$x_2 = 2 \sin 2t \quad y \quad y_2 = 3 \cos 2t \quad \text{Segundo objeto.}$$

¿A qué velocidad o ritmo cambia la distancia entre los dos objetos cuando $t = \pi$?

Solución En la figura 13.40 se puede ver que la distancia s entre los dos objetos está dada por

$$s = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

y que cuando $t = \pi$, se tiene $x_1 = -4$, $y_1 = 0$, $x_2 = 0$, $y_2 = 3$ y

$$s = \sqrt{(0 + 4)^2 + (3 - 0)^2} = 5.$$

Cuando $t = \pi$, las derivadas parciales de s son las siguientes.

$$\frac{\partial s}{\partial x_1} = \frac{-(x_2 - x_1)}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}} = -\frac{1}{5}(0 + 4) = -\frac{4}{5}$$

$$\frac{\partial s}{\partial y_1} = \frac{-(y_2 - y_1)}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}} = -\frac{1}{5}(3 - 0) = -\frac{3}{5}$$

$$\frac{\partial s}{\partial x_2} = \frac{(x_2 - x_1)}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}} = \frac{1}{5}(0 + 4) = \frac{4}{5}$$

$$\frac{\partial s}{\partial y_2} = \frac{(y_2 - y_1)}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}} = \frac{1}{5}(3 - 0) = \frac{3}{5}$$

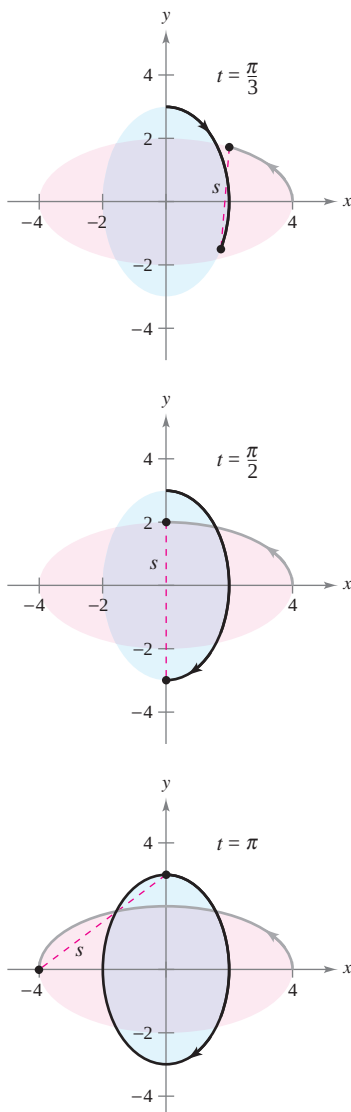
Cuando $t = \pi$, las derivadas de x_1 , y_1 , x_2 y y_2 son

$$\frac{dx_1}{dt} = -4 \sin t = 0 \quad \frac{dy_1}{dt} = 2 \cos t = -2$$

$$\frac{dx_2}{dt} = 4 \cos 2t = 4 \quad \frac{dy_2}{dt} = -6 \sin 2t = 0.$$

Por tanto, usando la regla de la cadena apropiada, se sabe que la distancia cambia a una velocidad o ritmo

$$\begin{aligned} \frac{ds}{dt} &= \frac{\partial s}{\partial x_1} \frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial s}{\partial y_1} \frac{dy_1}{dt} + \frac{\partial s}{\partial x_2} \frac{dx_2}{dt} + \frac{\partial s}{\partial y_2} \frac{dy_2}{dt} \\ &= \left(-\frac{4}{5}\right)(0) + \left(-\frac{3}{5}\right)(-2) + \left(\frac{4}{5}\right)(4) + \left(\frac{3}{5}\right)(0) \\ &= \frac{22}{5}. \end{aligned}$$



Trayectorias de dos objetos que recorren órbitas elípticas

Figura 13.40

En el ejemplo 2, obsérvese que s es función de cuatro variables *intermedias*, x_1, y_1, x_2 y y_2 , cada una de las cuales es a su vez función de una sola variable t . Otro tipo de función compuesta es aquella en la que las variables intermedias son, a su vez, funciones de más de una variable. Por ejemplo, si $w = f(x, y)$, donde $x = g(s, t)$ y $y = h(s, t)$, se sigue que w es función de s y t , y se pueden considerar las derivadas parciales de w con respecto a s y t . Una manera de encontrar estas derivadas parciales es expresar w explícitamente como función de s y t sustituyendo las ecuaciones $x = g(s, t)$ y $y = h(s, t)$ en la ecuación $w = f(x, y)$. Así se pueden encontrar las derivadas parciales de la manera usual, como se muestra en el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 3 Hallar derivadas parciales por sustitución

Hallar $\partial w/\partial s$ y $\partial w/\partial t$ para $w = 2xy$, donde $x = s^2 + t^2$ y $y = s/t$.

Solución Se comienza por sustituir $x = s^2 + t^2$ y $y = s/t$ en la ecuación $w = 2xy$ para obtener

$$w = 2xy = 2(s^2 + t^2)\left(\frac{s}{t}\right) = 2\left(\frac{s^3}{t} + st\right).$$

Después, para encontrar $\partial w/\partial s$, se mantiene t constante y se deriva con respecto a s .

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial s} &= 2\left(\frac{3s^2}{t} + t\right) \\ &= \frac{6s^2 + 2t^2}{t}\end{aligned}$$

De manera similar, para hallar $\partial w/\partial t$, se mantiene s constante y se deriva con respecto a t para obtener

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial t} &= 2\left(-\frac{s^3}{t^2} + s\right) \\ &= 2\left(\frac{-s^3 + st^2}{t^2}\right) \\ &= \frac{2st^2 - 2s^3}{t^2}.\end{aligned}$$

El teorema 13.7 proporciona un método alternativo para hallar las derivadas parciales del ejemplo 3, sin expresar w explícitamente como función de s y t .

TEOREMA 13.7 REGLA DE LA CADENA: DOS VARIABLES INDEPENDIENTES

Sea $w = f(x, y)$, donde f es una función diferenciable de x y y . Si $x = g(s, t)$ y $y = h(s, t)$ son tales que las derivadas parciales de primer orden $\partial x/\partial s$, $\partial x/\partial t$, $\partial y/\partial s$ y $\partial y/\partial t$ existen, entonces $\partial w/\partial s$ y $\partial w/\partial t$ existen y están dadas por

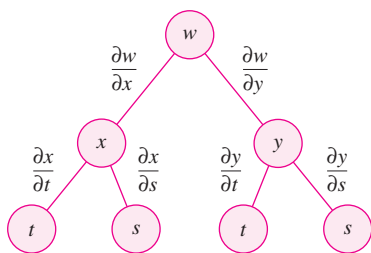
$$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \quad \text{y} \quad \frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}.$$

DEMOSTRACIÓN

Para obtener $\partial w/\partial s$, se mantiene constante t y se aplica el teorema 13.6 para obtener el resultado deseado. De manera similar, para obtener $\partial w/\partial t$ se mantiene constante s y se aplica el teorema 13.6.

NOTA

La regla de la cadena en este teorema se muestra esquemáticamente en la figura 13.41. ■



La regla de la cadena: dos variables independientes

Figura 13.41

EJEMPLO 4 Regla de la cadena con dos variables independientes

Utilizar la regla de la cadena para encontrar $\partial w / \partial s$ y $\partial w / \partial t$, dada

$$w = 2xy$$

donde $x = s^2 + t^2$ y $y = s/t$.

Solución Nótese que estas mismas derivadas parciales fueron calculadas en el ejemplo 3. Esta vez, usando el teorema 13.7, se puede mantener constante t y derivar con respecto a s para obtener

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \\ &= 2y(2s) + 2x\left(\frac{1}{t}\right) \\ &= 2\left(\frac{s}{t}\right)(2s) + 2(s^2 + t^2)\left(\frac{1}{t}\right) && \text{Sustituir } y \text{ por } (s/t) \text{ y } x \text{ por } s^2 + t^2. \\ &= \frac{4s^2}{t} + \frac{2s^2 + 2t^2}{t} \\ &= \frac{6s^2 + 2t^2}{t}. \end{aligned}$$

De manera similar, manteniendo s constante se obtiene

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial t} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} \\ &= 2y(2t) + 2x\left(\frac{-s}{t^2}\right) \\ &= 2\left(\frac{s}{t}\right)(2t) + 2(s^2 + t^2)\left(\frac{-s}{t^2}\right) && \text{Sustituir } y \text{ por } (s/t) \text{ y } x \text{ por } s^2 + t^2. \\ &= 4s - \frac{2s^3 + 2st^2}{t^2} \\ &= \frac{4st^2 - 2s^3 - 2st^2}{t^2} \\ &= \frac{2st^2 - 2s^3}{t^2}. \end{aligned}$$

La regla de la cadena del teorema 13.7 también puede extenderse a cualquier número de variables. Por ejemplo, si w es una función diferenciable de n variables $x_1, x_2, \dots, x_n$, donde cada x_i es una función diferenciable de m variables $t_1, t_2, \dots, t_m$, entonces para

$$w = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

se obtiene lo siguiente.

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial t_1} &= \frac{\partial w}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial t_1} + \frac{\partial w}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial t_1} + \dots + \frac{\partial w}{\partial x_n} \frac{\partial x_n}{\partial t_1} \\ \frac{\partial w}{\partial t_2} &= \frac{\partial w}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial t_2} + \frac{\partial w}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial t_2} + \dots + \frac{\partial w}{\partial x_n} \frac{\partial x_n}{\partial t_2} \\ &\vdots \\ \frac{\partial w}{\partial t_m} &= \frac{\partial w}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial t_m} + \frac{\partial w}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial t_m} + \dots + \frac{\partial w}{\partial x_n} \frac{\partial x_n}{\partial t_m} \end{aligned}$$

EJEMPLO 5 Regla de la cadena para una función de tres variables

Hallar $\partial w/\partial s$ y $\partial w/\partial t$ si $s = 1$ y $t = 2\pi$, dada la función

$$w = xy + yz + xz$$

donde $x = s \cos t$, $y = s \sin t$ y $z = t$.

Solución Por extensión del teorema 13.7, se tiene

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s} \\ &= (y + z)(\cos t) + (x + z)(\sin t) + (y + x)(0) \\ &= (y + z)(\cos t) + (x + z)(\sin t).\end{aligned}$$

Cuando $s = 1$ y $t = 2\pi$, se tiene $x = 1$, $y = 0$ y $z = 2\pi$. Así, $\partial w/\partial s = (0 + 2\pi)(1) + (1 + 2\pi)(0) = 2\pi$. Y

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial t} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial t} \\ &= (y + z)(-s \sin t) + (x + z)(s \cos t) + (y + x)(1)\end{aligned}$$

y si $s = 1$ y $t = 2\pi$, se sigue que

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial t} &= (0 + 2\pi)(0) + (1 + 2\pi)(1) + (0 + 1)(1) \\ &= 2 + 2\pi.\end{aligned}$$

Derivación o diferenciación parcial implícita

Esta sección concluye con una aplicación de la regla de la cadena para determinar la derivada de una función definida *implícitamente*. Supóngase que x y y están relacionadas por la ecuación $F(x, y) = 0$, donde se supone que $y = f(x)$ es función derivable de x . Para hallar dy/dx , se podría recurrir a las técnicas vistas de la sección 2.5. Sin embargo, se verá que la regla de la cadena proporciona una útil alternativa. Si se considera la función dada por

$$w = F(x, y) = F(x, f(x))$$

se puede aplicar el teorema 13.6 para obtener

$$\frac{dw}{dx} = F_x(x, y) \frac{dx}{dx} + F_y(x, y) \frac{dy}{dx}.$$

Como $w = F(x, y) = 0$ para toda x en el dominio de f , se sabe que $dw/dx = 0$ y se tiene

$$F_x(x, y) \frac{dx}{dx} + F_y(x, y) \frac{dy}{dx} = 0.$$

Ahora, si $F_y(x, y) \neq 0$, se puede usar el hecho de que $dx/dx = 1$ para concluir que

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)}.$$

Un procedimiento similar puede usarse para encontrar las derivadas parciales de funciones de varias variables definidas implícitamente.

TEOREMA 13.8 REGLA DE LA CADENA: DERIVACIÓN IMPLÍCITA

Si la ecuación $F(x, y) = 0$ define a y implícitamente como función derivable de x , entonces

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)}, \quad F_y(x, y) \neq 0.$$

Si la ecuación $F(x, y, z) = 0$ define a z implícitamente como función diferenciable de x y y , entonces

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x(x, y, z)}{F_z(x, y, z)} \quad \text{y} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y(x, y, z)}{F_z(x, y, z)}, \quad F_z(x, y, z) \neq 0.$$

Este teorema puede extenderse a funciones diferenciables definidas implícitamente de cualquier número de variables.

EJEMPLO 6 Hallar una derivada implícitamente

Hallar dy/dx , dada la ecuación $y^3 + y^2 - 5y - x^2 + 4 = 0$.

Solución Se comienza por definir una función F

$$F(x, y) = y^3 + y^2 - 5y - x^2 + 4.$$

Después, usando el teorema 13.8, se tiene

$$F_x(x, y) = -2x \quad \text{y} \quad F_y(x, y) = 3y^2 + 2y - 5$$

por lo que

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)} = \frac{-(-2x)}{3y^2 + 2y - 5} = \frac{2x}{3y^2 + 2y - 5}.$$

NOTA Comparar la solución del ejemplo 6 con la solución del ejemplo 2 en la sección 2.5. ■

EJEMPLO 7 Hallar derivadas parciales implícitamente

Encontrar $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$, dada la ecuación $3x^2z - x^2y^2 + 2z^3 + 3yz - 5 = 0$.

Solución Para aplicar el teorema 13.8, sea

$$F(x, y, z) = 3x^2z - x^2y^2 + 2z^3 + 3yz - 5.$$

Entonces

$$\begin{aligned} F_x(x, y, z) &= 6xz - 2xy^2 \\ F_y(x, y, z) &= -2x^2y + 3z \\ F_z(x, y, z) &= 3x^2 + 6z^2 + 3y \end{aligned}$$

con lo que

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x(x, y, z)}{F_z(x, y, z)} = \frac{2xy^2 - 6xz}{3x^2 + 6z^2 + 3y} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y(x, y, z)}{F_z(x, y, z)} = \frac{2x^2y - 3z}{3x^2 + 6z^2 + 3y}. \end{aligned}$$

13.5 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 4, hallar dw/dt utilizando la regla de la cadena apropiada.

- $w = x^2 + y^2$
 $x = 2t, y = 3t$
- $w = \sqrt{x^2 + y^2}$
 $x = \cos t, y = e^t$
- $w = x \sin y$
 $x = e^t, y = \pi - t$
- $w = \ln \frac{y}{x}$
 $x = \cos t, y = \sin t$

En los ejercicios 5 a 10, hallar dw/dt a) utilizando la regla de la cadena apropiada y b) convirtiendo w en función de t antes de derivar.

- $w = xy, x = e^t, y = e^{-2t}$
- $w = \cos(x - y), x = t^2, y = 1$
- $w = x^2 + y^2 + z^2, x = \cos t, y = \sin t, z = e^t$
- $w = xy \cos z, x = t, y = t^2, z = \arccos t$
- $w = xy + xz + yz, x = t - 1, y = t^2 - 1, z = t$
- $w = xy^2 + x^2z + yz^2, x = t^2, y = 2t, z = 2$

Movimiento de un proyectil En los ejercicios 11 y 12 se dan las ecuaciones paramétricas de las trayectorias de dos proyectiles. ¿A qué velocidad o ritmo cambia la distancia entre los dos objetos en el valor de t dado?

- $x_1 = 10 \cos 2t, y_1 = 6 \sin 2t$ Primer objeto.
 $x_2 = 7 \cos t, y_2 = 4 \sin t$ Segundo objeto.
 $t = \pi/2$
- $x_1 = 48\sqrt{2}t, y_1 = 48\sqrt{2}t - 16t^2$ Primer objeto.
 $x_2 = 48\sqrt{3}t, y_2 = 48t - 16t^2$ Segundo objeto.
 $t = 1$

En los ejercicios 13 y 14, hallar d^2w/dt^2 utilizando la regla de la cadena apropiada. Evaluar d^2w/dt^2 en el valor de t dado.

- $w = \ln(x + y), x = e^t, y = e^{-t}, t = 0$
- $w = \frac{x^2}{y}, x = t^2, y = t + 1, t = 1$

En los ejercicios 15 a 18, hallar $\partial w/\partial s$ y $\partial w/\partial t$ utilizando la regla de la cadena apropiada y evaluar cada derivada parcial en los valores de s y t dados.

- | Función | Punto |
|---|----------------------------|
| 15. $w = x^2 + y^2$
$x = s + t, y = s - t$ | $s = 1, t = 0$ |
| 16. $w = y^3 - 3x^2y$
$x = e^s, y = e^t$ | $s = -1, t = 2$ |
| 17. $w = \sin(2x + 3y)$
$x = s + t, y = s - t$ | $s = 0, t = \frac{\pi}{2}$ |
| 18. $w = x^2 - y^2$
$x = s \cos t, y = s \sin t$ | $s = 3, t = \frac{\pi}{4}$ |

En los ejercicios 19 a 22, hallar $\partial w/\partial r$ y $\partial w/\partial \theta$ a) utilizando la regla de la cadena apropiada y b) convirtiendo w en una función de r y θ antes de derivar

- $w = \frac{yz}{x}, x = \theta^2, y = r + \theta, z = r - \theta$
- $w = x^2 - 2xy + y^2, x = r + \theta, y = r - \theta$
- $w = \arctan \frac{y}{x}, x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$
- $w = \sqrt{25 - 5x^2 - 5y^2}, x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$

En los ejercicios 23 a 26, hallar $\partial w/\partial s$ y $\partial w/\partial t$ utilizando la regla de la cadena apropiada.

- $w = xyz, x = s + t, y = s - t, z = st^2$
- $w = x^2 + y^2 + z^2, x = t \sin s, y = t \cos s, z = st^2$
- $w = ze^{xy}, x = s - t, y = s + t, z = st$
- $w = x \cos yz, x = s^2, y = t^2, z = s - 2t$

En los ejercicios 27 a 30, hallar dy/dx por derivación implícita.

- $x^2 - xy + y^2 - x + y = 0$
- $\sec xy + \tan xy + 5 = 0$
- $\ln \sqrt{x^2 + y^2} + x + y = 4$
- $\frac{x}{x^2 + y^2} - y^2 = 6$

En los ejercicios 31 a 38, hallar las primeras derivadas parciales de z por derivación implícita.

- $x^2 + y^2 + z^2 = 1$
- $xz + yz + xy = 0$
- $x^2 + 2yz + z^2 = 1$
- $x + \sin(y + z) = 0$
- $\tan(x + y) + \tan(y + z) = 1$
- $z = e^x \sin(y + z)$
- $e^{xz} + xy = 0$
- $x \ln y + y^2z + z^2 = 8$

En los ejercicios 39 a 42, hallar las primeras derivadas parciales de w por derivación implícita.

- $xy + yz - wz + wx = 5$
- $x^2 + y^2 + z^2 - 5yw + 10w^2 = 2$
- $\cos xy + \sin yz + wz = 20$
- $w - \sqrt{x - y} - \sqrt{y - z} = 0$

Funciones homogéneas Una función f es homogénea de grado n si $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$. En los ejercicios 43 a 46, a) mostrar que la función es homogénea y determinar n , y b) mostrar que $xf_x(x, y) + yf_y(x, y) = nf(x, y)$.

- $f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$
- $f(x, y) = x^3 - 3xy^2 + y^3$
- $f(x, y) = e^{x/y}$
- $f(x, y) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

47. Sean $w = f(x, y)$, $x = g(t)$ y $y = h(t)$, donde f , g y h son diferenciables. Usar la regla de la cadena apropiada para encontrar dw/dt cuando $t = 2$ dada la siguiente tabla de valores.

$g(2)$	$h(2)$	$g'(2)$	$h'(2)$	$f_x(4, 3)$	$f_y(4, 3)$
4	3	-1	6	-5	7

48. Sean $w = f(x, y)$, $x = g(s, t)$ y $y = h(t)$, donde f , g y h son diferenciables. Usar la regla de la cadena apropiada para encontrar $w_s(1, 2)$ y $w_t(1, 2)$ dada la siguiente tabla de valores.

$g(1, 2)$	$h(1, 2)$	$g_s(1, 2)$	$h_s(1, 2)$
4	3	-3	5

$g_t(1, 2)$	$h_t(1, 2)$	$f_x(4, 3)$	$f_y(4, 3)$
-2	8	-5	7

Desarrollo de conceptos

49. Sea $w = f(x, y)$ una función donde x y y son funciones de una sola variable t . Dar la regla de la cadena para hallar dw/dt .
50. Sea $w = f(x, y)$ una función donde x y y son funciones de dos variables s y t . Dar la regla de la cadena para hallar $\partial w/\partial s$ y $\partial w/\partial t$.
51. Si $f(x, y) = 0$, dar la regla para hallar dy/dx implícitamente. Si $f(x, y, z) = 0$, dar la regla para hallar $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$ implícitamente.

Para discusión

52. Considerar la función $f(x, y, z) = xyz$, donde $x = t^2$, $y = 2t$, $z = e^{-t}$.
- a) Usar la regla de la cadena apropiada para encontrar df/dt .
- b) Escribir f como una función de t y entonces encontrar df/dt . Explicar por qué este resultado es el mismo que el del inciso a).

53. **Volumen y área superficial** El radio de un cilindro circular recto se incrementa a razón de 6 pulgadas por minuto, y la altura decrece a razón de 4 pulgadas por minuto. ¿Cuál es la razón de cambio del volumen y del área superficial cuando el radio es 12 pulgadas y la altura 36 pulgadas?

54. **Volumen y área superficial** Repetir el ejercicio 53 con un cono circular.

55. **Ley de los gases ideales** Según la ley de los gases ideales $pV = mRT$, donde R es una constante, m es una masa constante y p y V son funciones del tiempo. Hallar dT/dt , la velocidad o el ritmo de cambio de la temperatura con respecto al tiempo.

56. **Área** Sea θ el ángulo entre los lados iguales de un triángulo isósceles y sea x la longitud de estos lados. Si x se incrementa a razón de $\frac{1}{2}$ metro por hora y θ se incrementa a razón de $\pi/90$ radianes por hora, hallar la tasa de incremento del área cuando $x = 6$ y $\theta = \pi/4$.

57. **Momento de inercia** Un cilindro anular tiene un radio interior de r_1 y un radio exterior de r_2 (ver la figura). Su momento de inercia es $I = \frac{1}{2}m(r_1^2 + r_2^2)$ donde m es la masa. Los dos radios se incrementan a razón de 2 centímetros por segundo. Hallar la velocidad al que varía I en el instante en que los radios son 6 y 8 centímetros. (Suponer que la masa es constante.)

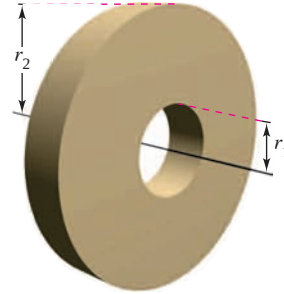


Figura para 57

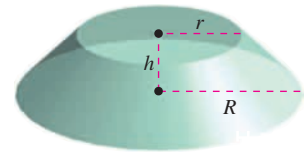


Figura para 58

58. **Volumen y área superficial** Los dos radios del tronco de un cono circular recto se incrementan a razón de 4 centímetros por minuto y la altura se incrementa a razón de 12 centímetros por minuto (ver la figura). Hallar a qué velocidad cambian el volumen y el área superficial cuando los radios son 15 y 25 centímetros, respectivamente, y la altura es de 10 centímetros.

59. Mostrar que $(\partial w/\partial u) + (\partial w/\partial v) = 0$ para $w = f(x, y)$, $x = u - v$ y $y = v - u$.

60. Verificar el resultado del ejercicio 59 con $w = (x - y) \sin(y - x)$.

61. Considerar la función $w = f(x, y)$, en la que $x = r \cos \theta$ y $y = r \sin \theta$. Demostrar:

$$a) \frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial r} \cos \theta - \frac{\partial w}{\partial \theta} \frac{\sin \theta}{r}$$

$$\frac{\partial w}{\partial y} = \frac{\partial w}{\partial r} \sin \theta + \frac{\partial w}{\partial \theta} \frac{\cos \theta}{r}$$

$$b) \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)^2 = \left(\frac{\partial w}{\partial r} \right)^2 + \left(\frac{1}{r^2} \right) \left(\frac{\partial w}{\partial \theta} \right)^2$$

62. Verificar el resultado del ejercicio 61b con $w = \arctan(y/x)$.

63. **Ecuaciones de Cauchy-Riemann** Dadas las funciones $u(x, y)$ y $v(x, y)$, verificar que las **ecuaciones diferenciales Cauchy-Riemann**

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

pueden escribirse en coordenadas polares como

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \quad \text{y} \quad \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}$$

64. Verificar el resultado del ejercicio 63 con las funciones

$$u = \ln \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{y} \quad v = \arctan \frac{y}{x}$$

65. Demostrar que si $f(x, y)$ es homogénea de grado n , entonces

$$xf_x(x, y) + yf_y(x, y) = nf(x, y).$$

[Sugerencia: Sea $g(t) = f(tx, ty) = t^n f(x, y)$. Hallar $g'(t)$ y después hacer $t = 1$.]

13.6 Derivadas direccionales y gradientes

- Hallar y usar las derivadas direccionales de una función de dos variables.
- Hallar el gradiente de una función de dos variables.
- Utilizar el gradiente de una función de dos variables en aplicaciones.
- Hallar las derivadas direccionales y el gradiente de funciones de tres variables.

Derivada direccional

Suponer que se está en la colina de la figura 13.42 y se quiere determinar la inclinación de la colina respecto al eje z . Si la colina está representada por $z = f(x, y)$, se sabe cómo determinar la pendiente en dos direcciones diferentes: la pendiente en la dirección de y está dada por la derivada parcial $f_y(x, y)$, y la pendiente en la dirección de x está dada por la derivada parcial $f_x(x, y)$. En esta sección se verá que estas dos derivadas parciales pueden usarse para calcular la pendiente en *cualquier* dirección.

Para determinar la pendiente en un punto de una superficie, se definirá un nuevo tipo de derivada llamada **derivada direccional**. Sea $z = f(x, y)$ una *superficie* y $P(x_0, y_0)$ un *punto* en el dominio de f , como se muestra en la figura 13.43. La “dirección” de la derivada direccional está dada por un vector unitario

$$\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$$

donde θ es el ángulo que forma el vector con el eje x positivo. Para hallar la pendiente deseada, se reduce el problema a dos dimensiones cortando la superficie con un plano vertical que pasa por el punto P y es paralelo a $\mathbf{u}$, como se muestra en la figura 13.44. Este plano vertical corta la superficie formando una curva C . La pendiente de la superficie en $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ en la dirección de $\mathbf{u}$ se define como la pendiente de la curva C en ese punto.

De manera informal, se puede expresar la pendiente de la curva C como un límite análogo a los usados en el cálculo de una variable. El plano vertical utilizado para formar C corta el plano xy en una recta L , representada por las ecuaciones paramétricas,

$$x = x_0 + t \cos \theta$$

$$y = y_0 + t \sin \theta$$

de manera que para todo valor de t , el punto $Q(x, y)$ se encuentra en la recta L . Para cada uno de los puntos P y Q , hay un punto correspondiente en la superficie.

$$(x_0, y_0, f(x_0, y_0)) \quad \text{Punto sobre } P.$$

$$(x, y, f(x, y)) \quad \text{Punto sobre } Q.$$

Como la distancia entre P y Q es

$$\begin{aligned} \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} &= \sqrt{(t \cos \theta)^2 + (t \sin \theta)^2} \\ &= |t| \end{aligned}$$

se puede escribir la pendiente de la recta secante que pasa por $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ y $(x, y, f(x, y))$ como

$$\frac{f(x, y) - f(x_0, y_0)}{t} = \frac{f(x_0 + t \cos \theta, y_0 + t \sin \theta) - f(x_0, y_0)}{t}.$$

Por último, haciendo que t se aproxime a 0, se llega a la definición siguiente.

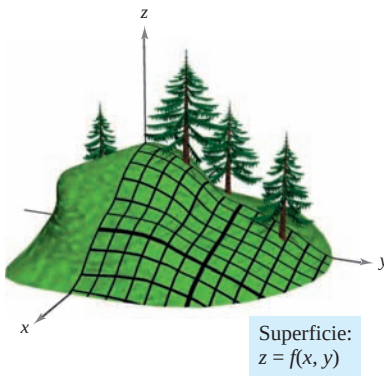


Figura 13.42

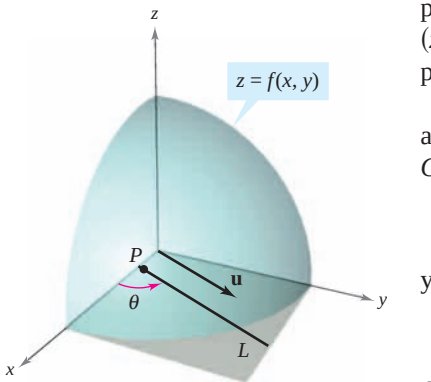


Figura 13.43

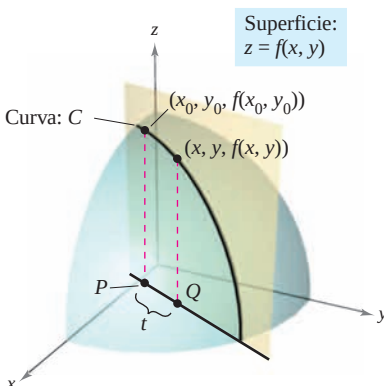


Figura 13.44

DEFINICIÓN DE LA DERIVADA DIRECCIONAL

Sea f una función de dos variables x y y , y sea $\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$ un vector unitario. Entonces la **derivada direccional de f en la dirección de $\mathbf{u}$** , que se denota $D_{\mathbf{u}}f$, es

$$D_{\mathbf{u}}f(x, y) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + t \cos \theta, y + t \sin \theta) - f(x, y)}{t}$$

siempre que este límite exista.

Calcular derivadas direccionales empleando esta definición es lo mismo que encontrar la derivada de una función de una variable empleando el proceso del límite (sección 2.1). Una fórmula “de trabajo” más simple para hallar derivadas direccionales emplea las derivadas parciales f_x y f_y .

TEOREMA 13.9 DERIVADA DIRECCIONAL

Si f es una función diferenciable de x y y , entonces la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario $\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$ es

$$D_{\mathbf{u}}f(x, y) = f_x(x, y) \cos \theta + f_y(x, y) \sin \theta.$$

DEMOSTRACIÓN Dado un punto fijado (x_0, y_0) , sea $x = x_0 + t \cos \theta$ y sea $y = y_0 + t \sin \theta$. Ahora, se hace $g(t) = f(x, y)$. Como f es diferenciable, se puede aplicar la regla de la cadena del teorema 13.6 para obtener

$$g'(t) = f_x(x, y)x'(t) + f_y(x, y)y'(t) = f_x(x, y) \cos \theta + f_y(x, y) \sin \theta.$$

Si $t = 0$, entonces $x = x_0$ y $y = y_0$, por tanto

$$g'(0) = f_x(x_0, y_0) \cos \theta + f_y(x_0, y_0) \sin \theta.$$

De acuerdo con la definición de $g'(t)$, también es verdad que

$$\begin{aligned} g'(0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(t) - g(0)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t \cos \theta, y_0 + t \sin \theta) - f(x_0, y_0)}{t}. \end{aligned}$$

Por consiguiente, $D_{\mathbf{u}}f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0) \cos \theta + f_y(x_0, y_0) \sin \theta$.

Hay una cantidad infinita de derivadas direccionales en un punto dado de una superficie, una para cada dirección especificada por $\mathbf{u}$, como se muestra en la figura 13.45. Dos de éstas son las derivadas parciales f_x y f_y .

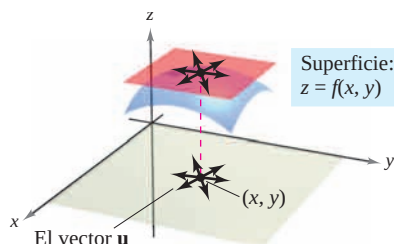


Figura 13.45

1. En la dirección del eje x positivo ($\theta = 0$): $\mathbf{u} = \cos 0 \mathbf{i} + \sin 0 \mathbf{j} = \mathbf{i}$

$$D_{\mathbf{i}}f(x, y) = f_x(x, y) \cos 0 + f_y(x, y) \sin 0 = f_x(x, y)$$

2. En la dirección del eje y positivo ($\theta = \pi/2$): $\mathbf{u} = \cos \frac{\pi}{2} \mathbf{i} + \sin \frac{\pi}{2} \mathbf{j} = \mathbf{j}$

$$D_{\mathbf{j}}f(x, y) = f_x(x, y) \cos \frac{\pi}{2} + f_y(x, y) \sin \frac{\pi}{2} = f_y(x, y)$$

EJEMPLO 1 Hallar una derivada direccional

Hallar la derivada direccional de

$$f(x, y) = 4 - x^2 - \frac{1}{4}y^2$$

Superficie.

en $(1, 2)$ en la dirección de

$$\mathbf{u} = \left(\cos \frac{\pi}{3}\right)\mathbf{i} + \left(\sin \frac{\pi}{3}\right)\mathbf{j}.$$

Dirección.

Solución Como f_x y f_y son continuas, f es diferenciable, y se puede aplicar el teorema 13.9.

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}} f(x, y) &= f_x(x, y) \cos \theta + f_y(x, y) \sin \theta \\ &= (-2x) \cos \theta + \left(-\frac{y}{2}\right) \sin \theta \end{aligned}$$

Evaluando en $\theta = \pi/3$, $x = 1$ y $y = 2$ se obtiene

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}} f(1, 2) &= (-2)\left(\frac{1}{2}\right) + (-1)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ &= -1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &\approx -1.866. \end{aligned}$$

Ver la figura 13.46.

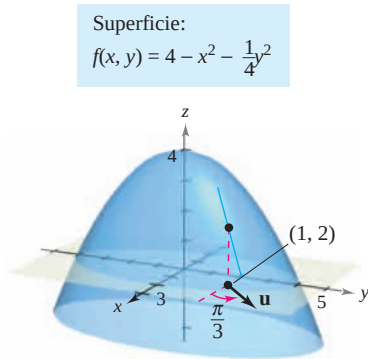


Figura 13.46

NOTA La figura 13.46 muestra que la derivada direccional se puede interpretar como la pendiente de la superficie en el punto $(1, 2, 2)$ en la dirección del vector unitario $\mathbf{u}$.

Se ha especificado la dirección por medio de un vector unitario $\mathbf{u}$. Si la dirección está dada por un vector cuya longitud no es 1, se debe normalizar el vector antes de aplicar la fórmula del teorema 13.9.

EJEMPLO 2 Hallar una derivada direccional

Hallar la derivada direccional de

$$f(x, y) = x^2 \sin 2y$$

Superficie.

en $(1, \pi/2)$ en la dirección de

$$\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}.$$

Dirección.

Solución Como f_x y f_y son continuas, f es diferenciable, y se puede aplicar el teorema 13.9. Se comienza por calcular un vector unitario en la dirección de $\mathbf{v}$.

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{3}{5}\mathbf{i} - \frac{4}{5}\mathbf{j} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$$

Usando este vector unitario, se tiene

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}} f(x, y) &= (2x \sin 2y)(\cos \theta) + (2x^2 \cos 2y)(\sin \theta) \\ D_{\mathbf{u}} f\left(1, \frac{\pi}{2}\right) &= (2 \sin \pi)\left(\frac{3}{5}\right) + (2 \cos \pi)\left(-\frac{4}{5}\right) \\ &= (0)\left(\frac{3}{5}\right) + (-2)\left(-\frac{4}{5}\right) \\ &= \frac{8}{5}. \end{aligned}$$

Ver la figura 13.47.

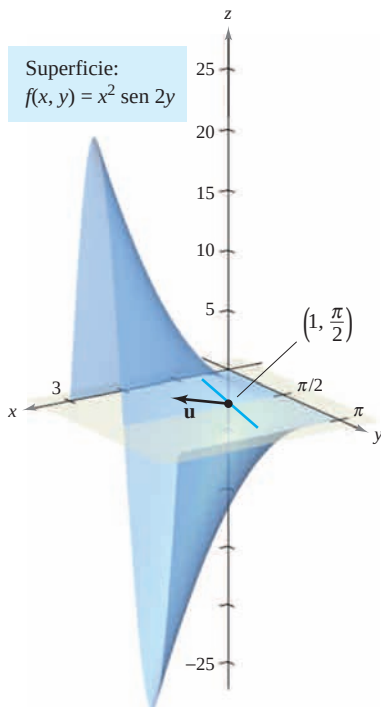
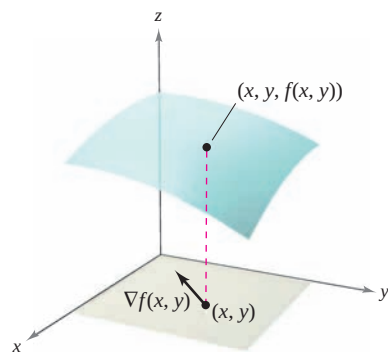


Figura 13.47



El gradiente de f es un vector en el plano xy .
Figura 13.48

El gradiente de una función de dos variables

El **gradiente** de una función de dos variables es una función vectorial de dos variables. Esta función tiene múltiples aplicaciones importantes, algunas de las cuales se describen más adelante en esta misma sección.

DEFINICIÓN DE GRADIENTE DE UNA FUNCIÓN DE DOS VARIABLES

Sea $z = f(x, y)$ una función de x y y tal que f_x y f_y existen. Entonces el **gradiente de f** , denotado por $\nabla f(x, y)$, es el vector

$$\nabla f(x, y) = f_x(x, y)\mathbf{i} + f_y(x, y)\mathbf{j}.$$

∇f se lee como “nabla f ”. Otra notación para el gradiente es **grad $f(x, y)$** . En la figura 13.48 hay que observar que para cada (x, y) , el gradiente $\nabla f(x, y)$ es un vector en el plano (no un vector en el espacio).

NOTA El símbolo ∇ no tiene ningún valor. Es un operador de la misma manera que d/dx es un operador. Cuando ∇ opera sobre $f(x, y)$, produce el vector $\nabla f(x, y)$. ■

EJEMPLO 3 Hallar el gradiente de una función

Hallar el gradiente de $f(x, y) = y \ln x + xy^2$ en el punto $(1, 2)$.

Solución Utilizando

$$f_x(x, y) = \frac{y}{x} + y^2 \quad \text{y} \quad f_y(x, y) = \ln x + 2xy$$

se tiene

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{y}{x} + y^2 \right) \mathbf{i} + (\ln x + 2xy) \mathbf{j}.$$

En el punto $(1, 2)$, el gradiente es

$$\begin{aligned} \nabla f(1, 2) &= \left(\frac{2}{1} + 2^2 \right) \mathbf{i} + [\ln 1 + 2(1)(2)] \mathbf{j} \\ &= 6\mathbf{i} + 4\mathbf{j}. \end{aligned}$$

Como el gradiente de f es un vector, se puede expresar la derivada direccional de f en la dirección de $\mathbf{u}$ como

$$D_{\mathbf{u}} f(x, y) = [f_x(x, y)\mathbf{i} + f_y(x, y)\mathbf{j}] \cdot [\cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}].$$

En otras palabras, la derivada direccional es el producto escalar del gradiente y el vector dirección. Este útil resultado se resume en el teorema siguiente.

TEOREMA 13.10 FORMA ALTERNATIVA DE LA DERIVADA DIRECCIONAL

Si f es una función diferenciable de x y y , entonces la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario $\mathbf{u}$ es

$$D_{\mathbf{u}} f(x, y) = \nabla f(x, y) \cdot \mathbf{u}.$$

EJEMPLO 4 Hallar una derivada direccional usando $\nabla f(x, y)$

Hallar la derivada direccional de

$$f(x, y) = 3x^2 - 2y^2$$

en $(-\frac{3}{4}, 0)$, en la dirección de $P(-\frac{3}{4}, 0)$ a $Q(0, 1)$.

Solución Como las derivadas de f son continuas, f es diferenciable y se puede aplicar el teorema 13.10. Un vector en la dirección especificada es

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} = \mathbf{v} &= \left(0 + \frac{3}{4}\right)\mathbf{i} + (1 - 0)\mathbf{j} \\ &= \frac{3}{4}\mathbf{i} + \mathbf{j}\end{aligned}$$

y un vector unitario en esta dirección es

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{3}{5}\mathbf{i} + \frac{4}{5}\mathbf{j}.$$

Vector unitario en la dirección de $\overrightarrow{PQ}$.

Como $\nabla f(x, y) = f_x(x, y)\mathbf{i} + f_y(x, y)\mathbf{j} = 6x\mathbf{i} - 4y\mathbf{j}$, el gradiente en $(-\frac{3}{4}, 0)$ es

$$\nabla f\left(-\frac{3}{4}, 0\right) = -\frac{9}{2}\mathbf{i} + 0\mathbf{j}.$$

Gradiente en $(-\frac{3}{4}, 0)$.

Por consiguiente, en $(-\frac{3}{4}, 0)$ la derivada direccional es

$$\begin{aligned}D_{\mathbf{u}} f\left(-\frac{3}{4}, 0\right) &= \nabla f\left(-\frac{3}{4}, 0\right) \cdot \mathbf{u} \\ &= \left(-\frac{9}{2}\mathbf{i} + 0\mathbf{j}\right) \cdot \left(\frac{3}{5}\mathbf{i} + \frac{4}{5}\mathbf{j}\right) \\ &= -\frac{27}{10}.\end{aligned}$$

Derivada direccional en $(-\frac{3}{4}, 0)$.

Ver la figura 13.49.

Aplicaciones del gradiente

Se ha visto ya que hay muchas derivadas direccionales en un punto (x, y) de una superficie. En muchas aplicaciones, se desea saber en qué dirección moverse de manera que $f(x, y)$ crezca más rápidamente. Esta dirección se llama la dirección de mayor ascenso, y viene dada por el gradiente, como se establece en el teorema siguiente.

TEOREMA 13.11 PROPIEDADES DEL GRADIENTE

Sea f diferenciable en el punto (x, y) .

1. Si $\nabla f(x, y) = \mathbf{0}$, entonces $D_{\mathbf{u}} f(x, y) = 0$ para todo $\mathbf{u}$.
2. La dirección de *máximo* incremento de f está dada por $\nabla f(x, y)$. El valor máximo de $D_{\mathbf{u}} f(x, y)$ es $\|\nabla f(x, y)\|$.
3. La dirección de *mínimo* incremento de f está dada por $-\nabla f(x, y)$. El valor mínimo de $D_{\mathbf{u}} f(x, y)$ es $-\|\nabla f(x, y)\|$.

Superficie:
 $f(x, y) = 3x^2 - 2y^2$

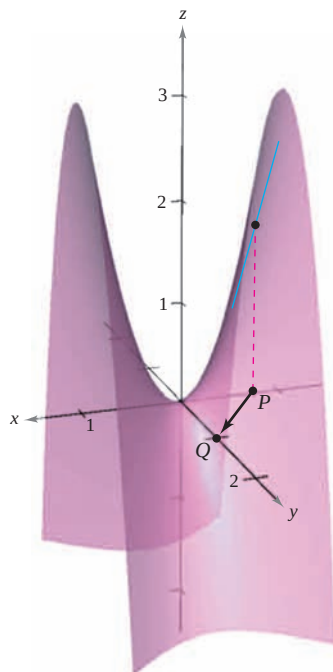
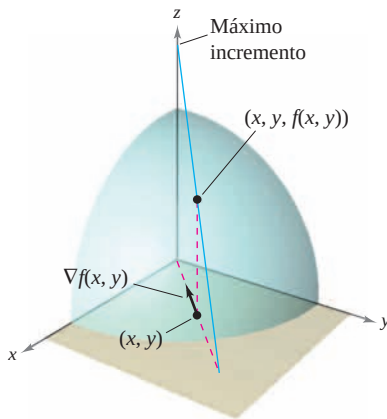


Figura 13.49

NOTA La parte 2 del teorema 13.11 dice que en el punto (x, y) , f crece más rápidamente en dirección del gradiente, $\nabla f(x, y)$.



El gradiente de f es un vector en el plano xy que apunta en dirección del máximo incremento sobre la superficie dada por $z = f(x, y)$

Figura 13.50

DEMOSTRACIÓN Si $\nabla f(x, y) = \mathbf{0}$, entonces en cualquier dirección (con cualquier $\mathbf{u}$), se tiene

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}} f(x, y) &= \nabla f(x, y) \cdot \mathbf{u} \\ &= (0\mathbf{i} + 0\mathbf{j}) \cdot (\cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Si $\nabla f(x, y) \neq \mathbf{0}$, sea ϕ el ángulo entre $\nabla f(x, y)$ y un vector unitario $\mathbf{u}$. Usando el producto escalar se puede aplicar el teorema 11.5 para concluir que

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}} f(x, y) &= \nabla f(x, y) \cdot \mathbf{u} \\ &= \|\nabla f(x, y)\| \|\mathbf{u}\| \cos \phi \\ &= \|\nabla f(x, y)\| \cos \phi \end{aligned}$$

y se sigue que el valor máximo de $D_{\mathbf{u}} f(x, y)$ se presentará cuando $\cos \phi = 1$. Por tanto, $\phi = 0$, y el valor máximo de la derivada direccional se tiene cuando $\mathbf{u}$ tiene la misma dirección que $\nabla f(x, y)$. Este valor máximo de $D_{\mathbf{u}} f(x, y)$ es precisamente

$$\|\nabla f(x, y)\| \cos \phi = \|\nabla f(x, y)\|.$$

De igual forma, el valor mínimo de $D_{\mathbf{u}} f(x, y)$ puede obtenerse haciendo $\phi = \pi$ de manera que $\mathbf{u}$ apunte en dirección opuesta a $\nabla f(x, y)$, como se muestra en la figura 13.50.

Para visualizar una de las propiedades del gradiente, imaginar a un esquiador que desciende por una montaña. Si $f(x, y)$ denota la altitud a la que se encuentra el esquiador, entonces $-\nabla f(x, y)$ indica la *dirección de acuerdo con la brújula* que debe tomar el esquiador para seguir el camino de descenso más rápido. (Recuérdese que el gradiente indica una dirección en el plano xy y no apunta hacia arriba ni hacia abajo de la ladera de la montaña.)

Otra ilustración del gradiente es la temperatura $T(x, y)$ en cualquier punto (x, y) de una placa metálica plana. En este caso, $\nabla T(x, y)$ da la dirección de máximo aumento de temperatura en el punto (x, y) , como se ilustra en el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 5 Hallar la dirección de máximo incremento

La temperatura en grados Celsius en la superficie de una placa metálica es

$$T(x, y) = 20 - 4x^2 - y^2$$

donde x y y se miden en centímetros. ¿En qué dirección a partir de $(2, -3)$ aumenta más rápido la temperatura? ¿Cuál es la tasa o ritmo de crecimiento?

Solución El gradiente es

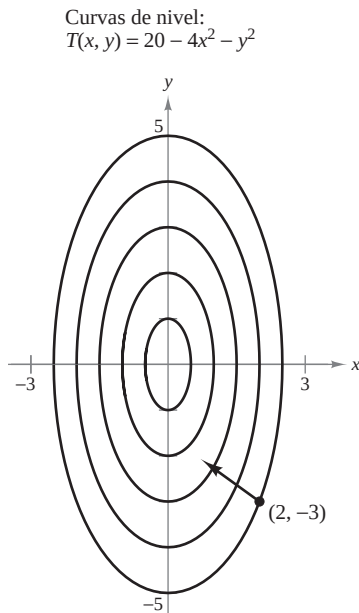
$$\begin{aligned} \nabla T(x, y) &= T_x(x, y)\mathbf{i} + T_y(x, y)\mathbf{j} \\ &= -8x\mathbf{i} - 2y\mathbf{j}. \end{aligned}$$

Se sigue que la dirección de máximo incremento está dada por

$$\nabla T(2, -3) = -16\mathbf{i} + 6\mathbf{j}$$

como se muestra en la figura 13.51, y la tasa de incremento es

$$\begin{aligned} \|\nabla T(2, -3)\| &= \sqrt{256 + 36} \\ &= \sqrt{292} \\ &\approx 17.09^\circ \text{ por centímetro.} \end{aligned}$$



La dirección del máximo incremento de la temperatura en $(2, -3)$ está dada por $-16\mathbf{i} + 6\mathbf{j}$

Figura 13.51

La solución del ejemplo 5 puede entenderse erróneamente. Aunque el gradiente apunta en la dirección de máximo incremento de la temperatura, no necesariamente apunta hacia el punto más caliente de la placa. En otras palabras, el gradiente proporciona una solución local para encontrar un incremento relativo de la temperatura en el punto $(2, -3)$. Una vez que se abandona esa posición, la dirección de máximo incremento puede cambiar.

EJEMPLO 6 Hallar la trayectoria de un rastreador térmico

Un rastreador térmico se encuentra en el punto $(2, -3)$ sobre una placa metálica cuya temperatura en (x, y) es

$$T(x, y) = 20 - 4x^2 - y^2.$$

Hallar la trayectoria del rastreador, si éste se mueve continuamente en dirección de máximo incremento de temperatura.

Solución Represéntese la trayectoria por la función de posición

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}.$$

Un vector tangente en cada punto $(x(t), y(t))$ está dado por

$$\mathbf{r}'(t) = \frac{dx}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\mathbf{j}.$$

Como el rastreador busca el máximo incremento de temperatura, las direcciones de $\mathbf{r}'(t)$ y $\nabla T(x, y) = -8x\mathbf{i} - 2y\mathbf{j}$ son iguales en todo punto de la trayectoria. Así,

$$-8x = k \frac{dx}{dt} \quad y \quad -2y = k \frac{dy}{dt}$$

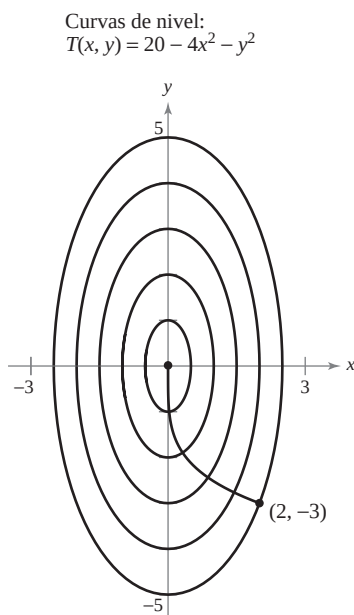
donde k depende de t . Despejando en cada ecuación dt/k e igualando los resultados, se obtiene

$$\frac{dx}{-8x} = \frac{dy}{-2y}.$$

La solución de esta ecuación diferencial es $x = Cy^4$. Como el rastreador comienza en el punto $(2, -3)$, se puede determinar que $C = 2/81$. Por tanto, la trayectoria del rastreador del calor es

$$x = \frac{2}{81}y^4.$$

La trayectoria se muestra en la figura 13.52.



Trayectoria seguida por un rastreador térmico

Figura 13.52

En la figura 13.52, la trayectoria del rastreador (determinada por el gradiente en cada punto) parece ser ortogonal a cada una de las curvas de nivel. Esto resulta claro cuando se considera que la temperatura $T(x, y)$ es constante en cada una de las curvas de nivel. Así, en cualquier punto (x, y) sobre la curva, la velocidad o razón de cambio de T en dirección de un vector unitario tangente $\mathbf{u}$ es 0, y se puede escribir

$$\nabla f(x, y) \cdot \mathbf{u} = D_{\mathbf{u}}T(x, y) = 0. \quad \mathbf{u} \text{ es un vector unitario tangente.}$$

Puesto que el producto escalar de $\nabla f(x, y)$ y $\mathbf{u}$ es 0, se puede concluir que deben ser ortogonales. Este resultado se establece en el teorema siguiente.

TEOREMA 13.12 EL GRADIENTE ES NORMAL A LAS CURVAS DE NIVEL

Si f es diferenciable en (x_0, y_0) y $\nabla f(x_0, y_0) \neq \mathbf{0}$, entonces $\nabla f(x_0, y_0)$ es normal (ortogonal) a la curva de nivel que pasa por (x_0, y_0) .

EJEMPLO 7 Hallar un vector normal a una curva de nivel

Dibujar la curva de nivel que corresponde a $c = 0$ para la función dada por

$$f(x, y) = y - \sin x$$

y hallar un vector normal a varios puntos de la curva.

Solución La curva de nivel para $c = 0$ está dada por

$$0 = y - \sin x$$

$$y = \sin x$$

como se muestra en la figura 13.53a. Como el vector gradiente de f en (x, y) es

$$\begin{aligned}\nabla f(x, y) &= f_x(x, y)\mathbf{i} + f_y(x, y)\mathbf{j} \\ &= -\cos x\mathbf{i} + \mathbf{j}\end{aligned}$$

se puede utilizar el teorema 13.12 para concluir que $\nabla f(x, y)$ es normal a la curva de nivel en el punto (x, y) . Algunos vectores gradiente son

$$\nabla f(-\pi, 0) = \mathbf{i} + \mathbf{j}$$

$$\nabla f\left(-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{1}{2}\mathbf{i} + \mathbf{j}$$

$$\nabla f\left(-\frac{\pi}{2}, -1\right) = \mathbf{j}$$

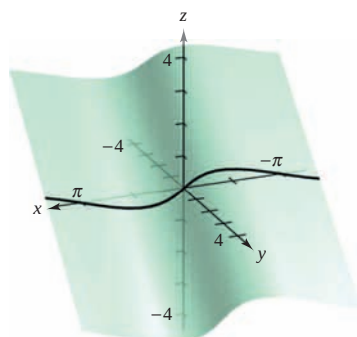
$$\nabla f\left(-\frac{\pi}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{1}{2}\mathbf{i} + \mathbf{j}$$

$$\nabla f(0, 0) = -\mathbf{i} + \mathbf{j}$$

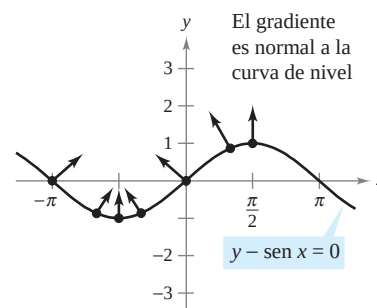
$$\nabla f\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{1}{2}\mathbf{i} + \mathbf{j}$$

$$\nabla f\left(\frac{\pi}{2}, 1\right) = \mathbf{j}.$$

Estos vectores se muestran en la figura 13.53b.



a) La superficie está dada por $f(x, y) = y - \sin x$



b) La curva de nivel está dada por $f(x, y) = 0$.

Figura 13.53

Funciones de tres variables

Las definiciones de derivada direccional y gradiente se pueden extender de manera natural a funciones de tres o más variables. Como a menudo pasa, algo de la interpretación geométrica se pierde al generalizar funciones de dos variables a funciones de tres variables. Por ejemplo, no se puede interpretar la derivada direccional de una función de tres variables como una pendiente.

Las definiciones y propiedades de la derivada direccional y del gradiente de una función de tres variables se dan en el resumen siguiente.

DERIVADA DIRECCIONAL Y GRADIENTE PARA FUNCIONES DE TRES VARIABLES

Sea f una función de x , y y z , con derivadas parciales de primer orden continuas. La **derivada direccional de f** en dirección de un vector unitario $\mathbf{u} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}$ está dada por

$$D_{\mathbf{u}}f(x, y, z) = af_x(x, y, z) + bf_y(x, y, z) + cf_z(x, y, z).$$

El **gradiente de f** se define como

$$\nabla f(x, y, z) = f_x(x, y, z)\mathbf{i} + f_y(x, y, z)\mathbf{j} + f_z(x, y, z)\mathbf{k}.$$

Las propiedades del gradiente son:

1. $D_{\mathbf{u}}f(x, y, z) = \nabla f(x, y, z) \cdot \mathbf{u}$
2. Si $\nabla f(x, y, z) = \mathbf{0}$, entonces $D_{\mathbf{u}}f(x, y, z) = 0$ para toda $\mathbf{u}$.
3. La dirección de **máximo** incremento de f está dada por $\nabla f(x, y, z)$. El valor máximo de $D_{\mathbf{u}}f(x, y, z)$ es

$$\|\nabla f(x, y, z)\|. \quad \text{Valor máximo de } D_{\mathbf{u}}f(x, y, z).$$

4. La dirección de **mínimo** incremento de f está dada por $-\nabla f(x, y, z)$. El valor mínimo de $D_{\mathbf{u}}f(x, y, z)$ es

$$-\|\nabla f(x, y, z)\|. \quad \text{Valor mínimo de } D_{\mathbf{u}}f(x, y, z).$$

NOTA El teorema 13.12 se puede generalizar a funciones de tres variables. Bajo las hipótesis adecuadas,

$$\nabla f(x_0, y_0, z_0)$$

es normal a la superficie de nivel a través de (x_0, y_0, z_0) . ■

EJEMPLO 8 Hallar el gradiente para una función de tres variables

Hallar $\nabla f(x, y, z)$ para la función dada por

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 4z$$

y hallar la dirección de máximo incremento de f en el punto $(2, -1, 1)$.

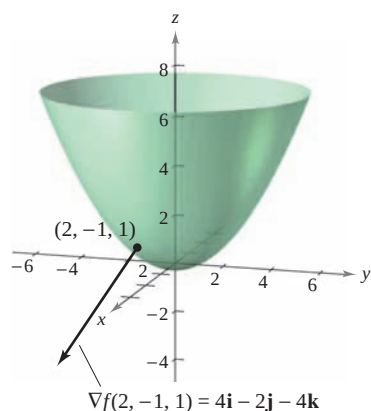
Solución El vector gradiente está dado por

$$\begin{aligned} \nabla f(x, y, z) &= f_x(x, y, z)\mathbf{i} + f_y(x, y, z)\mathbf{j} + f_z(x, y, z)\mathbf{k} \\ &= 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} - 4\mathbf{k}. \end{aligned}$$

Por tanto, la dirección de máximo incremento en $(2, -1, 1)$ es

$$\nabla f(2, -1, 1) = 4\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 4\mathbf{k}.$$

Ver la figura 13.54.



Superficie de nivel y vector gradiente en $(2, -1, 1)$ para $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 4z$
Figura 13.54

13.6 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 12, hallar la derivada direccional de la función en P en dirección de $\mathbf{v}$.

1. $f(x, y) = 3x - 4xy + 9y$, $P(1, 2)$, $\mathbf{v} = \frac{3}{5}\mathbf{i} + \frac{4}{5}\mathbf{j}$
2. $f(x, y) = x^3 - y^3$, $P(4, 3)$, $\mathbf{v} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\mathbf{i} + \mathbf{j})$
3. $f(x, y) = xy$, $P(0, -2)$, $\mathbf{v} = \frac{1}{2}(\mathbf{i} + \sqrt{3}\mathbf{j})$
4. $f(x, y) = \frac{x}{y}$, $P(1, 1)$, $\mathbf{v} = -\mathbf{j}$
5. $h(x, y) = e^x \sin y$, $P\left(1, \frac{\pi}{2}\right)$, $\mathbf{v} = -\mathbf{i}$
6. $g(x, y) = \arccos xy$, $P(1, 0)$, $\mathbf{v} = \mathbf{j}$
7. $g(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, $P(3, 4)$, $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$
8. $h(x, y) = e^{-(x^2 + y^2)}$, $P(0, 0)$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$
9. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, $P(1, 1, 1)$, $\mathbf{v} = \frac{\sqrt{3}}{3}(\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k})$
10. $f(x, y, z) = xy + yz + xz$, $P(1, 2, -1)$, $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$
11. $h(x, y, z) = xyz$, $P(2, 1, 1)$, $\mathbf{v} = \langle 2, 1, 2 \rangle$
12. $h(x, y, z) = x \arctan yz$, $P(4, 1, 1)$, $\mathbf{v} = \langle 1, 2, -1 \rangle$

En los ejercicios 13 a 16, hallar la derivada direccional de la función en dirección de $\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$.

13. $f(x, y) = x^2 + y^2$, $\theta = \frac{\pi}{4}$
14. $f(x, y) = \frac{y}{x + y}$, $\theta = -\frac{\pi}{6}$
15. $f(x, y) = \sin(2x + y)$, $\theta = \frac{\pi}{3}$
16. $g(x, y) = xe^y$, $\theta = \frac{2\pi}{3}$

En los ejercicios 17 a 20, hallar la derivada direccional de la función en P en dirección de $\mathbf{Q}$.

17. $f(x, y) = x^2 + 3y^2$, $P(1, 1)$, $Q(4, 5)$
18. $f(x, y) = \cos(x + y)$, $P(0, \pi)$, $Q\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$
19. $g(x, y, z) = xye^z$, $P(2, 4, 0)$, $Q(0, 0, 0)$
20. $h(x, y, z) = \ln(x + y + z)$, $P(1, 0, 0)$, $Q(4, 3, 1)$

En los ejercicios 21 a 26, hallar el gradiente de la función en el punto dado.

21. $f(x, y) = 3x + 5y^2 + 1$, $(2, 1)$
22. $g(x, y) = 2xe^{y/x}$, $(2, 0)$
23. $z = \ln(x^2 - y)$, $(2, 3)$
24. $z = \cos(x^2 + y^2)$, $(3, -4)$
25. $w = 3x^2 - 5y^2 + 2z^2$, $(1, 1, -2)$
26. $w = x \tan(y + z)$, $(4, 3, -1)$

En los ejercicios 27 a 30, utilizar el gradiente para hallar la derivada direccional de la función en P en la dirección de $\mathbf{Q}$.

27. $g(x, y) = x^2 + y^2 + 1$, $P(1, 2)$, $Q(2, 3)$
28. $f(x, y) = 3x^2 - y^2 + 4$, $P(-1, 4)$, $Q(3, 6)$
29. $f(x, y) = e^y \sin x$, $P(0, 0)$, $Q(2, 1)$
30. $f(x, y) = \sin 2x \cos y$, $P(\pi, 0)$, $Q\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$

En los ejercicios 31 a 40, hallar el gradiente de la función y el valor máximo de la derivada direccional en el punto dado.

Función	Punto
31. $f(x, y) = x^2 + 2xy$	$(1, 0)$
32. $f(x, y) = \frac{x + y}{y + 1}$	$(0, 1)$
33. $h(x, y) = x \tan y$	$\left(2, \frac{\pi}{4}\right)$
34. $h(x, y) = y \cos(x - y)$	$\left(0, \frac{\pi}{3}\right)$
35. $g(x, y) = ye^{-x}$	$(0, 5)$
36. $g(x, y) = \ln \sqrt[3]{x^2 + y^2}$	$(1, 2)$
37. $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$	$(1, 4, 2)$
38. $w = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}}$	$(0, 0, 0)$
39. $w = xy^2z^2$	$(2, 1, 1)$
40. $f(x, y, z) = xe^{yz}$	$(2, 0, -4)$

En los ejercicios 41 a 46, utilizar la función $f(x, y) = 3 - \frac{x}{3} - \frac{y}{2}$.

41. Dibujar la gráfica de f en el primer octante y marcar el punto $(3, 2, 1)$ sobre la superficie.
42. Hallar $D_{\mathbf{u}}f(3, 2)$, donde $\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$, usando cada valor dado de θ .

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \theta = \frac{\pi}{4} & \text{b) } \theta = \frac{2\pi}{3} \\ \text{c) } \theta = \frac{4\pi}{3} & \text{d) } \theta = -\frac{\pi}{6} \end{array}$$

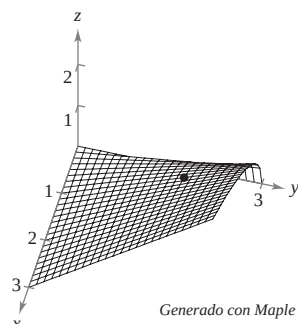
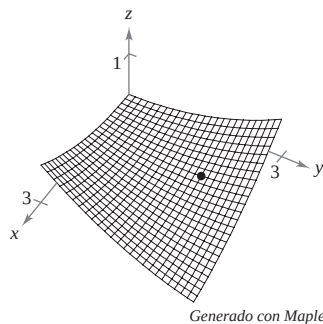
43. Hallar $D_{\mathbf{u}}f(3, 2)$, donde $\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$, usando cada vector $\mathbf{v}$ dado.

- $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$
- $\mathbf{v} = -3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$
- $\mathbf{v}$ es el vector que va de $(1, 2)$ a $(-2, 6)$.
- $\mathbf{v}$ es el vector que va de $(3, 2)$ a $(4, 5)$.

44. Hallar $\nabla f(x, y)$.
45. Hallar el valor máximo de la derivada direccional en $(3, 2)$.
46. Hallar un vector unitario de $\mathbf{u}$ ortogonal a $\nabla f(3, 2)$ y calcular $D_{\mathbf{u}}f(3, 2)$. Analizar el significado geométrico del resultado.

Investigación En los ejercicios 47 y 48, a) utilizar la gráfica para estimar las componentes del vector en la dirección de la tasa máxima de incremento en la función en el punto dado. b) Hallar el gradiente en el punto y compararlo con el estimado del inciso a). c) ¿En qué dirección decrece más rápido la función? Explicar.

47. $f(x, y) = \frac{1}{10}(x^2 - 3xy + y^2)$, $(1, 2)$ 48. $f(x, y) = \frac{1}{2}y\sqrt{x}$, $(1, 2)$



CAS 49. **Investigación** Considerar la función

$$f(x, y) = x^2 - y^2$$

en el punto $(4, -3, 7)$.

- Utilizar un sistema algebraico por computadora para dibujar la superficie dada por esa función.
- Determinar la derivada direccional $D_{\mathbf{u}}f(4, -3)$ como función de θ , donde $\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$. Utilizar un sistema algebraico por computadora para representar gráficamente la función en el intervalo $[0, 2\pi)$.
- Aproximar los ceros de la función del inciso b) e interpretar cada uno en el contexto del problema.
- Aproximar los números críticos de la función del inciso b) e interpretar cada uno en el contexto del problema.
- Hallar $\|\nabla f(4, -3)\|$ y explicar su relación con las respuestas del inciso d).
- Utilizar un sistema algebraico por computadora para representar gráficamente la curva de nivel de la función f en el nivel $c = 7$. En esta curva, representar gráficamente el vector en la dirección de $\nabla f(4, -3)$, y establecer su relación con la curva de nivel.

50. **Investigación** Considerar la función

$$f(x, y) = \frac{8y}{1 + x^2 + y^2}$$

- Verificar analíticamente que la curva de nivel de $f(x, y)$ para el nivel $c = 2$ es un círculo.
- En el punto $(\sqrt{3}, 2)$ sobre la curva de nivel para la cual $c = 2$, dibujar el vector que apunta en dirección de la mayor tasa o ritmo de incremento de la función.
- En el punto $(\sqrt{3}, 2)$ sobre la curva de nivel, dibujar el vector cuya derivada direccional sea 0.
- Utilizar un sistema algebraico por computadora para representar gráficamente la superficie y verificar las respuestas a los incisos a) a c).

En los ejercicios 51 a 54, hallar un vector normal a la curva de nivel $f(x, y) = c$ en P .

51. $f(x, y) = 6 - 2x - 3y$
 $c = 6, P(0, 0)$

52. $f(x, y) = x^2 + y^2$
 $c = 25, P(3, 4)$

53. $f(x, y) = xy$
 $c = -3, P(-1, 3)$

54. $f(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$
 $c = \frac{1}{2}, P(1, 1)$

En los ejercicios 55 a 58, a) encontrar el gradiente de la función en P , b) encontrar un vector normal unitario para la curva de nivel $f(x, y) = c$ en P , c) encontrar la recta tangente a la curva de nivel $f(x, y) = c$ en P , y d) trazar la curva de nivel, el vector unitario normal y la recta tangente en el plano xy .

55. $f(x, y) = 4x^2 - y$
 $c = 6, P(2, 10)$

56. $f(x, y) = x - y^2$
 $c = 3, P(4, -1)$

57. $f(x, y) = 3x^2 - 2y^2$
 $c = 1, P(1, 1)$

58. $f(x, y) = 9x^2 + 4y^2$
 $c = 40, P(2, -1)$

Desarrollo de conceptos

- Definir la derivada de la función $z = f(x, y)$ en la dirección de $\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$.
- Redactar un párrafo que describa la derivada direccional de la función f en la dirección de $\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$ cuando a) $\theta = 0^\circ$ y b) $\theta = 90^\circ$.
- Definir el gradiente de una función de dos variables. Dar las propiedades del gradiente.
- Dibujar la gráfica de una superficie y elegir un punto P sobre la superficie. Dibujar un vector en el plano xy que indique la dirección de mayor ascenso sobre la superficie en P .
- Describir la relación del gradiente con las curvas de nivel de una superficie dada por $z = f(x, y)$.

Para discusión

- Considerar la función $f(x, y) = 9 - x^2 - y^2$.
 - Trazar la gráfica de f en el primer octante y graficar el punto $(1, 2, 4)$ sobre la superficie.
 - Encontrar $D_{\mathbf{u}}f(1, 2)$, donde $\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$, para $\theta = -\pi/4$.
 - Repetir el inciso b) para $\theta = \pi/3$.
 - Encontrar $\nabla f(1, 2)$ y $\|\nabla f(1, 2)\|$.
 - Encontrar un vector unitario $\mathbf{u}$ ortogonal para $\nabla f(1, 2)$ y calcular $D_{\mathbf{u}}f(1, 2)$. Discutir el significado geométrico del resultado.

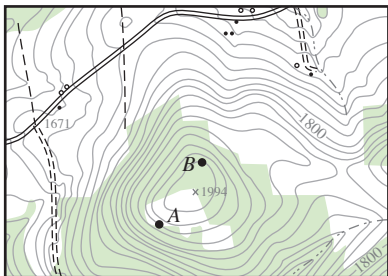
65. **Distribución de temperatura** La temperatura en el punto (x, y) de una placa metálica es

$$T = \frac{x}{x^2 + y^2}.$$

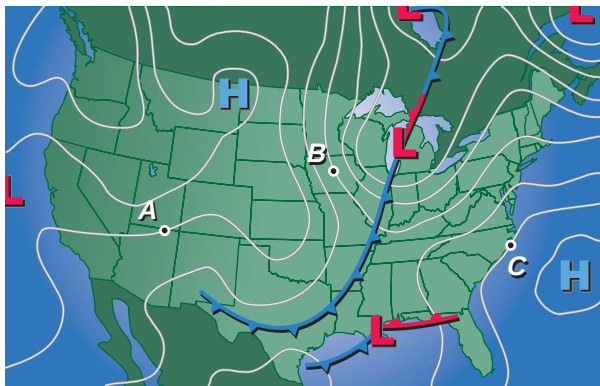
Hallar la dirección de mayor incremento de calor en el punto $(3, 4)$.

66. Topografía La superficie de una montaña se modela mediante la ecuación $h(x, y) = 5\,000 - 0.001x^2 - 0.004y^2$. Un montañista se encuentra en el punto $(500, 300, 4\,390)$. ¿En qué dirección debe moverse para ascender con la mayor rapidez?

67. Topografía La figura muestra un mapa topográfico utilizado por un grupo de excursionistas. Dibujar las trayectorias de descenso más rápidas si los excursionistas parten del punto A y si parten del punto B.



68. Meteorología Los meteorólogos miden la presión atmosférica en milibares. A partir de estas observaciones elaboran mapas climáticos en los que dibujan las curvas de igual presión atmosférica (isobaras) (ver la figura). Son curvas de nivel de una función $P(x, y)$ que dan la presión en cualquier punto. Dibujar los gradientes de las isobaras en los puntos A, B y C. Aunque no se conocen las magnitudes de los gradientes, sus longitudes relativas pueden estimarse. ¿En cuál de los tres puntos es la velocidad del viento mayor si la velocidad del viento se incrementa conforme el gradiente de presión aumenta?



Rastreador térmico En los ejercicios 69 y 70, hallar la trayectoria de un rastreador térmico situado en el punto P de una placa metálica con un campo de temperatura $T(x, y)$.

Campo de temperatura	Punto
----------------------	-------

69. $T(x, y) = 400 - 2x^2 - y^2$	$P(10, 10)$
----------------------------------	-------------

70. $T(x, y) = 100 - x^2 - 2y^2$	$P(4, 3)$
----------------------------------	-----------

71. Temperatura La temperatura en el punto (x, y) de una placa metálica se modela mediante

$$T(x, y) = 400e^{-(x^2+y^2)/2}, x \geq 0, y \geq 0.$$

CAS a) Utilizar un sistema algebraico por computadora para representar gráficamente la función de distribución de temperatura.

- b) Hallar las direcciones, sobre la placa en el punto $(3, 5)$, en las que no hay cambio en el calor.
- c) Hallar la dirección de mayor incremento de calor en el punto $(3, 5)$.

CAS 72. Investigación Un equipo de oceanógrafos está elaborando un mapa del fondo del océano para ayudar a recuperar un barco hundido. Utilizando el sonido, desarrollan el modelo

$$D = 250 + 30x^2 + 50 \sin \frac{\pi y}{2}, \text{ o } \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$$

donde D es la profundidad en metros, x y y son las distancias en kilómetros.

- a) Utilizar un sistema algebraico por computadora para representar gráficamente la superficie.
- b) Como la gráfica del inciso a) da la profundidad, no es un mapa del fondo del océano. ¿Cómo podría modificarse el modelo para que se pudiera obtener una gráfica del fondo del océano?
- c) ¿Cuál es la profundidad a la que se encuentra el barco si se localiza en las coordenadas $x = 1$ y $y = 0.5$?
- d) Determinar la pendiente del fondo del océano en la dirección del eje x positivo a partir del punto donde se encuentra el barco.
- e) Determinar la pendiente del fondo del océano en la dirección del eje y positivo en el punto donde se encuentra el barco.
- f) Determinar la dirección de mayor tasa de cambio de la profundidad a partir del punto donde se encuentra el barco.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 73 a 76, determinar si la declaración es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que demuestre que es falsa.

73. Si $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, entonces $D_{\mathbf{u}}f(0, 0) = 0$ para todo vector unitario $\mathbf{u}$.

74. Si $f(x, y) = x + y$, entonces $-1 \leq D_{\mathbf{u}}f(x, y) \leq 1$.

75. Si $D_{\mathbf{u}}f(x, y)$ existe, entonces $D_{\mathbf{u}}f(x, y) = -D_{-\mathbf{u}}f(x, y)$.

76. Si $D_{\mathbf{u}}f(x_0, y_0) = c$ para todo vector unitario $\mathbf{u}$, entonces $c = 0$.

77. Hallar una función f tal que

$$\nabla f = e^x \cos y \mathbf{i} - e^x \sin y \mathbf{j} + z \mathbf{k}.$$

78. Considerar la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{4xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

y el vector unitario $\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{i} + \mathbf{j})$.

¿Existe la derivada direccional de f en $P(0, 0)$ en la dirección de $\mathbf{u}$? Si $f(0, 0)$ estuviera definido en 2 en vez de 0, ¿existiría la derivada direccional?

79. Considerar la función $f(x, y) = \sqrt[3]{xy}$.

- a) Demostrar que f es continua en el origen.
- b) Demostrar que f_x y f_y existen en el origen, pero que la derivada direccional en el origen en todas las demás direcciones no existe.

CAS c) Usar un sistema algebraico por computadora para graficar f cerca del origen a fin de verificar las respuestas de los incisos a) y b). Explicar.

13.7 Planos tangentes y rectas normales

- Hallar ecuaciones de planos tangentes y rectas normales a superficies.
- Hallar el ángulo de inclinación de una recta en el espacio.
- Comparar los gradientes $\nabla f(x, y)$ y $\nabla F(x, y, z)$.

Plano tangente y recta normal a una superficie

Hasta ahora las superficies en el espacio se han representado principalmente por medio de ecuaciones de la forma

$$z = f(x, y). \quad \text{Ecuación de una superficie } S.$$

Sin embargo, en el desarrollo que sigue, es conveniente utilizar la representación más general $F(x, y, z) = 0$. Una superficie S dada por $z = f(x, y)$, se puede convertir a la forma general definiendo F como

$$F(x, y, z) = f(x, y) - z.$$

Puesto que $f(x, y) - z = 0$, se puede considerar S como la superficie de nivel de F dada por

$$F(x, y, z) = 0. \quad \text{Ecuación alternativa de la superficie } S.$$

EJEMPLO 1 Expresar una ecuación de una superficie

Dada la función

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 4$$

describir la superficie de nivel dada por $F(x, y, z) = 0$.

Solución La superficie de nivel dada por $F(x, y, z) = 0$ puede expresarse como

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4$$

la cual es una esfera de radio 2 centrada en el origen.

Se han visto muchos ejemplos acerca de la utilidad de rectas normales en aplicaciones relacionadas con curvas. Las rectas normales son igualmente importantes al analizar superficies y sólidos. Por ejemplo, considérese la colisión de dos bolas de billar. Cuando una bola estacionaria es golpeada en un punto P de su superficie, se mueve a lo largo de la **línea de impacto** determinada por P y por el centro de la bola. El impacto puede ser de *dos* maneras. Si la bola que golpea se mueve a lo largo de la línea de impacto, se detiene y transfiere todo su momento a la bola estacionaria, como se muestra en la figura 13.55. Si la bola que golpea no se mueve a lo largo de la línea de impacto, se desvía a un lado o al otro y retiene parte de su momento. La transferencia de parte de su momento a la bola estacionaria ocurre a lo largo de la línea de impacto, *sin tener en cuenta* la dirección de la bola que golpea, como se muestra en la figura 13.56. A esta línea de impacto se le llama **recta normal** a la superficie de la bola en el punto P .

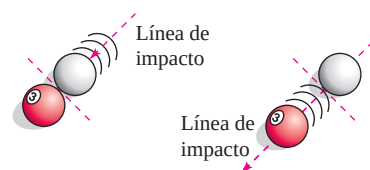


Figura 13.55

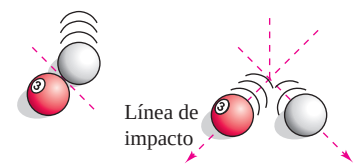
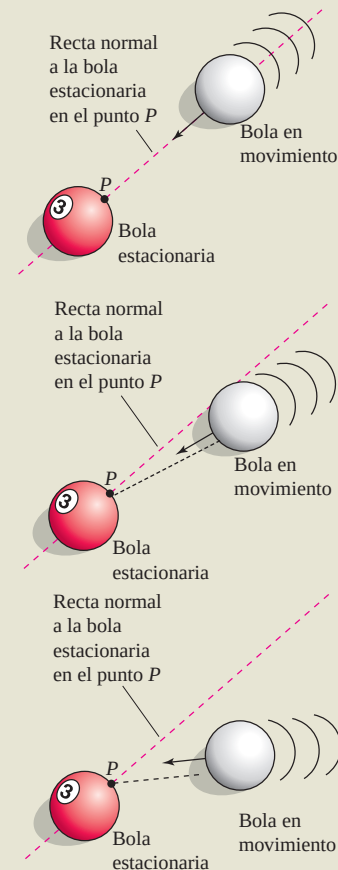


Figura 13.56

EXPLORACIÓN

Bolas de billar y rectas normales

En cada una de las tres figuras la bola en movimiento está a punto de golpear una bola estacionaria en el punto P . Explicar cómo utilizar la recta normal a la bola estacionaria en el punto P para describir el movimiento resultante en cada una de las bolas. Suponiendo que todas las bolas en movimiento tengan la misma velocidad, ¿cuál de las bolas estacionarias adquirirá mayor velocidad? ¿Cuál adquirirá menor velocidad? Explicar el razonamiento.



En el proceso de hallar una recta normal a una superficie, se puede también resolver el problema de encontrar un **plano tangente** a la superficie. Sea S una superficie dada por

$$F(x, y, z) = 0$$

y sea $P(x_0, y_0, z_0)$ un punto en S . Sea C una curva en S que pasa por P definida por la función vectorial

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}.$$

Entonces, para todo t ,

$$F(x(t), y(t), z(t)) = 0.$$

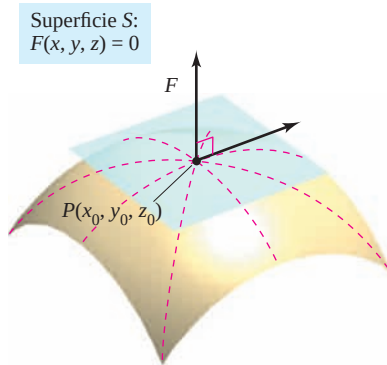
Si F es diferenciable y $x'(t)$, $y'(t)$ y $z'(t)$ existen, se sigue por la regla de la cadena que

$$\begin{aligned} 0 &= F'(t) \\ &= F_x(x, y, z)x'(t) + F_y(x, y, z)y'(t) + F_z(x, y, z)z'(t). \end{aligned}$$

En (x_0, y_0, z_0) , la forma vectorial equivalente es

$$0 = \underbrace{\nabla F(x_0, y_0, z_0)}_{\text{Gradiente}} \cdot \underbrace{\mathbf{r}'(t_0)}_{\text{Vector tangente}}.$$

Este resultado significa que el gradiente en P es ortogonal al vector tangente de toda curva en S que pase por P . Por tanto, todas las rectas tangentes en S se encuentran en un plano que es normal a $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ y contiene a P , como se muestra en la figura 13.57.



Plano tangente a la superficie S en P
Figura 13.57

DEFINICIÓN DE PLANO TANGENTE Y RECTA NORMAL

Sea F diferenciable en un punto $P(x_0, y_0, z_0)$ de la superficie S dada por $F(x, y, z) = 0$ tal que $\nabla F(x_0, y_0, z_0) \neq \mathbf{0}$.

1. Al plano que pasa por P y es normal a $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ se le llama **plano tangente a S en P** .
2. A la recta que pasa por P y tiene la dirección de $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ se le llama **recta normal a S en P** .

NOTA En el resto de esta sección, se supone $\nabla F(x_0, y_0, z_0) \neq \mathbf{0}$ a menos que se establezca lo contrario. ■

Para hallar una ecuación para el plano tangente a S en (x_0, y_0, z_0) , sea (x, y, z) un punto arbitrario en el plano tangente. Entonces el vector

$$\mathbf{v} = (x - x_0)\mathbf{i} + (y - y_0)\mathbf{j} + (z - z_0)\mathbf{k}$$

se encuentra en el plano tangente. Como $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ es normal al plano tangente en (x_0, y_0, z_0) , debe ser ortogonal a todo vector en el plano tangente, y se tiene $\nabla F(x_0, y_0, z_0) \cdot \mathbf{v} = 0$, lo que demuestra el resultado enunciado en el teorema siguiente.

TEOREMA 13.13 ECUACIÓN DEL PLANO TANGENTE

Si F es diferenciable en (x_0, y_0, z_0) , entonces una ecuación del plano tangente a la superficie dada por $F(x, y, z) = 0$ en (x_0, y_0, z_0) es

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0.$$

EJEMPLO 2 Hallar una ecuación de un plano tangente

Hallar una ecuación del plano tangente al hiperboloide

$$z^2 - 2x^2 - 2y^2 = 12$$

en el punto $(1, -1, 4)$.

Solución Se comienza por expresar la ecuación de la superficie como

$$z^2 - 2x^2 - 2y^2 - 12 = 0.$$

Después, considerando

$$F(x, y, z) = z^2 - 2x^2 - 2y^2 - 12$$

se tiene

$$F_x(x, y, z) = -4x, \quad F_y(x, y, z) = -4y \quad \text{y} \quad F_z(x, y, z) = 2z.$$

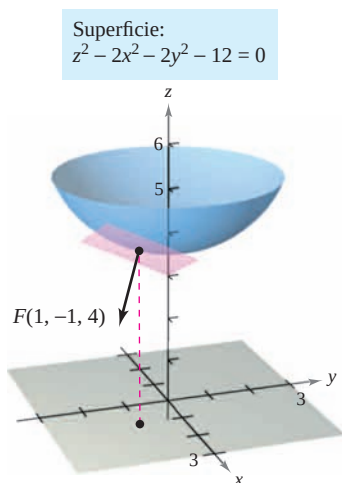
En el punto $(1, -1, 4)$ las derivadas parciales son

$$F_x(1, -1, 4) = -4, \quad F_y(1, -1, 4) = 4 \quad \text{y} \quad F_z(1, -1, 4) = 8.$$

Por tanto, una ecuación del plano tangente en $(1, -1, 4)$ es

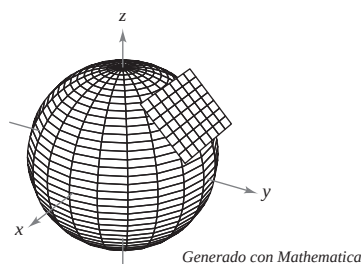
$$\begin{aligned} -4(x - 1) + 4(y + 1) + 8(z - 4) &= 0 \\ -4x + 4 + 4y + 4 + 8z - 32 &= 0 \\ -4x + 4y + 8z - 24 &= 0 \\ x - y - 2z + 6 &= 0. \end{aligned}$$

La figura 13.58 muestra una parte del hiperboloide y el plano tangente.

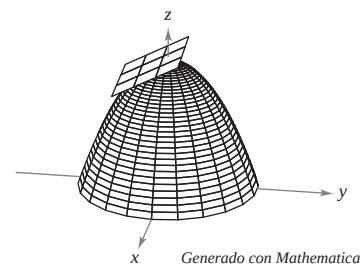


Plano tangente a la superficie
Figura 13.58

TECNOLOGÍA Algunas herramientas de graficación tridimensionales pueden representar planos tangentes a superficies. He aquí dos ejemplos.



Esfera: $x^2 + y^2 + z^2 = 1$



Paraboloide: $z = 2 - x^2 - y^2$

Para hallar la ecuación del plano tangente en un punto a una superficie dada por $z = f(x, y)$, se define la función F mediante

$$F(x, y, z) = f(x, y) - z.$$

Después se da S por medio de la superficie de nivel $F(x, y, z) = 0$, y por el teorema 13.13 una ecuación del plano tangente a S en el punto (x_0, y_0, z_0) es

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0.$$

EJEMPLO 3 Hallar una ecuación del plano tangente

Hallar la ecuación del plano tangente al paraboloides

$$z = 1 - \frac{1}{10}(x^2 + 4y^2)$$

en el punto $(1, 1, \frac{1}{2})$.

Solución De $z = f(x, y) = 1 - \frac{1}{10}(x^2 + 4y^2)$, se obtiene

$$f_x(x, y) = -\frac{x}{5} \quad \Rightarrow \quad f_x(1, 1) = -\frac{1}{5}$$

y

$$f_y(x, y) = -\frac{4y}{5} \quad \Rightarrow \quad f_y(1, 1) = -\frac{4}{5}.$$

Así, una ecuación del plano tangente en $(1, 1, \frac{1}{2})$ es

$$\begin{aligned} f_x(1, 1)(x - 1) + f_y(1, 1)(y - 1) - \left(z - \frac{1}{2}\right) &= 0 \\ -\frac{1}{5}(x - 1) - \frac{4}{5}(y - 1) - \left(z - \frac{1}{2}\right) &= 0 \\ -\frac{1}{5}x - \frac{4}{5}y - z + \frac{3}{2} &= 0. \end{aligned}$$

Este plano tangente se muestra en la figura 13.59.

El gradiente $\nabla F(x, y, z)$ proporciona una manera adecuada de obtener ecuaciones de rectas normales, como se muestra en el ejemplo 4.

EJEMPLO 4 Hallar una ecuación de una recta normal a una superficie

Hallar un conjunto de ecuaciones simétricas para la recta normal a la superficie dada por $xyz = 12$ en el punto $(2, -2, -3)$.

Solución Se comienza por hacer

$$F(x, y, z) = xyz - 12.$$

Entonces, el gradiente está dado por

$$\begin{aligned} \nabla F(x, y, z) &= F_x(x, y, z)\mathbf{i} + F_y(x, y, z)\mathbf{j} + F_z(x, y, z)\mathbf{k} \\ &= yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k} \end{aligned}$$

y en el punto $(2, -2, -3)$ se tiene

$$\begin{aligned} \nabla F(2, -2, -3) &= (-2)(-3)\mathbf{i} + (2)(-3)\mathbf{j} + (2)(-2)\mathbf{k} \\ &= 6\mathbf{i} - 6\mathbf{j} - 4\mathbf{k}. \end{aligned}$$

La recta normal en $(2, -2, -3)$ tiene números de dirección o directores 6, -6 y -4, y el conjunto correspondiente de ecuaciones simétricas es

$$\frac{x - 2}{6} = \frac{y + 2}{-6} = \frac{z + 3}{-4}.$$

Ver la figura 13.60.

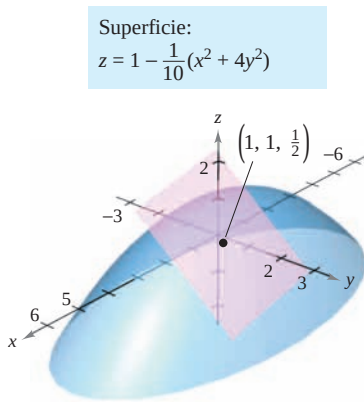


Figura 13.59

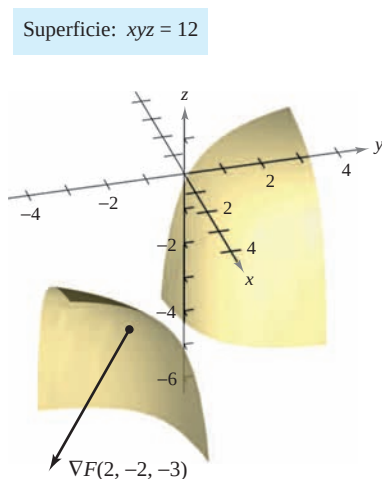


Figura 13.60

Saber que el gradiente $\nabla F(x, y, z)$ es normal a la superficie $F(x, y, z) = 0$ permite resolver diversos problemas relacionados con superficies y curvas en el espacio.

EJEMPLO 5 Hallar la ecuación de una recta tangente a una curva

Describir la recta tangente a la curva de intersección de las superficies

$$x^2 + 2y^2 + 2z^2 = 20$$

Elipsoide.

$$x^2 + y^2 + z = 4$$

Paraboloide.

en el punto $(0, 1, 3)$, como se muestra en la figura 13.61.

Solución Para comenzar, se calculan los gradientes de ambas superficies en el punto $(0, 1, 3)$.

Elipsoide

$$F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 20$$

$$\nabla F(x, y, z) = 2x\mathbf{i} + 4y\mathbf{j} + 4z\mathbf{k}$$

$$\nabla F(0, 1, 3) = 4\mathbf{j} + 12\mathbf{k}$$

Paraboloide

$$G(x, y, z) = x^2 + y^2 + z - 4$$

$$\nabla G(x, y, z) = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

$$\nabla G(0, 1, 3) = 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

El producto vectorial de estos dos gradientes es un vector tangente a ambas superficies en el punto $(0, 1, 3)$.

$$\nabla F(0, 1, 3) \times \nabla G(0, 1, 3) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 4 & 12 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -20\mathbf{i}.$$

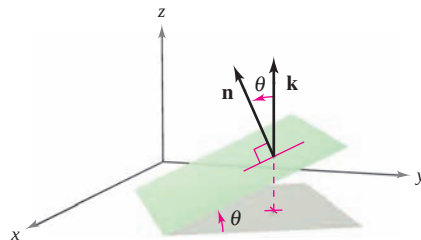
Por tanto, la recta tangente a la curva de intersección de las dos superficies en el punto $(0, 1, 3)$ es una recta paralela al eje x y que pasa por el punto $(0, 1, 3)$.

El ángulo de inclinación de un plano

Otro uso del gradiente $\nabla F(x, y, z)$ es determinar el ángulo de inclinación del plano tangente a una superficie. El **ángulo de inclinación** de un plano se define como el ángulo θ ($0 \leq \theta \leq \pi/2$) entre el plano dado y el plano xy , como se muestra en la figura 13.62. (El ángulo de inclinación de un plano horizontal es por definición cero.) Como el vector $\mathbf{k}$ es normal al plano xy , se puede utilizar la fórmula del coseno del ángulo entre dos planos (dado en la sección 11.5) para concluir que el ángulo de inclinación de un plano con vector normal $\mathbf{n}$ está dado por

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{k}|}{\|\mathbf{n}\| \|\mathbf{k}\|} = \frac{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{k}|}{\|\mathbf{n}\|}.$$

Ángulo de inclinación de un plano.



Ángulo de inclinación
Figura 13.62

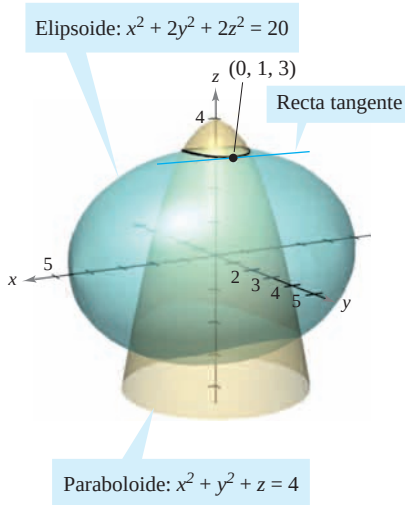


Figura 13.61

EJEMPLO 6 Hallar el ángulo de inclinación de un plano tangente

Hallar el ángulo de inclinación del plano tangente al elipsoide

$$\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{12} + \frac{z^2}{3} = 1$$

en el punto $(2, 2, 1)$.

Solución Si se hace

$$F(x, y, z) = \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{12} + \frac{z^2}{3} - 1$$

el gradiente de F en el punto $(2, 2, 1)$ está dado por

$$\nabla F(x, y, z) = \frac{x}{6}\mathbf{i} + \frac{y}{6}\mathbf{j} + \frac{2z}{3}\mathbf{k}$$

$$\nabla F(2, 2, 1) = \frac{1}{3}\mathbf{i} + \frac{1}{3}\mathbf{j} + \frac{2}{3}\mathbf{k}.$$

Como $\nabla F(2, 2, 1)$ es normal al plano tangente y $\mathbf{k}$ es normal al plano xy , se sigue que el ángulo de inclinación del plano tangente está dado por

$$\cos \theta = \frac{|\nabla F(2, 2, 1) \cdot \mathbf{k}|}{\|\nabla F(2, 2, 1)\|} = \frac{2/3}{\sqrt{(1/3)^2 + (1/3)^2 + (2/3)^2}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

lo cual implica que

$$\theta = \arccos \sqrt{\frac{2}{3}} \approx 35.3^\circ,$$

como se muestra en la figura 13.63.

NOTA Un caso especial del procedimiento mostrado en el ejemplo 6 merece mención especial. El ángulo de inclinación θ del plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ en (x_0, y_0, z_0) está dado por

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{[f_x(x_0, y_0)]^2 + [f_y(x_0, y_0)]^2 + 1}}.$$

Fórmula alternativa para el ángulo de inclinación (ver ejercicio 77).

Comparación de los gradientes $\nabla f(x, y)$ y $\nabla F(x, y, z)$

Esta sección concluye con una comparación de los gradientes $\nabla f(x, y)$ y $\nabla F(x, y, z)$. En la sección anterior se vio que el gradiente de una función f de dos variables es normal a las curvas de nivel de f . Específicamente, el teorema 13.12 establece que si f es diferenciable en (x_0, y_0) y $\nabla f(x_0, y_0) \neq \mathbf{0}$, entonces $\nabla f(x_0, y_0)$ es normal a la curva de nivel que pasa por (x_0, y_0) . Habiendo desarrollado rectas normales a superficies, ahora se puede extender este resultado a una función de tres variables. La demostración del teorema 13.14 se deja como un ejercicio (ver ejercicio 78).

TEOREMA 13.14 EL GRADIENTE ES NORMAL A LAS SUPERFICIES DE NIVEL

Si F es diferenciable en (x_0, y_0, z_0) y $\nabla F(x_0, y_0, z_0) \neq \mathbf{0}$, entonces $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ es normal a la superficie de nivel que pasa por (x_0, y_0, z_0) .

Al trabajar con los gradientes $\nabla f(x, y)$ y $\nabla F(x, y, z)$, hay que recordar que $\nabla f(x, y)$ es un vector en el plano xy y $\nabla F(x, y, z)$ es un vector en el espacio.

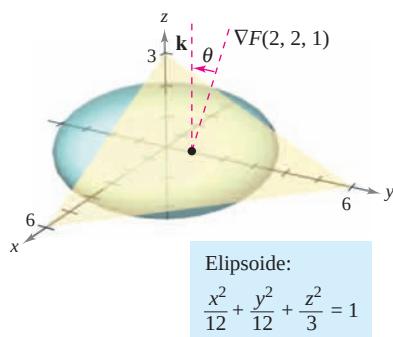


Figura 13.63

13.7 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 4, describir la superficie de nivel $F(x, y, z) = 0$.

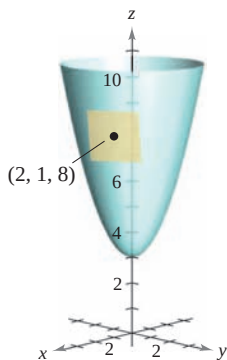
1. $F(x, y, z) = 3x - 5y + 3z - 15$
2. $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 25$
3. $F(x, y, z) = 4x^2 + 9y^2 - 4z^2$
4. $F(x, y, z) = 16x^2 - 9y^2 + 36z$

En los ejercicios 5 a 16, hallar un vector unitario normal a la superficie en el punto dado. [Sugerencia: Normalizar el vector gradiente $\nabla F(x, y, z)$.]

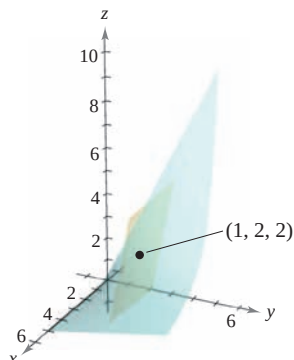
Superficie	Punto
5. $3x + 4y + 12z = 0$	$(0, 0, 0)$
6. $x + y + z = 4$	$(2, 0, 2)$
7. $x^2 + y^2 + z^2 = 6$	$(1, 1, 2)$
8. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$	$(3, 4, 5)$
9. $z = x^3$	$(2, -1, 8)$
10. $x^2y^4 - z = 0$	$(1, 2, 16)$
11. $x^2 + 3y + z^3 = 9$	$(2, -1, 2)$
12. $x^2y^3 - y^2z + 2xz^3 = 4$	$(-1, 1, -1)$
13. $\ln\left(\frac{x}{y-z}\right) = 0$	$(1, 4, 3)$
14. $ze^{x^2-y^2} - 3 = 0$	$(2, 2, 3)$
15. $z - x \sin y = 4$	$\left(6, \frac{\pi}{6}, 7\right)$
16. $\sin(x - y) - z = 2$	$\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6}, -\frac{3}{2}\right)$

En los ejercicios 17 a 30, hallar una ecuación del plano tangente a la superficie en el punto dado.

17. $z = x^2 + y^2 + 3$
 $(2, 1, 8)$



18. $f(x, y) = \frac{y}{x}$
 $(1, 2, 2)$



19. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $(3, 4, 5)$

20. $g(x, y) = \arctan \frac{y}{x}$, $(1, 0, 0)$

21. $g(x, y) = x^2 + y^2$, $(1, -1, 2)$

22. $f(x, y) = x^2 - 2xy + y^2$, $(1, 2, 1)$

23. $z = 2 - \frac{2}{3}x - y$, $(3, -1, 1)$

24. $z = e^x(\sin y + 1)$, $\left(0, \frac{\pi}{2}, 2\right)$

25. $h(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$, $(3, 4, \ln 5)$

26. $h(x, y) = \cos y$, $\left(5, \frac{\pi}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

27. $x^2 + 4y^2 + z^2 = 36$, $(2, -2, 4)$

28. $x^2 + 2z^2 = y^2$, $(1, 3, -2)$

29. $xy^2 + 3x - z^2 = 8$, $(1, -3, 2)$

30. $x = y(2z - 3)$, $(4, 4, 2)$

En los ejercicios 31 a 40, hallar una ecuación del plano tangente y hallar ecuaciones simétricas para la recta normal a la superficie en el punto dado.

31. $x + y + z = 9$, $(3, 3, 3)$

32. $x^2 + y^2 + z^2 = 9$, $(1, 2, 2)$

33. $x^2 + y^2 + z = 9$, $(1, 2, 4)$

34. $z = 16 - x^2 - y^2$, $(2, 2, 8)$

35. $z = x^2 - y^2$, $(3, 2, 5)$

36. $xy - z = 0$, $(-2, -3, 6)$

37. $xyz = 10$, $(1, 2, 5)$

38. $z = ye^{2xy}$, $(0, 2, 2)$

39. $z = \arctan \frac{y}{x}$, $\left(1, 1, \frac{\pi}{4}\right)$

40. $y \ln xz^2 = 2$, $(e, 2, 1)$

En los ejercicios 41 a 46, a) encontrar ecuaciones simétricas de la recta tangente a la curva de intersección de las superficies en el punto dado, y b) encontrar el coseno del ángulo entre los vectores gradiente en este punto. Establecer si son ortogonales o no las superficies en el punto de intersección.

41. $x^2 + y^2 = 2$, $z = x$, $(1, 1, 1)$

42. $z = x^2 + y^2$, $z = 4 - y$, $(2, -1, 5)$

43. $x^2 + z^2 = 25$, $y^2 + z^2 = 25$, $(3, 3, 4)$

44. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $5x - 2y + 3z = 22$, $(3, 4, 5)$

45. $x^2 + y^2 + z^2 = 14$, $x - y - z = 0$, $(3, 1, 2)$

46. $z = x^2 + y^2$, $x + y + 6z = 33$, $(1, 2, 5)$

En los ejercicios 47 a 50, encontrar el ángulo de inclinación θ del plano tangente a la superficie en el punto dado.

47. $3x^2 + 2y^2 - z = 15$, $(2, 2, 5)$

48. $2xy - z^3 = 0$, $(2, 2, 2)$

49. $x^2 - y^2 + z = 0$, $(1, 2, 3)$

50. $x^2 + y^2 = 5$, $(2, 1, 3)$

En los ejercicios 51 a 56, encontrar el (los) punto(s) sobre la superficie en la cual el plano tangente es horizontal.

51. $z = 3 - x^2 - y^2 + 6y$

52. $z = 3x^2 + 2y^2 - 3x + 4y - 5$

53. $z = x^2 - xy + y^2 - 2x - 2y$

54. $z = 4x^2 + 4xy - 2y^2 + 8x - 5y - 4$

55. $z = 5xy$

56. $z = xy + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$

En los ejercicios 57 y 58, demostrar que las superficies son tangentes a cada una en el punto dado para demostrar que las superficies tienen el mismo plano tangente en este punto.

57. $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 3$, $x^2 + y^2 + z^2 + 6x - 10y + 14 = 0$,
(-1, 1, 0)

58. $x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 12y + 4z + 42 = 0$, $x^2 + y^2 + 2z = 7$,
(2, 3, -3)

En los ejercicios 59 y 60, a) demostrar que las superficies intersecan en el punto dado y b) demostrar que las superficies tienen planos tangentes perpendiculares en este punto.

59. $z = 2xy^2$, $8x^2 - 5y^2 - 8z = -13$, (1, 1, 2)

60. $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 4z - 12 = 0$,
 $4x^2 + y^2 + 16z^2 = 24$, (1, -2, 1)

61. Encontrar un punto sobre el elipsoide $x^2 + 4y^2 + z^2 = 9$ donde el plano tangente es perpendicular a la recta con ecuaciones paramétricas

$$x = 2 - 4t, y = 1 + 8t \quad y \quad z = 3 - 2t.$$

62. Encontrar un punto sobre el hiperboloide $x^2 + 4y^2 - z^2 = 1$ donde el plano tangente es paralelo al plano $x + 4y - z = 0$.

Desarrollo de conceptos

63. Dar la forma estándar de la ecuación del plano tangente a una superficie dada por $F(x, y, z) = 0$ en (x_0, y_0, z_0) .

64. En algunas superficies, las rectas normales en cualquier punto pasan por el mismo objeto geométrico. ¿Cuál es el objeto geométrico común en una esfera? ¿Cuál es el objeto geométrico común en un cilindro circular recto? Explicar.

65. Analizar la relación entre el plano tangente a una superficie y la aproximación por diferenciales.

Para discusión

66. Considerar el cono elíptico dado por

$$x^2 - y^2 + z^2 = 0.$$

a) Encontrar una ecuación del plano tangente en el punto (5, 13, -12).

b) Encontrar ecuaciones simétricas de la superficie normal en el punto (5, 13, -12).

67. **Investigación** Considerar la función

$$f(x, y) = \frac{4xy}{(x^2 + 1)(y^2 + 1)}$$

en los intervalos $-2 \leq x \leq 2$ y $0 \leq y \leq 3$.

a) Hallar un conjunto de ecuaciones paramétricas de la recta normal y una ecuación del plano tangente a la superficie en el punto (1, 1, 1).

b) Repetir el inciso a) con el punto $(-1, 2, -\frac{4}{5})$.

CAS c) Utilizar un sistema algebraico por computadora y representar gráficamente la superficie, las rectas normales y los planos tangentes encontrados en los incisos a) y b).

68. **Investigación** Considerar la función

$$f(x, y) = \frac{\sin y}{x}$$

en los intervalos $-3 \leq x \leq 3$ y $0 \leq y \leq 2\pi$.

a) Hallar un conjunto de ecuaciones paramétricas de la recta normal y una ecuación del plano tangente a la superficie en el punto

$$\left(2, \frac{\pi}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

b) Repetir el inciso a) con el punto $\left(-\frac{2}{3}, \frac{3\pi}{2}, \frac{3}{2}\right)$.

CAS c) Utilizar un sistema algebraico por computadora y representar gráficamente la superficie, las rectas normales y los planos tangentes calculados en los incisos a) y b).

69. Considerar las funciones

$$f(x, y) = 6 - x^2 - y^2/4 \quad y \quad g(x, y) = 2x + y.$$

a) Hallar un conjunto de ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la curva de intersección de las superficies en el punto (1, 2, 4), y hallar el ángulo entre los vectores gradientes.

CAS b) Utilizar un sistema algebraico por computadora y representar gráficamente las superficies. Representar gráficamente la recta tangente obtenida en el inciso a).

70. Considerar las funciones

$$f(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - y^2 + 2x - 4y}$$

y

$$g(x, y) = \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{1 - 3x^2 + y^2 + 6x + 4y}.$$

CAS a) Utilizar un sistema algebraico por computadora y representar gráficamente la porción del primer octante de las superficies representadas por f y g .

b) Hallar un punto en el primer octante sobre la curva intersección y mostrar que las superficies son ortogonales en este punto.

c) Estas superficies son ortogonales a lo largo de la curva intersección. ¿Demuestra este hecho el inciso b)? Explicar.

En los ejercicios 71 y 72, probar que el plano tangente a la superficie cuádrica en el punto (x_0, y_0, z_0) puede expresarse en la forma dada.

71. Elipsoide: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

Plano: $\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} + \frac{z_0 z}{c^2} = 1$

72. Hiperboloide: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

Plano: $\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} - \frac{z_0 z}{c^2} = 1$

73. Demostrar que todo plano tangente al cono

$$z^2 = a^2 x^2 + b^2 y^2$$

pasa por el origen.

74. Sea f una función derivable y considérese la superficie $z = xf(y/x)$. Mostrar que el plano tangente a cualquier punto $P(x_0, y_0, z_0)$ de la superficie pasa por el origen.

75. **Aproximación** Considerar las aproximaciones siguientes para una función $f(x, y)$ centrada en $(0, 0)$.

Aproximación lineal:

$$P_1(x, y) = f(0, 0) + f_x(0, 0)x + f_y(0, 0)y$$

Aproximación cuadrática:

$$P_2(x, y) = f(0, 0) + f_x(0, 0)x + f_y(0, 0)y + \frac{1}{2}f_{xx}(0, 0)x^2 + f_{xy}(0, 0)xy + \frac{1}{2}f_{yy}(0, 0)y^2$$

[Observar que la aproximación lineal es el plano tangente a la superficie en $(0, 0, f(0, 0))$.]

- Hallar la aproximación lineal a $f(x, y) = e^{(x-y)}$ centrada en $(0, 0)$.
- Hallar la aproximación cuadrática a $f(x, y) = e^{(x-y)}$ centrada en $(0, 0)$.
- Si $x = 0$ en la aproximación cuadrática, ¿para qué función se obtiene el polinomio de Taylor de segundo orden? Responder la misma pregunta para $y = 0$.
- Completar la tabla.

x	y	$f(x, y)$	$P_1(x, y)$	$P_2(x, y)$
0	0			
0	0.1			
0.2	0.1			
0.2	0.5			
1	0.5			

CAS e) Utilizar un sistema algebraico por computadora y representar gráficamente las superficies $z = f(x, y)$, $z = P_1(x, y)$ y $z = P_2(x, y)$.

76. **Aproximación** Repetir el ejercicio 75 con la función $f(x, y) = \cos(x + y)$.

77. Demostrar que el ángulo de inclinación θ del plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ en el punto (x_0, y_0, z_0) está dado por

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{[f_x(x_0, y_0)]^2 + [f_y(x_0, y_0)]^2 + 1}}$$

78. Demostrar el teorema 13.14.

PROYECTO DE TRABAJO

Flora silvestre

La diversidad de la flora silvestre en una pradera se puede medir contando el número de margaritas, lirios, amapolas, etc. Si existen n tipos de flores silvestres, cada una en una proporción p_i respecto a la población total, se sigue que $p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1$. La medida de diversidad de la población se define como

$$H = -\sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i.$$

En esta definición, se entiende que $p_i \log_2 p_i = 0$ cuando $p_i = 0$. Las tablas muestran las proporciones de flores silvestres en una pradera en mayo, junio, agosto y septiembre.

Mayo

Tipo de flor	1	2	3	4
Proporción	$\frac{5}{16}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{1}{16}$

Junio

Tipo de flor	1	2	3	4
Proporción	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

Agosto

Tipo de flor	1	2	3	4
Proporción	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

Septiembre

Tipo de flor	1	2	3	4
Proporción	0	0	0	1

- Determinar la diversidad de flores silvestres durante cada mes. ¿Cómo se interpretaría la diversidad en septiembre? ¿Qué mes tiene mayor diversidad?
- Si la pradera contiene 10 tipos de flores silvestres en proporciones aproximadamente iguales, la diversidad de la población ¿es mayor o menor que la diversidad de una distribución similar con 4 tipos de flores? ¿Qué tipo de distribución (de 10 tipos de flores silvestres) produciría la diversidad máxima?
- Sea H_n la diversidad máxima de n tipos de flores silvestres. ¿Tiende H_n a algún límite cuando $n \rightarrow \infty$?

PARA MAYOR INFORMACIÓN Los biólogos utilizan el concepto de diversidad para medir las proporciones de diferentes tipos de organismos dentro de un medio ambiente. Para más información sobre esta técnica, ver el artículo "Information Theory and Biological Diversity" de Steven Kolmes y Kevin Mitchell en la *UMAP Modules*.

13.8 Extremos de funciones de dos variables

- Hallar extremos absolutos y relativos de una función de dos variables.
- Utilizar el criterio de las segundas derivadas parciales para hallar un extremo relativo de una función de dos variables.

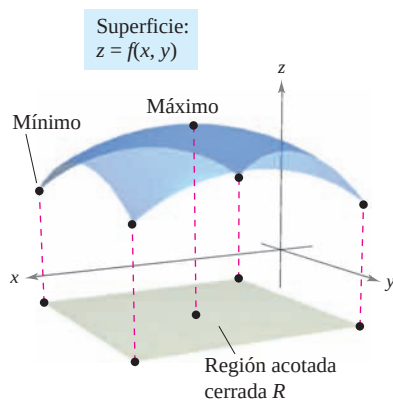
Extremos absolutos y extremos relativos

En el capítulo 3 se estudiaron las técnicas para hallar valores extremos de una función de una (sola) variable. En esta sección se extienden estas técnicas a funciones de dos variables. Por ejemplo, en el teorema 13.15 se extiende el teorema del valor extremo para una función de una sola variable a una función de dos variables.

Considérese la función continua f de dos variables, definida en una región acotada cerrada R . Los valores $f(a, b)$ y $f(c, d)$ tales que

$$f(a, b) \leq f(x, y) \leq f(c, d) \quad (a, b) \text{ y } (c, d) \text{ están en } R.$$

para todo (x, y) en R se conocen como el **mínimo** y **máximo** de f en la región R , como se muestra en la figura 13.64. Recuérdese de la sección 13.2 que una región en el plano es *cerrada* si contiene todos sus puntos frontera. El teorema del valor extremo se refiere a una región en el plano que es *cerrada* y *acotada*. A una región en el plano se le llama **acotada** si es una subregión de un disco cerrado en el plano.



R contiene algún(os) punto(s) donde $f(x, y)$ es un mínimo y algún(os) punto(s) donde $f(x, y)$ es un máximo

Figura 13.64

TEOREMA 13.15 TEOREMA DEL VALOR EXTREMO

Sea f una función continua de dos variables x y y definida en una región acotada cerrada R en el plano xy .

1. Existe por lo menos un punto en R , en el que f toma un valor mínimo.
2. Existe por lo menos un punto en R , en el que f toma un valor máximo.

A un mínimo también se le llama un **mínimo absoluto** y a un máximo también se le llama un **máximo absoluto**. Como en el cálculo de una variable, se hace una distinción entre extremos absolutos y **extremos relativos**.

DEFINICIÓN DE EXTREMOS RELATIVOS

Sea f una función definida en una región R que contiene (x_0, y_0) .

1. La función f tiene un **mínimo relativo** en (x_0, y_0) si

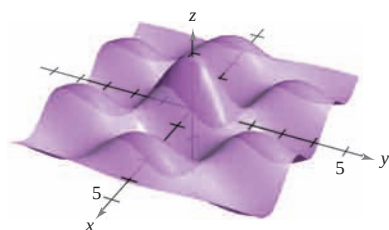
$$f(x, y) \geq f(x_0, y_0)$$

para todo (x, y) en un disco *abierto* que contiene (x_0, y_0) .

2. La función f tiene un **máximo relativo** en (x_0, y_0) si

$$f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$$

para todo (x, y) en un disco *abierto* que contiene (x_0, y_0) .



Extremos relativos

Figura 13.65

Decir que f tiene un máximo relativo en (x_0, y_0) significa que el punto (x_0, y_0, z_0) es por lo menos tan alto como todos los puntos cercanos en la gráfica de $z = f(x, y)$. De manera similar, f tiene un mínimo relativo en (x_0, y_0) si (x_0, y_0, z_0) es por lo menos tan bajo como todos los puntos cercanos en la gráfica. (Ver la figura 13.65.)



The Granger Collection

KARL WEIERSTRASS (1815-1897)

Aunque el teorema del valor extremo había sido ya utilizado antes por los matemáticos, el primero en proporcionar una demostración rigurosa fue el matemático alemán Karl Weierstrass. Weierstrass también proporcionó justificaciones rigurosas para muchos otros resultados matemáticos ya de uso común. A él se deben muchos de los fundamentos lógicos sobre los cuales se basa el cálculo moderno.

Para localizar los extremos relativos de f , se pueden investigar los puntos en los que el gradiente de f es $\mathbf{0}$ o los puntos en los cuales una de las derivadas parciales no exista. Tales puntos se llaman **puntos críticos** de f .

DEFINICIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS

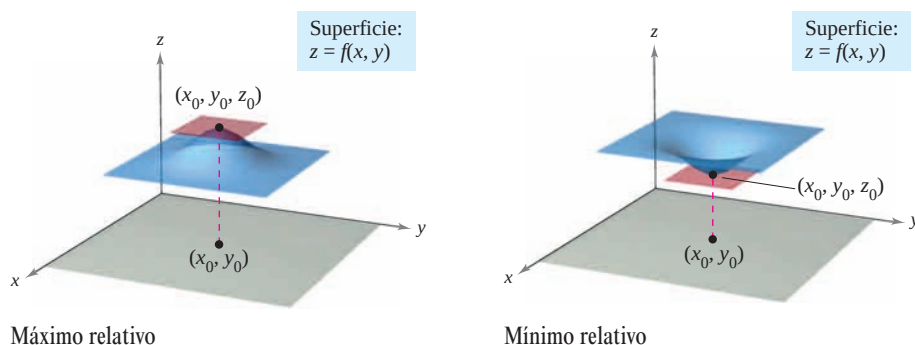
Sea f definida en una región abierta R que contiene (x_0, y_0) . El punto (x_0, y_0) es un **punto crítico** de f si se satisface una de las condiciones siguientes:

1. $f_x(x_0, y_0) = 0$ y $f_y(x_0, y_0) = 0$
2. $f_x(x_0, y_0)$ o $f_y(x_0, y_0)$ no existe.

Recuérdese del teorema 13.11 que si f es diferenciable y

$$\begin{aligned}\nabla f(x_0, y_0) &= f_x(x_0, y_0)\mathbf{i} + f_y(x_0, y_0)\mathbf{j} \\ &= \mathbf{0}\mathbf{i} + \mathbf{0}\mathbf{j}\end{aligned}$$

entonces toda derivada direccional en (x_0, y_0) debe ser 0. Esto implica que la función tiene un plano tangente horizontal al punto (x_0, y_0) , como se muestra en la figura 13.66. Al parecer, tal punto es una localización probable para un extremo relativo. Esto es ratificado por el teorema 13.16.



Máximo relativo

Mínimo relativo

Figura 13.66**TEOREMA 13.16 LOS EXTREMOS RELATIVOS SE PRESENTAN SÓLO EN PUNTOS CRÍTICOS**

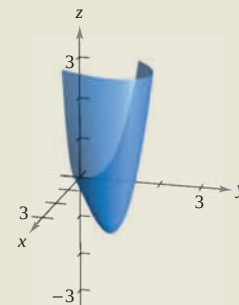
Si f tiene un extremo relativo en (x_0, y_0) en una región abierta R , entonces (x_0, y_0) es un punto crítico de f .

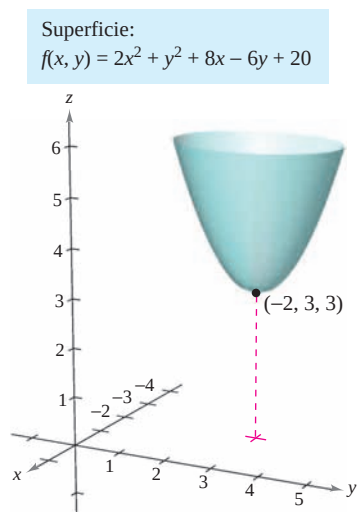
EXPLORACIÓN

Utilizar una herramienta de graficación para representar

$$z = x^3 - 3xy + y^3$$

usando las cotas $0 \leq x \leq 3$, $0 \leq y \leq 3$ y $-3 \leq z \leq 3$. Esta vista parece sugerir que la superficie tuviera un mínimo absoluto. Pero, ¿lo tiene?





La función $z = f(x, y)$ tiene un mínimo relativo en $(-2, 3)$

Figura 13.67

EJEMPLO 1 Hallar un extremo relativo

Hallar los extremos relativos de

$$f(x, y) = 2x^2 + y^2 + 8x - 6y + 20.$$

Solución Para comenzar, encontrar los puntos críticos de f . Como

$$f_x(x, y) = 4x + 8 \quad \text{Derivada parcial con respecto a } x.$$

y

$$f_y(x, y) = 2y - 6 \quad \text{Derivada parcial con respecto a } y.$$

están definidas para todo x y y , los únicos puntos críticos son aquellos en los cuales las derivadas parciales de primer orden son 0. Para localizar estos puntos, se hacen $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$ igual a 0, y se resuelven las ecuaciones

$$4x + 8 = 0 \quad y \quad 2y - 6 = 0$$

para obtener el punto crítico $(-2, 3)$. Completando cuadrados, se concluye que para todo $(x, y) \neq (-2, 3)$

$$f(x, y) = 2(x + 2)^2 + (y - 3)^2 + 3 > 3.$$

Por tanto, un *mínimo* relativo de f se encuentra en $(-2, 3)$. El valor del mínimo relativo es $f(-2, 3) = 3$, como se muestra en la figura 13.67.

El ejemplo 1 muestra un mínimo relativo que se presenta en un tipo de punto crítico; el tipo en el cual ambos $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$ son 0. En el siguiente ejemplo se presenta un máximo relativo asociado al otro tipo de punto crítico; el tipo en el cual $f_x(x, y)$ o $f_y(x, y)$ no existe.

EJEMPLO 2 Hallar un extremo relativo

Determinar los extremos relativos de $f(x, y) = 1 - (x^2 + y^2)^{1/3}$.

Solución Como

$$f_x(x, y) = -\frac{2x}{3(x^2 + y^2)^{2/3}} \quad \text{Derivada parcial con respecto a } x.$$

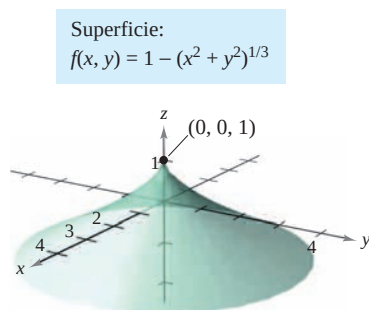
y

$$f_y(x, y) = -\frac{2y}{3(x^2 + y^2)^{2/3}} \quad \text{Derivada parcial con respecto a } y.$$

se sigue que ambas derivadas parciales existen para todo punto en el plano xy salvo para $(0, 0)$. Como las derivadas parciales no pueden ser ambas 0 a menos que x y y sean 0, se concluye que $(0, 0)$ es el único punto crítico. En la figura 13.68 se observa que $f(0, 0)$ es 1. Para cualquier otro (x, y) es claro que

$$f(x, y) = 1 - (x^2 + y^2)^{1/3} < 1.$$

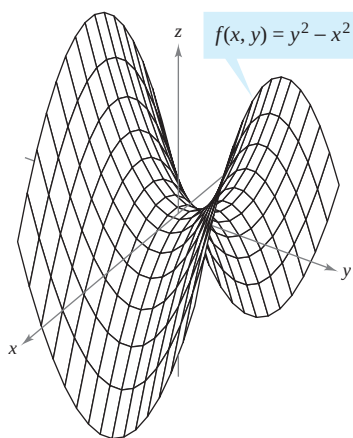
Por tanto, f tiene un *máximo* relativo en $(0, 0)$.



$f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$ están indefinidas en $(0, 0)$

Figura 13.68

NOTA En el ejemplo 2, $f_x(x, y) = 0$ para todo punto distinto de $(0, 0)$ en el eje y . Sin embargo, como $f_y(x, y)$ no es cero, éstos no son puntos críticos. Recuérdese que *una* de las derivadas parciales debe no existir o *las dos* deben ser 0 para tener un punto crítico.



Punto silla en $(0, 0, 0)$:
 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$

Figura 13.69

El criterio de las segundas derivadas parciales

El teorema 13.16 afirma que para encontrar extremos relativos sólo se necesita examinar los valores de $f(x, y)$ en los puntos críticos. Sin embargo, como sucede con una función de una variable, los puntos críticos de una función de dos variables no siempre son máximos o mínimos relativos. Algunos puntos críticos dan **puntos silla** que no son ni máximos relativos ni mínimos relativos.

Como ejemplo de un punto crítico que no es un extremo relativo, considérese la superficie dada por

$$f(x, y) = y^2 - x^2 \quad \text{Paraboloide hiperbólico.}$$

que se muestra en la figura 13.69. En el punto $(0, 0)$, ambas derivadas parciales son 0. Sin embargo, la función f no tiene un extremo relativo en este punto ya que en todo disco abierto centrado en $(0, 0)$ la función asume valores negativos (a lo largo del eje x) y valores positivos (a lo largo del eje y). Por tanto, el punto $(0, 0, 0)$ es un punto silla de la superficie. (El término “punto silla” viene del hecho de que la superficie mostrada en la figura 13.69 se parece a una silla de montar.)

En las funciones de los ejemplos 1 y 2, fue relativamente fácil determinar los extremos relativos, porque cada una de las funciones estaba dada, o se podía expresar, en forma de cuadrado perfecto. Con funciones más complicadas, los argumentos algebraicos son menos adecuados y es mejor emplear los medios analíticos presentados en el siguiente criterio de las segundas derivadas parciales. Es el análogo, para funciones de dos variables, del criterio de las segundas derivadas para las funciones de una variable. La demostración de este teorema se deja para un curso de cálculo avanzado.

TEOREMA 13.17 CRITERIO DE LAS SEGUNDAS DERIVADAS PARCIALES

Sea f una función con segundas derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene un punto (a, b) para el cual

$$f_x(a, b) = 0 \quad \text{y} \quad f_y(a, b) = 0.$$

Para buscar los extremos relativos de f , considérese la cantidad

$$d = f_{xx}(a, b)f_{yy}(a, b) - [f_{xy}(a, b)]^2.$$

1. Si $d > 0$ y $f_{xx}(a, b) > 0$, entonces f tiene un **mínimo relativo** en (a, b) .
2. Si $d > 0$ y $f_{xx}(a, b) < 0$, entonces f tiene un **máximo relativo** en (a, b) .
3. Si $d < 0$, entonces $(a, b, f(a, b))$ es un **punto silla**.
4. Si $d = 0$ el criterio no lleva a ninguna conclusión.

NOTA Si $d > 0$, entonces $f_{xx}(a, b)$ y $f_{yy}(a, b)$ deben tener el mismo signo. Esto significa que $f_{xx}(a, b)$ puede sustituirse por $f_{yy}(a, b)$ en las dos primeras partes del criterio. ■

Un recurso conveniente para recordar la fórmula de d en el criterio de las segundas derivadas parciales lo da el determinante 2×2

$$d = \begin{vmatrix} f_{xx}(a, b) & f_{xy}(a, b) \\ f_{yx}(a, b) & f_{yy}(a, b) \end{vmatrix}$$

donde $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$ de acuerdo al teorema 13.3.

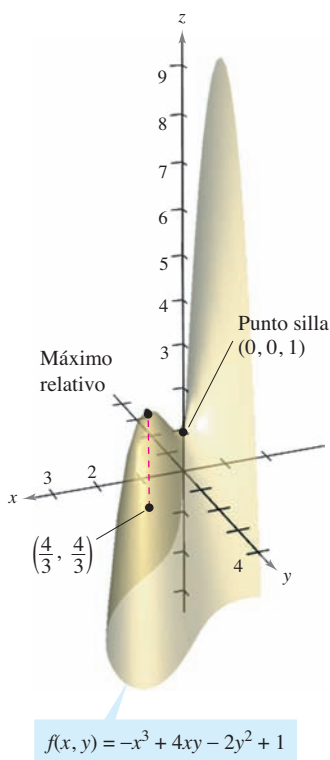


Figura 13.70

EJEMPLO 3 Aplicación del criterio de las segundas derivadas parciales

Identificar los extremos relativos de $f(x, y) = -x^3 + 4xy - 2y^2 + 1$.

Solución Para comenzar, se identifican los puntos críticos de f . Como

$$f_x(x, y) = -3x^2 + 4y \quad y \quad f_y(x, y) = 4x - 4y$$

existen para todo x y y , los únicos puntos críticos son aquellos en los que ambas derivadas parciales de primer orden son 0. Para localizar estos puntos, se igualan a 0 $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$ y se obtiene $-3x^2 + 4y = 0$ y $4x - 4y = 0$. De la segunda ecuación se sabe que $x = y$, y por sustitución en la primera ecuación, se obtienen dos soluciones: $y = x = 0$ y $y = x = \frac{4}{3}$. Como

$$f_{xx}(x, y) = -6x, \quad f_{yy}(x, y) = -4 \quad y \quad f_{xy}(x, y) = 4$$

se sigue que, para el punto crítico $(0, 0)$,

$$d = f_{xx}(0, 0)f_{yy}(0, 0) - [f_{xy}(0, 0)]^2 = 0 - 16 < 0$$

y, por el criterio de las segundas derivadas parciales, se puede concluir que $(0, 0, 1)$ es un punto silla. Para el punto crítico $(\frac{4}{3}, \frac{4}{3})$,

$$\begin{aligned} d &= f_{xx}\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)f_{yy}\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right) - [f_{xy}\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)]^2 \\ &= -8(-4) - 16 \\ &= 16 \\ &> 0 \end{aligned}$$

y como $f_{xx}(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}) = -8 < 0$ se concluye que f tiene un máximo relativo en $(\frac{4}{3}, \frac{4}{3})$, como se muestra en la figura 13.70.

Con el criterio de las segundas derivadas parciales pueden no hallarse los extremos relativos por dos razones. Si alguna de las primeras derivadas parciales no existe, no se puede aplicar el criterio. Si

$$d = f_{xx}(a, b)f_{yy}(a, b) - [f_{xy}(a, b)]^2 = 0$$

el criterio no es concluyente. En tales casos, se pueden tratar de hallar los extremos mediante la gráfica o mediante algún otro método, como se muestra en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 4 Cuando el criterio de las segundas derivadas parciales no es concluyente

Hallar los extremos relativos de $f(x, y) = x^2y^2$.

Solución Como $f_x(x, y) = 2xy^2$ y $f_y(x, y) = 2x^2y$, se sabe que ambas derivadas parciales son igual a 0 si $x = 0$ o $y = 0$. Es decir, todo punto del eje x o del eje y es un punto crítico. Como

$$f_{xx}(x, y) = 2y^2, \quad f_{yy}(x, y) = 2x^2 \quad y \quad f_{xy}(x, y) = 4xy$$

se sabe que si $x = 0$ o $y = 0$, entonces

$$\begin{aligned} d &= f_{xx}(x, y)f_{yy}(x, y) - [f_{xy}(x, y)]^2 \\ &= 4x^2y^2 - 16x^2y^2 = -12x^2y^2 = 0. \end{aligned}$$

Por tanto, el criterio de las segundas derivadas parciales no es concluyente, no funciona. Sin embargo, como $f(x, y) = 0$ para todo punto en los ejes x o y y $f(x, y) = x^2y^2 > 0$ en todos los otros puntos, se puede concluir que cada uno de estos puntos críticos son un mínimo absoluto, como se muestra en la figura 13.71.

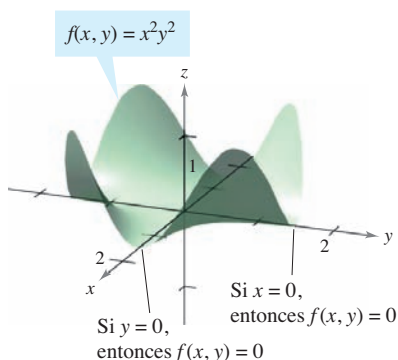


Figura 13.71

Los extremos absolutos de una función se pueden presentar de dos maneras. Primero, algunos extremos relativos también resultan ser extremos absolutos. Así, en el ejemplo 1, $f(-2, 3)$ es un mínimo absoluto de la función. (Por otro lado, el máximo relativo encontrado en el ejemplo 3 no es un máximo absoluto de la función.) Segundo, los extremos absolutos pueden presentarse en un punto frontera del dominio. Esto se ilustra en el ejemplo 5.

EJEMPLO 5 Encontrar extremos absolutos

Hallar los extremos absolutos de la función

$$f(x, y) = \sin xy$$

en la región cerrada dada por $0 \leq x \leq \pi$ y $0 \leq y \leq 1$.

Solución La expresión de las derivadas parciales

$$f_x(x, y) = y \cos xy \quad y \quad f_y(x, y) = x \cos xy$$

permite ver que todo punto en la hipérbola dada por $xy = \pi/2$ es un punto crítico. En todos estos puntos el valor de f es

$$f(x, y) = \sin \frac{\pi}{2} = 1$$

el cual se sabe que es el máximo absoluto, como se muestra en la figura 13.72. El otro punto crítico de f que se encuentra en la región dada es $(0, 0)$. Este punto da un mínimo absoluto de 0, ya que

$$0 \leq xy \leq \pi$$

implica que

$$0 \leq \sin xy \leq 1.$$

Para localizar otros extremos absolutos se deben considerar las cuatro fronteras de la región formadas por las trazas, de los planos verticales $x = 0$, $x = \pi$, $y = 0$ y $y = 1$. Al hacer esto, se encuentra que $\sin xy = 0$ en todos los puntos del eje x , en todos los puntos del eje y y en el punto $(\pi, 1)$. Cada uno de estos puntos es un mínimo absoluto de la superficie, como se muestra en la figura 13.72.

Los conceptos de extremos relativos y puntos críticos pueden extenderse a funciones de tres o más variables. Si todas las primeras derivadas parciales de

$$w = f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$$

existen, puede mostrarse que se presenta un máximo o un mínimo relativo en $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ sólo si cada una de las primeras derivadas parciales en ese punto es 0. Esto significa que los puntos críticos se obtienen al resolver el sistema de ecuaciones siguiente.

$$\begin{aligned} f_{x_1}(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) &= 0 \\ f_{x_2}(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) &= 0 \\ &\vdots \\ f_{x_n}(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) &= 0 \end{aligned}$$

La extensión del teorema 13.17 a tres o más variables también es posible, aunque no se considerará en este texto.

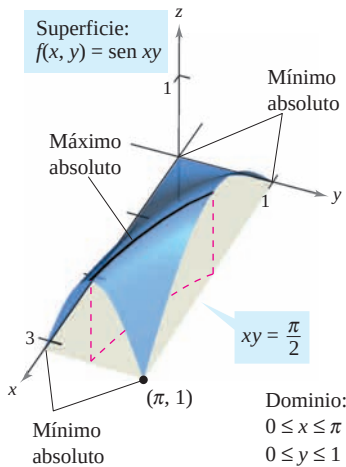


Figura 13.72

13.8 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 6, identificar los extremos de la función reconociendo su forma dada o su forma después de completar cuadrados. Verificar los resultados empleando derivadas parciales para localizar los puntos críticos y probar si son extremos relativos.

1. $g(x, y) = (x - 1)^2 + (y - 3)^2$
2. $g(x, y) = 5 - (x - 3)^2 - (y + 2)^2$
3. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 + 1}$
4. $f(x, y) = \sqrt{25 - (x - 2)^2 - y^2}$
5. $f(x, y) = x^2 + y^2 + 2x - 6y + 6$
6. $f(x, y) = -x^2 - y^2 + 10x + 12y - 64$

En los ejercicios 7 a 16, examinar la función para localizar los extremos relativos.

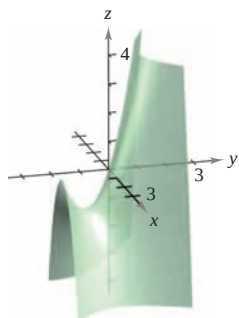
7. $f(x, y) = 3x^2 + 2y^2 - 6x - 4y + 16$
8. $f(x, y) = -3x^2 - 2y^2 + 3x - 4y + 5$
9. $f(x, y) = -x^2 - 5y^2 + 10x - 10y - 28$
10. $f(x, y) = 2x^2 + 2xy + y^2 + 2x - 3$
11. $z = x^2 + xy + \frac{1}{2}y^2 - 2x + y$
12. $z = -5x^2 + 4xy - y^2 + 16x + 10$
13. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$
14. $h(x, y) = (x^2 + y^2)^{1/3} + 2$
15. $g(x, y) = 4 - |x| - |y|$
16. $f(x, y) = |x + y| - 2$

CAS En los ejercicios 17 a 20, utilizar un sistema algebraico por computadora y representar la superficie y localizar los extremos relativos y los puntos silla.

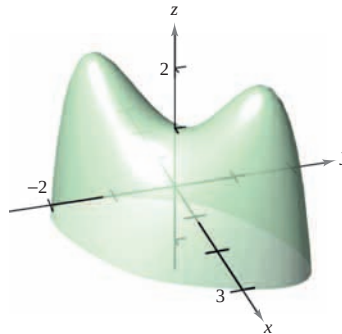
17. $z = \frac{-4x}{x^2 + y^2 + 1}$
18. $f(x, y) = y^3 - 3yx^2 - 3y^2 - 3x^2 + 1$
19. $z = (x^2 + 4y^2)e^{1-x^2-y^2}$
20. $z = e^{xy}$

En los ejercicios 21 a 28, examinar la función para localizar los extremos relativos y los puntos silla.

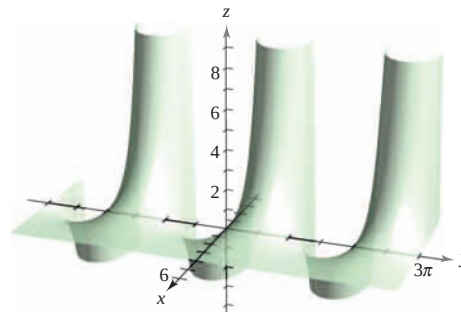
21. $h(x, y) = 80x + 80y - x^2 - y^2$
22. $g(x, y) = x^2 - y^2 - x - y$
23. $g(x, y) = xy$
24. $h(x, y) = x^2 - 3xy - y^2$
25. $f(x, y) = x^2 - xy - y^2 - 3x - y$



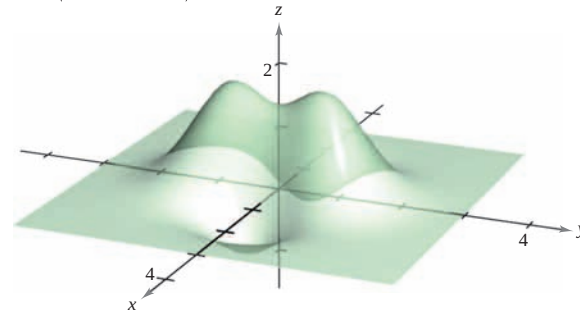
26. $f(x, y) = 2xy - \frac{1}{2}(x^4 + y^4) + 1$



27. $z = e^{-x} \sin y$



28. $z = \left(\frac{1}{2} - x^2 + y^2\right)e^{1-x^2-y^2}$



CAS En los ejercicios 29 y 30, buscar los extremos de la función sin utilizar los criterios de la derivada. Utilizar un sistema algebraico por computadora y representar gráficamente la superficie. (Sugerencia: Por observación, determinar si es posible que z sea negativo. ¿Cuándo z es igual a 0?)

29. $z = \frac{(x - y)^4}{x^2 + y^2}$

30. $z = \frac{(x^2 - y^2)^2}{x^2 + y^2}$

Para pensar En los ejercicios 31 a 34, determinar si hay un máximo relativo, un mínimo relativo, un punto silla, o si la información es insuficiente para determinar la naturaleza de la función $f(x, y)$ en el punto crítico (x_0, y_0) .

31. $f_{xx}(x_0, y_0) = 9, f_{yy}(x_0, y_0) = 4, f_{xy}(x_0, y_0) = 6$
32. $f_{xx}(x_0, y_0) = -3, f_{yy}(x_0, y_0) = -8, f_{xy}(x_0, y_0) = 2$
33. $f_{xx}(x_0, y_0) = -9, f_{yy}(x_0, y_0) = 6, f_{xy}(x_0, y_0) = 10$
34. $f_{xx}(x_0, y_0) = 25, f_{yy}(x_0, y_0) = 8, f_{xy}(x_0, y_0) = 10$

35. Una función f tiene segundas derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene el punto crítico $(3, 7)$. La función tiene un mínimo en $(3, 7)$ y $d > 0$ para el criterio de las segundas derivadas parciales. Determinar el intervalo para $f_{xy}(3, 7)$ si $f_{xx}(3, 7) = 2$ y $f_{yy}(3, 7) = 8$.
36. Una función f tiene segundas derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene el punto crítico (a, b) . Si $f_{xx}(a, b)$ y $f_{yy}(a, b)$ tiene signos opuestos, ¿qué implica esto? Explicar.

CAS En los ejercicios 37 a 42, a) hallar los puntos críticos, b) determinar los extremos relativos, c) indicar los puntos críticos en los cuales el criterio de las segundas derivadas parciales no es concluyente, y d) usar un sistema algebraico por computadora para trazar la función, clasificando cualesquiera puntos extremos y puntos silla.

37. $f(x, y) = x^3 + y^3$
 38. $f(x, y) = x^3 + y^3 - 6x^2 + 9y^2 + 12x + 27y + 19$
 39. $f(x, y) = (x - 1)^2(y + 4)^2$
 40. $f(x, y) = \sqrt{(x - 1)^2 + (y + 2)^2}$
 41. $f(x, y) = x^{2/3} + y^{2/3}$ 42. $f(x, y) = (x^2 + y^2)^{2/3}$

En los ejercicios 43 y 44, hallar los puntos críticos de la función y , por la forma de la función, determinar si se presenta un máximo o un mínimo relativo en cada punto.

43. $f(x, y, z) = x^2 + (y - 3)^2 + (z + 1)^2$
 44. $f(x, y, z) = 9 - [x(y - 1)(z + 2)]^2$

En los ejercicios 45 a 54, hallar los extremos absolutos de la función en la región R . (En cada caso, R contiene sus puntos frontera.) Utilizar un sistema algebraico por computadora y confirmar los resultados.

45. $f(x, y) = x^2 - 4xy + 5$
 $R = \{(x, y) : 1 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 2\}$
46. $f(x, y) = x^2 + xy$, $R = \{(x, y) : |x| \leq 2, |y| \leq 1\}$
47. $f(x, y) = 12 - 3x - 2y$
 R : La región triangular en el plano xy con vértices $(2, 0)$, $(0, 1)$ y $(1, 2)$
48. $f(x, y) = (2x - y)^2$
 R : La región triangular en el plano xy con vértices $(2, 0)$, $(0, 1)$ y $(1, 2)$
49. $f(x, y) = 3x^2 + 2y^2 - 4y$
 R : La región en el plano xy acotada por las gráficas de $y = x^2$ y $y = 4$
50. $f(x, y) = 2x - 2xy + y^2$
 R : La región en el plano xy acotada por las gráficas de $y = x^2$ y $y = 1$
51. $f(x, y) = x^2 + 2xy + y^2$, $R = \{(x, y) : |x| \leq 2, |y| \leq 1\}$
52. $f(x, y) = x^2 + 2xy + y^2$, $R = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 8\}$
53. $f(x, y) = \frac{4xy}{(x^2 + 1)(y^2 + 1)}$
 $R = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$
54. $f(x, y) = \frac{4xy}{(x^2 + 1)(y^2 + 1)}$
 $R = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1\}$

Desarrollo de conceptos

55. La figura muestra las curvas de nivel de una función desconocida $f(x, y)$. ¿Qué información, si es que hay alguna, puede darse acerca de f en el punto A ? Explicar el razonamiento.

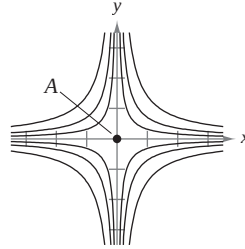


Figura para 55

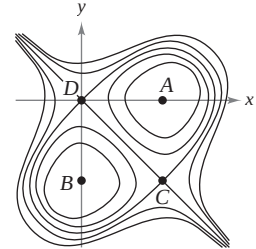


Figura para 56

56. La figura muestra las curvas de nivel de una función desconocida $f(x, y)$. ¿Qué información, si es que hay alguna, puede darse acerca de f en los puntos A , B , C y D ? Explicar el razonamiento.

En los ejercicios 57 a 59, dibujar la gráfica de una función arbitraria f que satisfaga las condiciones dadas. Decir si la función tiene extremos o puntos silla. (Hay muchas respuestas correctas.)

57. $f_x(x, y) > 0$ y $f_y(x, y) < 0$ para todo (x, y) .
 58. Todas las primeras y segundas derivadas parciales de f son 0.
 59. $f_x(0, 0) = 0$, $f_y(0, 0) = 0$

$$f_x(x, y) \begin{cases} < 0, & x < 0 \\ > 0, & x > 0 \end{cases}, \quad f_y(x, y) \begin{cases} > 0, & y < 0 \\ < 0, & y > 0 \end{cases}$$

$$f_{xx}(x, y) > 0, \quad f_{yy}(x, y) < 0 \quad \text{y} \quad f_{xy}(x, y) = 0 \quad \text{para todo } (x, y).$$

Para discusión

60. Considerar las funciones

$$f(x, y) = x^2 - y^2 \quad \text{y} \quad g(x, y) = x^2 + y^2.$$

- a) Demostrar que ambas funciones tienen un punto crítico en $(0, 0)$.
 b) Explicar cómo f y g se comportan de manera diferente en este punto crítico.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 61 a 64, determinar si la declaración es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que demuestre que es falsa.

61. Si f tiene un máximo relativo en (x_0, y_0, z_0) , entonces $f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$.
 62. Si $f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$, entonces f tiene un máximo relativo en (x_0, y_0, z_0) .
 63. Entre cualesquiera dos mínimos relativos de f , aquí debe estar al menos un máximo relativo de f .
 64. Si f es continua para todo x y y y tiene dos mínimos relativos, entonces f debe tener un máximo relativo por lo menos.

13.9 Aplicaciones de los extremos de funciones de dos variables

- Resolver problemas de optimización con funciones de varias variables.
- Utilizar el método de mínimos cuadrados.

Problemas de optimización aplicada

En esta sección se verán algunas de las muchas aplicaciones de los extremos de funciones de dos (o más) variables.

EJEMPLO 1 Hallar un volumen máximo

Una caja rectangular descansa en el plano xy con uno de sus vértices en el origen. El vértice opuesto está en el plano

$$6x + 4y + 3z = 24$$

como se muestra en la figura 13.73. Hallar el volumen máximo de la caja.

Solución Sean x , y y z el largo, ancho y la altura de la caja. Como un vértice de la caja se encuentra en el plano $6x + 4y + 3z = 24$, se sabe que $z = \frac{1}{3}(24 - 6x - 4y)$, y así se puede expresar el volumen xyz de la caja en función de dos variables.

$$\begin{aligned} V(x, y) &= (x)(y)\left[\frac{1}{3}(24 - 6x - 4y)\right] \\ &= \frac{1}{3}(24xy - 6x^2y - 4xy^2) \end{aligned}$$

Igualando a 0 las primeras derivadas parciales

$$V_x(x, y) = \frac{1}{3}(24y - 12xy - 4y^2) = \frac{y}{3}(24 - 12x - 4y) = 0$$

$$V_y(x, y) = \frac{1}{3}(24x - 6x^2 - 8xy) = \frac{x}{3}(24 - 6x - 8y) = 0$$

se obtienen los puntos críticos $(0, 0)$ y $(\frac{4}{3}, 2)$. En $(0, 0)$ el volumen es 0, así que ese punto no proporciona un volumen máximo. En el punto $(\frac{4}{3}, 2)$, se puede aplicar el criterio de las segundas derivadas parciales.

$$V_{xx}(x, y) = -4y$$

$$V_{yy}(x, y) = \frac{-8x}{3}$$

$$V_{xy}(x, y) = \frac{1}{3}(24 - 12x - 8y)$$

Como

$$V_{xx}(\frac{4}{3}, 2)V_{yy}(\frac{4}{3}, 2) - [V_{xy}(\frac{4}{3}, 2)]^2 = (-8)(-\frac{32}{9}) - (-\frac{8}{3})^2 = \frac{64}{3} > 0$$

y

$$V_{xx}(\frac{4}{3}, 2) = -8 < 0$$

se concluye de acuerdo con el criterio de las segundas derivadas parciales que el volumen máximo es

$$\begin{aligned} V(\frac{4}{3}, 2) &= \frac{1}{3}\left[24(\frac{4}{3})(2) - 6(\frac{4}{3})^2(2) - 4(\frac{4}{3})(2^2)\right] \\ &= \frac{64}{9} \text{ unidades cúbicas.} \end{aligned}$$

Nótese que el volumen es 0 en los puntos frontera del dominio triangular de V .

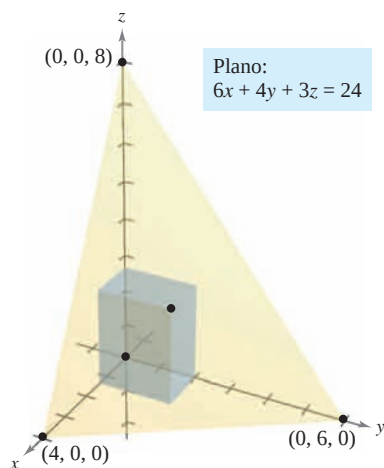


Figura 13.73

NOTA En muchos problemas prácticos, el dominio de la función a optimizar es una región acotada cerrada. Para encontrar los puntos mínimos o máximos, no sólo se deben probar los puntos críticos, sino también los valores de la función en los puntos frontera.

En las aplicaciones de los extremos a la economía y a los negocios a menudo se tiene más de una variable independiente. Por ejemplo, una empresa puede producir varios modelos de un mismo tipo de producto. El precio por unidad y la ganancia o beneficio por unidad de cada modelo son, por lo general, diferentes. La demanda de cada modelo es, a menudo, función de los precios de los otros modelos (así como su propio precio). El siguiente ejemplo ilustra una aplicación en la que hay dos productos.

EJEMPLO 2 Beneficio máximo

Un fabricante de artículos electrónicos determina que la ganancia o beneficio P (en dólares) obtenido al producir x unidades de un reproductor de DVD y y unidades de un grabador de DVD se aproxima mediante el modelo

$$P(x, y) = 8x + 10y - (0.001)(x^2 + xy + y^2) - 10\,000.$$

Hallar el nivel de producción que proporciona una ganancia o beneficio máximo. ¿Cuál es la ganancia máxima?

Solución Las derivadas parciales de la función de beneficio son

$$P_x(x, y) = 8 - (0.001)(2x + y) \quad y \quad P_y(x, y) = 10 - (0.001)(x + 2y).$$

Igualando estas derivadas parciales a 0, se obtiene el sistema de ecuaciones siguiente.

$$8 - (0.001)(2x + y) = 0$$

$$10 - (0.001)(x + 2y) = 0$$

Después de simplificar, este sistema de ecuaciones lineales puede expresarse como

$$2x + y = 8\,000$$

$$x + 2y = 10\,000.$$

Resolviendo el sistema se obtiene $x = 2\,000$ y $y = 4\,000$. Las segundas derivadas parciales de P son

$$P_{xx}(2\,000, 4\,000) = -0.002$$

$$P_{yy}(2\,000, 4\,000) = -0.002$$

$$P_{xy}(2\,000, 4\,000) = -0.001.$$

Como $P_{xx} < 0$ y

$$\begin{aligned} P_{xx}(2\,000, 4\,000)P_{yy}(2\,000, 4\,000) - [P_{xy}(2\,000, 4\,000)]^2 = \\ (-0.002)^2 - (-0.001)^2 > 0 \end{aligned}$$

se concluye que el nivel de producción con $x = 2\,000$ unidades y $y = 4\,000$ unidades proporciona el beneficio *máximo*. El beneficio máximo es

$$\begin{aligned} P(2\,000, 4\,000) &= 8(2\,000) + 10(4\,000) - \\ &\quad (0.001)[2\,000^2 + 2\,000(4\,000) + 4\,000^2] - 10\,000 \\ &= \$18\,000. \end{aligned}$$

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para más información sobre el uso de la matemática en la economía, ver el artículo “Mathematical Methods of Economics” de Joel Franklin en *The American Mathematical Monthly*.

NOTA En el ejemplo 2 se supuso que la planta industrial puede producir el número requerido de unidades para proporcionar el beneficio máximo. En la práctica, la producción estará limitada por restricciones físicas. En la sección siguiente se estudiarán tales problemas de optimización. ■

El método de mínimos cuadrados

En muchos de los ejemplos en este texto se han empleado **modelos matemáticos**, como en el caso del ejemplo 2, donde se utiliza un modelo cuadrático para el beneficio. Hay varias maneras para desarrollar tales modelos; una es la conocida como el **método de mínimos cuadrados**.

Al construir un modelo para representar un fenómeno particular, los objetivos son simplicidad y precisión. Por supuesto, estas metas entran a menudo en conflicto. Por ejemplo, un modelo lineal simple para los puntos en la figura 13.74 es

$$y = 1.8566x - 5.0246.$$

Sin embargo, la figura 13.75 muestra que si se elige el modelo cuadrático, ligeramente más complicado,* es

$$y = 0.1996x^2 - 0.7281x + 1.3749$$

se logra mayor precisión.

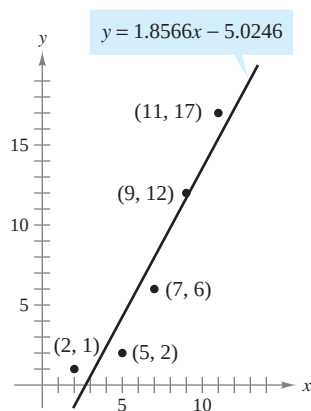


Figura 13.74

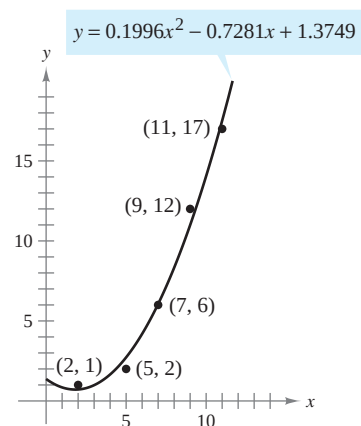


Figura 13.75

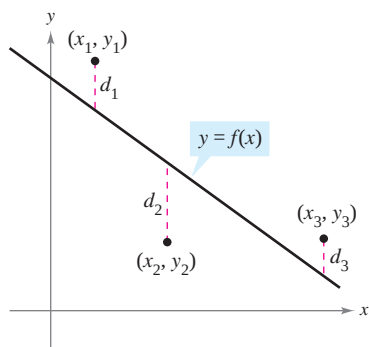
Como medida de qué tan bien se ajusta el modelo $y = f(x)$ a la colección de puntos

$$\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), \dots, (x_n, y_n)\}$$

se pueden sumar los cuadrados de las diferencias entre los valores reales y y los valores dados por el modelo para obtener la **suma de los cuadrados de los errores o errores cuadráticos**

$$S = \sum_{i=1}^n [f(x_i) - y_i]^2.$$

Suma de los cuadrados de los errores o errores cuadráticos.



Suma de los cuadrados de los errores:
 $S = d_1^2 + d_2^2 + d_3^2$

Figura 13.76

Gráficamente, S puede interpretarse como la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre la gráfica de f y los puntos dados en el plano (los puntos de los datos), como se muestra en la figura 13.76. Si el modelo es perfecto, entonces $S = 0$. Sin embargo, cuando la perfección no es posible, podemos conformarnos con un modelo que haga mínimo el valor de S . Por ejemplo, la suma de los errores cuadráticos en el modelo lineal en la figura 13.74 es $S \approx 17$. En estadística, al *modelo lineal* que minimiza el valor de S se le llama **recta de regresión o por mínimos cuadrados**. La demostración de que esta recta realmente minimiza S requiere minimizar una función de dos variables.

* En el ejercicio 37 se describe un método para hallar el modelo de mínimos cuadrados para una colección de datos.



ADRIEN-MARIE LEGENDRE (1752-1833)

El método de mínimos cuadrados lo introdujo el matemático francés Adrien-Marie Legendre. Legendre es mejor conocido por su trabajo en geometría. De hecho, su texto “Elementos de Geometría” fue tan popular en Estados Unidos que se usó durante un periodo de más de 100 años y hubo 33 ediciones.

TEOREMA 13.18 RECTA DE REGRESIÓN DE MÍNIMOS CUADRADOS

La **recta de regresión de mínimos cuadrados** para $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$ está dada por $f(x) = ax + b$, donde

$$a = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \quad y \quad b = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n y_i - a \sum_{i=1}^n x_i \right).$$

DEMOSTRACIÓN Sea $S(a, b)$ la suma de los cuadrados de los errores para el modelo $f(x) = ax + b$ y el conjunto de puntos dado. Es decir,

$$\begin{aligned} S(a, b) &= \sum_{i=1}^n [f(x_i) - y_i]^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i)^2 \end{aligned}$$

donde los puntos (x_i, y_i) representan constantes. Como S es una función de a y b , se pueden usar los métodos de la sección anterior para encontrar el valor mínimo de S . Las primeras derivadas parciales de S son

$$\begin{aligned} S_a(a, b) &= \sum_{i=1}^n 2x_i(ax_i + b - y_i) \\ &= 2a \sum_{i=1}^n x_i^2 + 2b \sum_{i=1}^n x_i - 2 \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ S_b(a, b) &= \sum_{i=1}^n 2(ax_i + b - y_i) \\ &= 2a \sum_{i=1}^n x_i + 2nb - 2 \sum_{i=1}^n y_i. \end{aligned}$$

Igualando estas dos derivadas parciales a 0, se obtienen los valores de a y b que indica el teorema. Se deja como ejercicio aplicar el criterio de las segundas derivadas parciales (ver ejercicio 47) para verificar que estos valores de a y b dan un mínimo.

Si los valores de x están simétricamente distribuidos respecto al eje y , entonces $\sum x_i = 0$ y las fórmulas para a y b se simplifican:

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

y

$$b = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i.$$

Esta simplificación es a menudo posible mediante una traslación de los valores x . Por ejemplo, si los valores x en una colección de datos son los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, se puede tomar 2007 como 0.

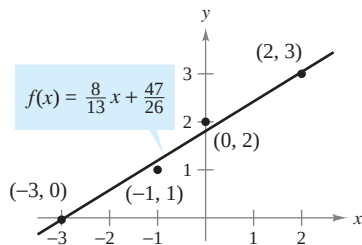
EJEMPLO 3 Hallar la recta de regresión de mínimos cuadrados

Hallar la recta de regresión de mínimos cuadrados para los puntos $(-3, 0)$, $(-1, 1)$, $(0, 2)$ y $(2, 3)$.

Solución La tabla muestra los cálculos necesarios para hallar la recta de regresión de mínimos cuadrados usando $n = 4$.

x	y	xy	x^2
-3	0	0	9
-1	1	-1	1
0	2	0	0
2	3	6	4
$\sum_{i=1}^n x_i = -2$	$\sum_{i=1}^n y_i = 6$	$\sum_{i=1}^n x_i y_i = 5$	$\sum_{i=1}^n x_i^2 = 14$

TECNOLOGÍA Muchas calculadoras tienen “incorporados” programas de regresión de mínimos cuadrados. Se puede utilizar una calculadora con estos programas para reproducir los resultados del ejemplo 3.



Recta de regresión de mínimos cuadrados
Figura 13.77

Aplicando el teorema 13.18 se obtiene

$$a = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} = \frac{4(5) - (-2)(6)}{4(14) - (-2)^2} = \frac{8}{13}$$

y

$$b = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n y_i - a \sum_{i=1}^n x_i \right) = \frac{1}{4} \left[6 - \frac{8}{13}(-2) \right] = \frac{47}{26}.$$

La recta de regresión de mínimos cuadrados es $f(x) = \frac{8}{13}x + \frac{47}{26}$, como se muestra en la figura 13.77.

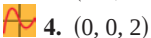
13.9 Ejercicios

En los ejercicios 1 y 2, hallar la distancia mínima del punto al plano $x - y + z = 3$. (Sugerencia: Para simplificar los cálculos, minimizar el cuadrado de la distancia.)

- $(0, 0, 0)$
- $(1, 2, 3)$

En los ejercicios 3 y 4, encontrar la distancia mínima desde el punto a la superficie $z = \sqrt{1 - 2x - 2y}$. (Sugerencia: En el ejercicio 4, usar la operación raíz de una herramienta de graficación.)

- $(-2, -2, 0)$



- $(0, 0, 2)$

En los ejercicios 5 a 8, hallar tres números positivos x , y y z que satisfagan las condiciones dadas.

- El producto es 27 y la suma es mínima.
- La suma es 32 y $P = xy^2z$ es máxima.
- La suma es 30 y la suma de los cuadrados es mínima.
- El producto es 1 y la suma de los cuadrados es mínima.

- Costos** Un contratista de mejoras caseras está pintando las paredes y el techo de una habitación rectangular. El volumen de la habitación es de 668.25 pies cúbicos. El costo de pintura de pared es de \$0.06 por pie cuadrado y el costo de pintura de techo es de \$0.11 por pie cuadrado. Encontrar las dimensiones de la habitación que den por resultado un mínimo costo para la pintura. ¿Cuál es el mínimo costo por la pintura?

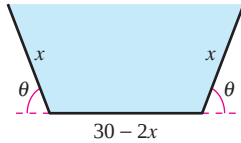
- Volumen máximo** El material para construir la base de una caja abierta cuesta 1.5 veces más por unidad de área que el material para construir los lados. Dada una cantidad fija de dinero C , hallar las dimensiones de la caja de mayor volumen que puede ser fabricada.

- Volumen máximo** El volumen de un elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

es $4\pi abc/3$. Dada una suma fija $a + b + c$, mostrar que el elipsoide de volumen máximo es una esfera.

- 12. Volumen máximo** Mostrar que la caja rectangular de volumen máximo inscrita en una esfera de radio r es un cubo.
- 13. Volumen y área exterior** Mostrar que una caja rectangular de volumen dado y área exterior mínima es un cubo.
- 14. Área** Un comedero de secciones transversales en forma de trapecio se forma doblando los extremos de una lámina de aluminio de 30 pulgadas de ancho (ver la figura). Hallar la sección transversal de área máxima.



- 15. Ingreso máximo** Una empresa fabrica dos tipos de zapatos tenis, tenis para correr y tenis para baloncesto. El ingreso total de x_1 unidades de tenis para correr y x_2 unidades de tenis de baloncesto es $R = -5x_1^2 - 8x_2^2 - 2x_1x_2 + 42x_1 + 102x_2$, donde x_1 y x_2 están en miles de unidades. Hallar las x_1 y x_2 que maximizan el ingreso.
- 16. Ganancia o beneficio máximo** Una empresa fabrica velas en dos lugares. El costo de producción de x_1 unidades en el lugar 1 es

$$C_1 = 0.02x_1^2 + 4x_1 + 500$$

y el costo de producción de x_2 unidades en el lugar 2 es

$$C_2 = 0.05x_2^2 + 4x_2 + 275.$$

Las velas se venden a \$15 por unidad. Hallar la cantidad que debe producirse en cada lugar para aumentar al máximo el beneficio $P = 15(x_1 + x_2) - C_1 - C_2$.

- 17. Ley de Hardy-Weinberg** Los tipos sanguíneos son genéticamente determinados por tres alelos A, B y O. (Alelo es cualquiera de las posibles formas de mutación de un gen.) Una persona cuyo tipo sanguíneo es AA, BB u OO es homocigótica. Una persona cuyo tipo sanguíneo es AB, AO o BO es heterocigótica. La ley Hardy-Weinberg establece que la proporción P de individuos heterocigótica en cualquier población dada es

$$P(p, q, r) = 2pq + 2pr + 2qr$$

donde p representa el porcentaje de alelos A en la población, q representa el porcentaje de alelos B en la población y r representa el porcentaje de alelos O en la población. Utilizar el hecho de que $p + q + r = 1$ para mostrar que la proporción máxima de individuos heterocigóticos en cualquier población es $\frac{2}{3}$.

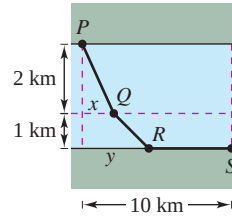
- 18. Índice de diversidad de Shannon** Una forma de medir diversidad de especies es usar el índice de diversidad de Shannon H . Si un hábitat consiste de tres especies, A, B y C, su índice de diversidad de Shannon es

$$H = -x \ln x - y \ln y - z \ln z$$

donde x es el porcentaje de especies A en el hábitat, y es el porcentaje de especies B en el hábitat y z es el porcentaje de especies C en el hábitat.

- a) Usar el factor de $x + y + z = 1$ para demostrar que el valor máximo de H ocurre cuando $x = y = z = \frac{1}{3}$.
- b) Usar el resultado del inciso a) para demostrar que el valor máximo de H en este hábitat es de $\ln 3$.

- 19. Costo mínimo** Hay que construir un conducto para agua desde el punto P al punto S y debe atravesar regiones donde los costos de construcción difieren (ver la figura). El costo por kilómetro en dólares es $3k$ de P a Q , $2k$ de Q a R y k de R a S . Hallar x y y tales que el costo total C se minimice.



- 20. Distancia** Una empresa tiene tres tiendas de ventas al menudeo localizadas en los puntos $(0, 0)$, $(2, 2)$ y $(-2, 2)$ (ver la figura). La dirección planea construir un centro de distribución localizado de tal manera que la suma S de las distancias del centro a las tiendas sea mínimo. Por la simetría del problema es claro que el centro de distribución se localizará en el eje y , y por consiguiente S es una función de una variable y . Utilizando las técnicas presentadas en el capítulo 3, calcular el valor de y requerido.

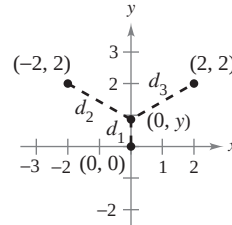


Figura para 20

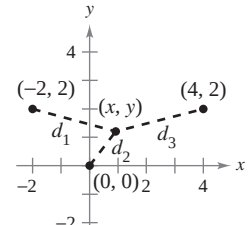


Figura para 21

- CAS 21. Investigación** Las tiendas de ventas al menudeo descritas en el ejercicio 20 se localizan en $(0, 0)$, $(4, 2)$ y $(-2, 2)$ (ver la figura). La localización del centro de distribución es (x, y) , y por consiguiente la suma S de las distancias es una función de x y y .

- a) Escribir la expresión que da la suma S de las distancias. Utilizar un sistema algebraico por computadora y representar S . ¿Tiene esta superficie un mínimo?
- b) Utilizar un sistema algebraico por computadora y obtener S_x y S_y . Observar que resolver el sistema $S_x = 0$ y $S_y = 0$ es muy difícil. Por tanto, aproximar la localización del centro de distribución.
- c) Una estimación inicial del punto crítico es $(x_1, y_1) = (1, 1)$. Calcular $-\nabla S(1, 1)$ con componentes $-S_x(1, 1)$ y $-S_y(1, 1)$. ¿Qué dirección es la dada por el vector $-\nabla S(1, 1)$?
- d) La segunda estimación del punto crítico es

$$(x_2, y_2) = (x_1 - S_x(x_1, y_1)t, y_1 - S_y(x_1, y_1)t).$$

Si se sustituyen estas coordenadas en $S(x, y)$, entonces S se convierte en una función de una variable t . Hallar el valor de t que minimiza S . Utilizar este valor de t para estimar (x_2, y_2) .

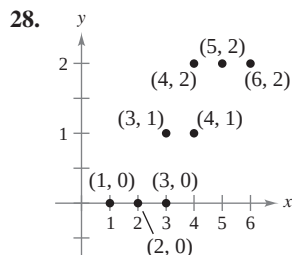
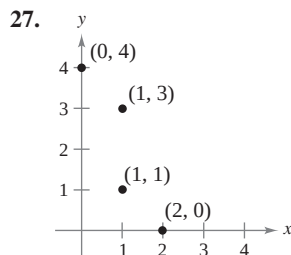
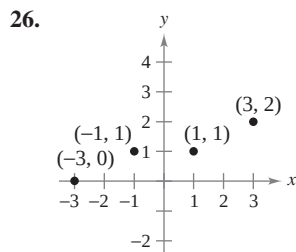
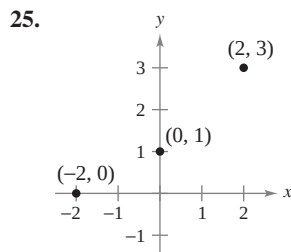
- e) Realizar dos iteraciones más del proceso del inciso d) para obtener (x_4, y_4) . Dada esta localización del centro de distribución, ¿cuál es la suma de las distancias a las tiendas al menudeo?
- f) Explicar por qué se usó $-\nabla S(x, y)$ para aproximar el valor mínimo de S . ¿En qué tipo de problemas se usaría $\nabla S(x, y)$?

- 22. Investigación** Repetir el ejercicio 21 con tiendas de ventas al menudeo localizadas en los puntos $(-4, 0)$, $(1, 6)$ y $(12, 2)$.

Desarrollo de conceptos

- 23.** Con las propias palabras, describir la estrategia para la solución de problemas de aplicación de mínimos y máximos.
- 24.** Con las propias palabras, describir el método de mínimos cuadrados para elaborar modelos matemáticos.

En los ejercicios 25 a 28, *a)* hallar la recta de regresión de mínimos cuadrados y *b)* calcular S , la suma de los errores al cuadrado. Utilizar el programa para regresión de una herramienta de graficación para verificar los resultados.



En los ejercicios 29 a 32, hallar la recta de regresión de mínimos cuadrados para los puntos dados. Utilizar el programa de regresión de una herramienta de graficación para verificar los resultados. Utilizar la herramienta de graficación para trazar los puntos y representar la recta de regresión.

- 29.** $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(3, 4)$, $(4, 2)$, $(5, 5)$
- 30.** $(1, 0)$, $(3, 3)$, $(5, 6)$
- 31.** $(0, 6)$, $(4, 3)$, $(5, 0)$, $(8, -4)$, $(10, -5)$
- 32.** $(6, 4)$, $(1, 2)$, $(3, 3)$, $(8, 6)$, $(11, 8)$, $(13, 8)$

33. Modelo matemático En la tabla se muestran las edades x (en años) y las presiones arteriales sistólicas y de siete hombres.

Edad, x	16	25	39	45	49	64	70
Presión arterial sistólica, y	109	122	150	165	159	183	199

- a)* Utilizar el programa de regresión de una herramienta de graficación para hallar la recta de regresión de mínimos cuadrados para los datos.
- b)* Utilizar una herramienta de graficación para trazar los datos y representar el modelo.
- c)* Utilizar el modelo para aproximar la variación en la presión arterial sistólica por cada incremento de un año en la edad.



- 34. Modelo matemático** El gerente de tienda quiere conocer la demanda y de una barra de energía en función del precio x . Las ventas diarias a tres precios diferentes de la barra de energía se muestran en la tabla.

Precio, x	\$1.29	\$1.49	\$1.69
Demanda, y	450	375	330

- a)* Utilizar el programa de regresión de una herramienta de graficación para hallar la recta de regresión de mínimos cuadrados para los datos.
- b)* Usar el modelo para estimar la demanda cuando el precio es \$1.59.



- 35. Modelo matemático** Un agrónomo prueba cuatro fertilizantes en los campos de cultivo para determinar la relación entre la producción de trigo y (en bushels por acre) y la cantidad de fertilizante x (en cientos de libras por acre). Los resultados se muestran en la tabla.

Fertilizante, x	1.0	1.5	2.0	2.5
Rendimiento, y	32	41	48	53

Utilizar el programa de regresión de una herramienta de graficación para hallar la recta de regresión de mínimos cuadrados para los datos, y estimar la producción para una aplicación de 160 libras de fertilizante por acre.

- 36. Modelo matemático** La tabla muestra los porcentajes x y los números y (en millones) de mujeres en la fuerza laboral en determinados años. (Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics)

Año	1970	1975	1980	1985
Porcentaje, x	43.3	46.3	51.5	54.5
Número, y	31.5	37.5	45.5	51.1

Año	1990	1995	2000	2005
Porcentaje, x	57.5	58.9	59.9	59.3
Número, y	56.8	60.9	66.3	69.3



- a)* Utilizar el programa para regresión de una herramienta de graficación para hallar la recta de regresión de mínimos cuadrados para los datos.
- b)* Según este modelo, ¿aproximadamente cuántas mujeres ingresan a la fuerza laboral por cada incremento de un punto en el porcentaje de mujeres en la fuerza laboral?

- 37.** Hallar un sistema de ecuaciones cuya solución proporcione los coeficientes a , b y c para el modelo cuadrático de regresión de mínimos cuadrados $y = ax^2 + bx + c$ para los puntos (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , $\dots$, (x_n, y_n) minimizando la suma

$$S(a, b, c) = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i^2 - bx_i - c)^2.$$

Para discusión

- 38.** La suma de las longitudes y el tamaño (perímetro de una sección transversal) de un paquete llevado por un servicio de entrega a domicilio no puede exceder 108 pulgadas. Encontrar las dimensiones del paquete rectangular de más grande volumen que puede ser enviado.

 En los ejercicios 39 a 42, utilizar el resultado del ejercicio 37 para hallar el modelo cuadrático de regresión de mínimos cuadrados para los puntos dados. Usar el programa de regresión de una herramienta de graficación para confirmar los resultados. Utilizar la herramienta de graficación para trazar los puntos y representar la curva de regresión de mínimos cuadrados.

39. $(-2, 0), (-1, 0), (0, 1), (1, 2), (2, 5)$

40. $(-4, 5), (-2, 6), (2, 6), (4, 2)$

41. $(0, 0), (2, 2), (3, 6), (4, 12)$ 42. $(0, 10), (1, 9), (2, 6), (3, 0)$

 43. **Modelo matemático** Después de que fue desarrollado un nuevo turbopropulsor para un motor de automóvil, se obtuvieron los datos experimentales siguientes de velocidad y en millas por hora a intervalos x de dos segundos.

Tiempo, x	0	2	4	6	8	10
Velocidad, y	0	15	30	50	65	70

a) Hallar un modelo cuadrático de regresión de mínimos cuadrados para los datos. Utilizar una herramienta de graficación para confirmar los resultados.

b) Utilizar una herramienta de graficación para trazar los puntos y representar el modelo.

 44. **Modelo matemático** La tabla muestra la población mundial y (en miles de millones) para cinco diferentes años. Considerar que $x = 8$ representa el año 2008. (Fuente: U.S. Census Bureau, International Data Base)

Año, x	1998	2000	2002	2004	2006
Población, y	5.9	6.1	6.2	6.4	6.5

a) Utilizar el programa de regresión de una herramienta de graficación para hallar la recta de regresión de mínimos cuadrados para los datos.

b) Utilizar el programa de regresión de una herramienta de graficación para hallar el modelo cuadrático de regresión de mínimos cuadrados para los datos.

c) Utilizar una herramienta de graficación para trazar los datos y representar los modelos.

d) Utilizar ambos modelos para estimar la población mundial en el año 2014. ¿Cómo difieren los dos modelos cuando se extrapola hacia el futuro?

 45. **Modelo matemático** Un meteorólogo mide la presión atmosférica P (en kilogramos por metro cuadrado) a una altitud h (en kilómetros). Los datos se muestran en la tabla.

Altitud, h	0	5	10	15	20
Presión, P	10 332	5 583	2 376	1 240	517

a) Utilizar el programa de regresión de una herramienta de graficación para hallar una recta de regresión de mínimos cuadrados para los puntos $(h, \ln P)$.

b) El resultado del inciso a) es una ecuación de la forma $\ln P = ah + b$. Expresar esta forma logarítmica en forma exponencial.

c) Utilizar una herramienta de graficación para trazar los datos originales y representar el modelo exponencial del inciso b).

d) Si una herramienta de graficación puede ajustar modelos logarítmicos a datos, utilizarla para verificar el resultado del inciso b).

 46. **Modelo matemático** Los puntos terminales del intervalo de visión se llaman punto próximo y punto lejano del ojo. Con la edad, estos puntos cambian. La tabla muestra los puntos próximos y (en pulgadas) a varias edades x (en años). (Fuente: *Ophthalmology & Physiological Optics*)

Edad, x	16	32	44	50	60
Punto próximo, y	3.0	4.7	9.8	19.7	39.4

a) Hallar un modelo racional para los datos tomando el recíproco o inverso de los puntos próximos para generar los puntos $(x, 1/y)$. Utilizar el programa para regresión de una herramienta de graficación para hallar una recta de regresión de mínimos cuadrados para los datos revisados. La recta resultante tiene la forma $1/y = ax + b$. Despejar y .

b) Utilizar una herramienta de graficación para trazar los datos y representar el modelo.

c) ¿Puede utilizarse el modelo para predecir el punto próximo en una persona de 70 años? Explicar.

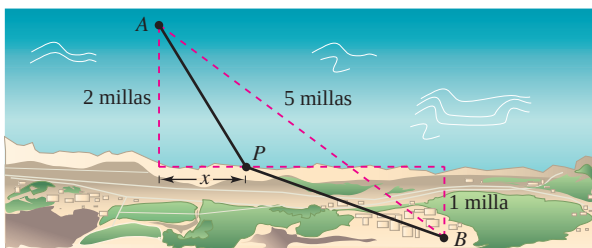
47. Usar el criterio de las segundas derivadas parciales para verificar que las fórmulas para a y b proporcionadas en el teorema 13.18 llevan a un mínimo.

$$\left[\text{Sugerencia: Considerar el hecho que } n \sum_{i=1}^n x_i^2 \geq \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \right]$$

PROYECTO DE TRABAJO

Construcción de un oleoducto

Una empresa petrolera desea construir un oleoducto desde su plataforma A hasta su refinería B . La plataforma está a 2 millas de la costa, y la refinería está 1 milla tierra adentro. Además, A y B están a 5 millas de distancia una de otra, como se muestra en la figura.



El costo de construcción del oleoducto es \$3 millones por milla en el mar, y \$4 millones por milla en tierra. Por tanto, el costo del oleoducto depende de la localización del punto P en la orilla. ¿Cuál sería la ruta más económica para el oleoducto?

Imaginar que hay que redactar un informe para la empresa petrolera acerca de este problema. Sea x la distancia mostrada en la figura. Determinar el costo de construir el oleoducto de A a P , y el costo de P a B . Analizar alguna trayectoria muestra para el oleoducto y sus costos correspondientes. Por ejemplo, ¿cuál es el costo de la ruta más directa? Utilizar después el cálculo para determinar la ruta del oleoducto que minimiza el costo. Explicar todos los pasos del desarrollo e incluir una gráfica pertinente.

13.10 Multiplicadores de Lagrange

- Entender el método de los multiplicadores de Lagrange.
- Utilizar los multiplicadores de Lagrange para resolver problemas de optimización con restricciones.
- Utilizar el método de multiplicadores de Lagrange con dos restricciones.

Multiplicadores de Lagrange

Muchos problemas de optimización tienen **restricciones**, o **ligaduras**, para los valores que pueden usarse para dar la solución óptima. Tales restricciones tienden a complicar los problemas de optimización porque la solución óptima puede presentarse en un punto frontera del dominio. En esta sección se estudia una ingeniosa técnica para resolver tales problemas. Es el **método de los multiplicadores de Lagrange**.

Para ver cómo funciona esta técnica, supóngase que se quiere hallar el rectángulo de área máxima que puede inscribirse en la elipse dada por

$$\frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1.$$

Sea (x, y) el vértice del rectángulo que se encuentra en el primer cuadrante, como se muestra en la figura 13.78. Como el rectángulo tiene lados de longitudes $2x$ y $2y$, su área está dada por

$$f(x, y) = 4xy. \quad \text{Función objetivo.}$$

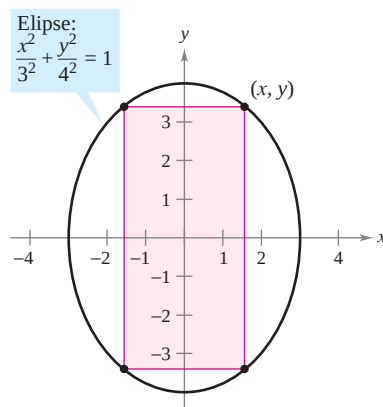
Se quieren hallar x y y tales que $f(x, y)$ es un máximo. La elección de (x, y) está restringida a puntos del primer cuadrante que están en la elipse

$$\frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1. \quad \text{Restricción.}$$

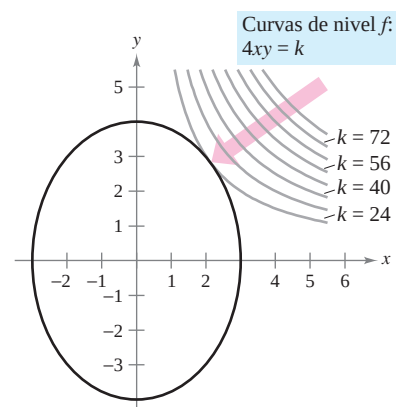
Ahora, considérese la ecuación restrictiva o de ligadura como una curva de nivel fija de

$$g(x, y) = \frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2}.$$

Las curvas de nivel de f representan una familia de hipérbolas $f(x, y) = 4xy = k$. En esta familia, las curvas de nivel que satisfacen la restricción dada corresponden a hipérbolas que cortan a la elipse. Es más, para maximizar $f(x, y)$, se quiere hallar la hipérbola que justo satisfaga la restricción. La curva de nivel que hace esto es la que es *tangente* a la elipse, como se muestra en la figura 13.79.



Función objetivo: $f(x, y) = 4xy$
Figura 13.78



Restricción: $g(x, y) = \frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1$
Figura 13.79

JOSEPH-LOUIS LAGRANGE (1736-1813)

El método de los multiplicadores de Lagrange debe su nombre al matemático francés Joseph Louis Lagrange. Lagrange presentó el método por primera vez en su famoso trabajo sobre mecánica, escrito cuando tenía apenas 19 años.

Para encontrar la hipérbola apropiada se usa el hecho de que dos curvas son tangentes en un punto si y sólo si sus vectores gradiente son paralelos. Esto significa que $\nabla f(x, y)$ debe ser un múltiplo escalar de $\nabla g(x, y)$ en el punto de tangencia. En el contexto de los problemas de optimización con restricciones, este escalar se denota con la letra griega λ (*lambda* minúscula del alfabeto griego).

$$\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y)$$

Al escalar λ se le conoce como un **multiplicador de Lagrange**. El teorema 13.19 da las condiciones necesarias para la existencia de tales multiplicadores.

TEOREMA 13.19 TEOREMA DE LAGRANGE

Sean f y g funciones con primeras derivadas parciales continuas, y tales que f tiene un extremo en un punto (x_0, y_0) sobre la curva suave de restricción $g(x, y) = c$. Si $\nabla g(x_0, y_0) \neq \mathbf{0}$, entonces existe un número real λ tal que

$$\nabla f(x_0, y_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0).$$

DEMOSTRACIÓN Para empezar, se representa la curva suave dada por $g(x, y) = c$ mediante la función vectorial

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}, \quad \mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$$

donde x' y y' son continuas en un intervalo abierto I . Se define la función h como $h(t) = f(x(t), y(t))$. Entonces, como $f(x_0, y_0)$ es un valor extremo de f , se sabe que

$$h(t_0) = f(x(t_0), y(t_0)) = f(x_0, y_0)$$

es un valor extremo de h . Esto implica que $h'(t_0) = 0$, y, por la regla de la cadena,

$$h'(t_0) = f_x(x_0, y_0)x'(t_0) + f_y(x_0, y_0)y'(t_0) = \nabla f(x_0, y_0) \cdot \mathbf{r}'(t_0) = 0.$$

Así, $\nabla f(x_0, y_0)$ es ortogonal a $\mathbf{r}'(t_0)$. Por el teorema 13.12, $\nabla g(x_0, y_0)$ también es ortogonal a $\mathbf{r}'(t_0)$. Por consiguiente, los gradientes $\nabla f(x_0, y_0)$ y $\nabla g(x_0, y_0)$ son paralelos y debe existir un escalar λ tal que

$$\nabla f(x_0, y_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0).$$

El método de los multiplicadores de Lagrange emplea el teorema 13.19 para encontrar los valores extremos de una función f sujeta a una restricción.

MÉTODO DE LOS MULTIPLICADORES DE LAGRANGE

Sean f y g funciones que satisfacen las hipótesis del teorema de Lagrange, y sea f una función que tiene un mínimo o un máximo sujeto a la restricción $g(x, y) = c$. Para hallar el mínimo o el máximo de f , seguir los pasos descritos a continuación.

1. Resolver simultáneamente las ecuaciones $\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y)$ y $g(x, y) = c$ resolviendo el sistema de ecuaciones siguiente.

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= \lambda g_x(x, y) \\ f_y(x, y) &= \lambda g_y(x, y) \\ g(x, y) &= c \end{aligned}$$

2. Evaluar f en cada punto solución obtenido en el primer paso. El valor mayor da el máximo de f sujeto a la restricción $g(x, y) = c$, y el valor menor da el mínimo de f sujeto a la restricción $g(x, y) = c$.

NOTA Se puede demostrar que el teorema de Lagrange también es válido para funciones de tres variables, usando un argumento similar con superficies de nivel y con el teorema 13.14. ■

NOTA Como se verá en los ejemplos 1 y 2, el método de los multiplicadores de Lagrange requiere resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Esto a menudo requiere de alguna manipulación algebraica ingeniosa. ■

Problemas de optimización con restricciones o ligaduras

En el problema presentado al principio de esta sección, se quería maximizar el área de un rectángulo inscrito en una elipse. El ejemplo 1 muestra cómo usar los multiplicadores de Lagrange para resolver este problema.

EJEMPLO 1 Multiplicador de Lagrange con una restricción o ligadura

Hallar el valor máximo de $f(x, y) = 4xy$ donde $x > 0$ y $y > 0$, sujeto a la restricción $(x^2/3^2) + (y^2/4^2) = 1$.

NOTA El ejemplo 1 también puede resolverse utilizando las técnicas aprendidas en el capítulo 3. Para ver cómo se hace esto, calcular el valor máximo de $A = 4xy$ dado que

$$\frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1.$$

Para empezar, de la segunda ecuación se despeja y y se obtiene

$$y = \frac{4}{3}\sqrt{9 - x^2}.$$

Después se sustituye este valor en la primera ecuación para obtener

$$A = 4x\left(\frac{4}{3}\sqrt{9 - x^2}\right).$$

Por último, se usan las técnicas del capítulo 3 para maximizar A . ■

Solución Para comenzar, sea

$$g(x, y) = \frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1.$$

Igualando $\nabla f(x, y) = 4y\mathbf{i} + 4x\mathbf{j}$ y $\lambda \nabla g(x, y) = (2\lambda x/9)\mathbf{i} + (\lambda y/8)\mathbf{j}$, se puede obtener el sistema de ecuaciones siguiente.

$$4y = \frac{2}{9}\lambda x \quad f_x(x, y) = \lambda g_x(x, y).$$

$$4x = \frac{1}{8}\lambda y \quad f_y(x, y) = \lambda g_y(x, y).$$

$$\frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1 \quad \text{Restricción.}$$

De la primera ecuación, se obtiene $\lambda = 18y/x$, que sustituido en la segunda ecuación da

$$4x = \frac{1}{8}\left(\frac{18y}{x}\right)y \quad \Rightarrow \quad x^2 = \frac{9}{16}y^2.$$

Sustituyendo en la tercera ecuación x^2 por este valor se tiene

$$\frac{1}{9}\left(\frac{9}{16}y^2\right) + \frac{1}{16}y^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad y^2 = 8.$$

Así, $y = \pm 2\sqrt{2}$. Como se requiere que $y > 0$, se elige el valor positivo y se halla que

$$\begin{aligned} x^2 &= \frac{9}{16}y^2 \\ &= \frac{9}{16}(8) = \frac{9}{2} \\ x &= \frac{3}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

Por tanto, el valor máximo de f es

$$f\left(\frac{3}{\sqrt{2}}, 2\sqrt{2}\right) = 4xy = 4\left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)(2\sqrt{2}) = 24.$$

Nótese que el expresar la restricción como

$$g(x, y) = \frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1 \quad \text{o} \quad g(x, y) = \frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} - 1 = 0$$

no afecta la solución, la constante se elimina cuando se calcula ∇g .

EJEMPLO 2 Una aplicación a la economía

La función de producción de Cobb-Douglas (ver ejemplo 5, sección 13.1) para un fabricante de software está dada por

$$f(x, y) = 100x^{3/4}y^{1/4} \quad \text{Función objetivo.}$$

donde x representa las unidades de trabajo (a \$150 por unidad) y y representa las unidades de capital (a \$250 por unidad). El costo total de trabajo y capital está limitado a \$50 000. Hallar el nivel máximo de producción de este fabricante.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para más información sobre la utilización de los multiplicadores de Lagrange en economía, ver el artículo “Lagrange Multiplier Problems in Economics” de John V. Baxley y John C. Moorhouse en *The American Mathematical Monthly*.

Solución De la función dada, se tiene

$$\nabla f(x, y) = 75x^{-1/4}y^{1/4}\mathbf{i} + 25x^{3/4}y^{-3/4}\mathbf{j}.$$

El límite para el costo de trabajo y capital se refleja en la restricción o ligadura

$$g(x, y) = 150x + 250y = 50\,000. \quad \text{Restricción.}$$

Así, $\lambda \nabla g(x, y) = 150\lambda\mathbf{i} + 250\lambda\mathbf{j}$. Esto da lugar al sistema de ecuaciones siguiente.

$$75x^{-1/4}y^{1/4} = 150\lambda \quad f_x(x, y) = \lambda g_x(x, y).$$

$$25x^{3/4}y^{-3/4} = 250\lambda \quad f_y(x, y) = \lambda g_y(x, y).$$

$$150x + 250y = 50\,000 \quad \text{Restricción.}$$

Resolviendo para λ en la primera ecuación

$$\lambda = \frac{75x^{-1/4}y^{1/4}}{150} = \frac{x^{-1/4}y^{1/4}}{2}$$

y despejando λ de la segunda ecuación, se obtiene

$$25x^{3/4}y^{-3/4} = 250\left(\frac{x^{-1/4}y^{1/4}}{2}\right)$$

$$25x = 125y. \quad \text{Multiplicar por } x^{1/4}y^{3/4}.$$

Así, $x = 5y$. Sustituyendo en la tercera ecuación, se tiene

$$150(5y) + 250y = 50\,000$$

$$1\,000y = 50\,000$$

$$y = 50 \text{ unidades de capital}$$

$$x = 250 \text{ unidades de trabajo.}$$

Por tanto, el nivel máximo de producción es

$$\begin{aligned} f(250, 50) &= 100(250)^{3/4}(50)^{1/4} \\ &\approx 16\,719 \text{ unidades del producto.} \end{aligned}$$

Los economistas llaman al multiplicador de Lagrange obtenido en una función de producción **productividad marginal del capital**. Por ejemplo, en el ejemplo 2 la productividad marginal de capital en $x = 250$ y $y = 50$ es

$$\lambda = \frac{x^{-1/4}y^{1/4}}{2} = \frac{(250)^{-1/4}(50)^{1/4}}{2} \approx 0.334$$

lo cual significa que por cada dólar adicional gastado en la producción, puede producirse 0.334 unidades adicionales del producto.

EJEMPLO 3 Multiplicadores de Lagrange y tres variables

Hallar el valor mínimo de

$$f(x, y, z) = 2x^2 + y^2 + 3z^2 \quad \text{Función objetivo.}$$

sujeto a la restricción o ligadura $2x - 3y - 4z = 49$.

Solución Sea $g(x, y, z) = 2x - 3y - 4z = 49$. Entonces, como

$$\nabla f(x, y, z) = 4x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 6z\mathbf{k} \quad \text{y} \quad \lambda \nabla g(x, y, z) = 2\lambda\mathbf{i} - 3\lambda\mathbf{j} - 4\lambda\mathbf{k}$$

se obtiene el sistema de ecuaciones siguiente.

$$4x = 2\lambda \quad f_x(x, y, z) = \lambda g_x(x, y, z).$$

$$2y = -3\lambda \quad f_y(x, y, z) = \lambda g_y(x, y, z).$$

$$6z = -4\lambda \quad f_z(x, y, z) = \lambda g_z(x, y, z).$$

$$2x - 3y - 4z = 49 \quad \text{Restricción.}$$

La solución de este sistema es $x = 3$, $y = -9$ y $z = -4$. Por tanto, el valor óptimo de f es

$$\begin{aligned} f(3, -9, -4) &= 2(3)^2 + (-9)^2 + 3(-4)^2 \\ &= 147. \end{aligned}$$

De la función original y de la restricción, resulta claro que $f(x, y, z)$ no tiene máximo. Por tanto, el valor óptimo de f determinado arriba es un mínimo.

Al principio de esta sección se dio una interpretación gráfica del problema de optimización con restricciones para dos variables. Con tres variables, la interpretación es similar, sólo que se usan superficies de nivel en lugar de curvas de nivel. Así, en el ejemplo 3, las superficies de nivel de f son elipsoides centradas en el origen, y la restricción

$$2x - 3y - 4z = 49$$

es un plano. El valor mínimo de f está representado por la elipsoide tangente al plano de la restricción, como se muestra en la figura 13.80.

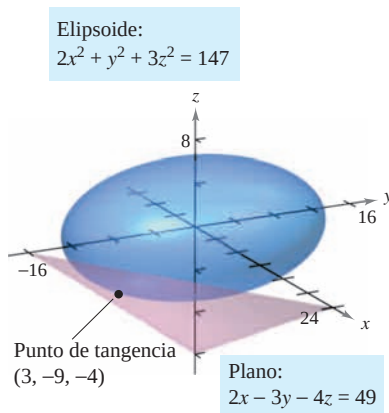


Figura 13.80

EJEMPLO 4 Optimización en el interior de una región

Hallar los valores extremos de

$$f(x, y) = x^2 + 2y^2 - 2x + 3 \quad \text{Función objetivo.}$$

sujeto a la restricción $x^2 + y^2 \leq 10$.

Solución Para resolver este problema, se puede dividir la restricción en dos casos.

a) Para los puntos *en el círculo* $x^2 + y^2 = 10$, se pueden usar los multiplicadores de Lagrange para hallar que el valor máximo de $f(x, y)$ es 24; este valor se presenta en $(-1, 3)$ y en $(-1, -3)$. De manera similar, se puede determinar que el valor mínimo de $f(x, y)$ es aproximadamente 6.675; este valor se presenta en $(\sqrt{10}, 0)$.

b) Para los puntos *interiores al círculo*, se pueden usar las técnicas analizadas en la sección 13.8 para concluir que la función tiene un mínimo relativo de 2 en el punto $(1, 0)$.

Combinando estos dos resultados, se puede concluir que f tiene un máximo de 24 en $(-1, \pm 3)$ y un mínimo de 2 en $(1, 0)$, como se muestra en la figura 13.81.

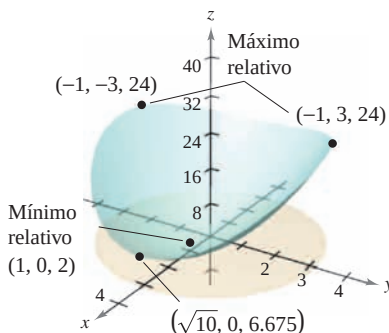


Figura 13.81

El método de multiplicadores de Lagrange con dos restricciones

En problemas de optimización que involucran *dos* funciones de restricción g y h , se puede introducir un segundo multiplicador de Lagrange, μ (letra minúscula *mu* del alfabeto griego), y resolver la ecuación

$$\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h$$

donde los vectores gradiente no son paralelos, como se ilustra en el ejemplo 5.

EJEMPLO 5 Optimización con dos restricciones

Sea $T(x, y, z) = 20 + 2x + 2y + z^2$ la temperatura en cada punto en la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 11$. Hallar las temperaturas extremas en la curva formada por la intersección del plano $x + y + z = 3$ y la esfera.

Solución Las dos restricciones son

$$g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 11 \quad \text{y} \quad h(x, y, z) = x + y + z = 3.$$

Usando

$$\nabla T(x, y, z) = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}$$

$$\lambda \nabla g(x, y, z) = 2\lambda x\mathbf{i} + 2\lambda y\mathbf{j} + 2\lambda z\mathbf{k}$$

y

$$\mu \nabla h(x, y, z) = \mu\mathbf{i} + \mu\mathbf{j} + \mu\mathbf{k}$$

se obtiene el sistema de ecuaciones siguiente.

$$\begin{aligned} 2 &= 2\lambda x + \mu & T_x(x, y, z) &= \lambda g_x(x, y, z) + \mu h_x(x, y, z). \\ 2 &= 2\lambda y + \mu & T_y(x, y, z) &= \lambda g_y(x, y, z) + \mu h_y(x, y, z). \\ 2z &= 2\lambda z + \mu & T_z(x, y, z) &= \lambda g_z(x, y, z) + \mu h_z(x, y, z). \\ x^2 + y^2 + z^2 &= 11 & \text{Restricción 1.} \\ x + y + z &= 3 & \text{Restricción 2.} \end{aligned}$$

Restando la segunda ecuación de la primera, se obtiene el sistema siguiente.

$$\begin{aligned} \lambda(x - y) &= 0 \\ 2z(1 - \lambda) - \mu &= 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 &= 11 \\ x + y + z &= 3 \end{aligned}$$

De la primera ecuación, se concluye que $\lambda = 0$ o $x = y$. Si $\lambda = 0$, se puede demostrar que los puntos críticos son $(3, -1, 1)$ y $(-1, 3, 1)$. (Tratar de hacer esto toma un poco de trabajo.) Si $\lambda \neq 0$, entonces $x = y$ y se puede mostrar que los puntos críticos se presentan donde $x = y = (3 \pm 2\sqrt{3})/3$ y $z = (3 \mp 4\sqrt{3})/3$. Por último, para encontrar las soluciones óptimas, se deben comparar las temperaturas en los cuatro puntos críticos.

$$\begin{aligned} T(3, -1, 1) &= T(-1, 3, 1) = 25 \\ T\left(\frac{3 - 2\sqrt{3}}{3}, \frac{3 - 2\sqrt{3}}{3}, \frac{3 + 4\sqrt{3}}{3}\right) &= \frac{91}{3} \approx 30.33 \\ T\left(\frac{3 + 2\sqrt{3}}{3}, \frac{3 + 2\sqrt{3}}{3}, \frac{3 - 4\sqrt{3}}{3}\right) &= \frac{91}{3} \approx 30.33 \end{aligned}$$

Así, $T = 25$ es la temperatura mínima y $T = \frac{91}{3}$ es la temperatura máxima en la curva.

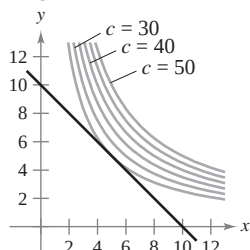
AYUDA DE ESTUDIO El sistema de ecuaciones que se obtiene en el método de los multiplicadores de Lagrange no es, en general, un sistema lineal, y a menudo hallar la solución requiere de ingenio.

13.10 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 4, identificar la restricción o ligadura y las curvas de nivel de la función objetivo mostradas en la figura. Utilizar la figura para aproximar el extremo indicado, suponiendo que x y y son positivos. Utilizar los multiplicadores de Lagrange para verificar el resultado.

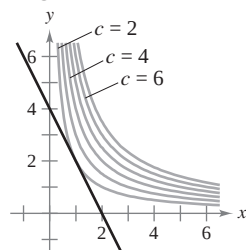
1. Maximizar
- $z = xy$

Restricción
o ligadura: $x + y = 10$



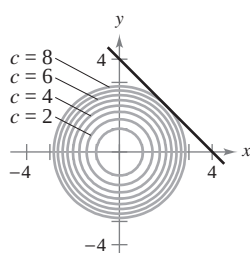
2. Maximizar
- $z = xy$

Restricción
o ligadura: $2x + y = 4$



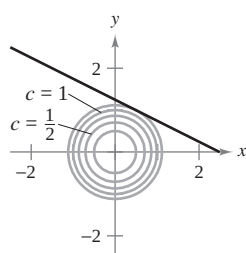
3. Minimizar
- $z = x^2 + y^2$

Restricción o ligadura:
 $x + y - 4 = 0$



4. Minimizar
- $z = x^2 + y^2$

Restricción o ligadura:
 $2x + 4y = 5$



En los ejercicios 5 a 10, utilizar multiplicadores de Lagrange para hallar el extremo indicado, suponer que x y y son positivos.

5. Minimizar $f(x, y) = x^2 + y^2$
Restricción: $x + 2y - 5 = 0$
6. Maximizar $f(x, y) = x^2 - y^2$
Restricción: $2y - x^2 = 0$
7. Maximizar $f(x, y) = 2x + 2xy + y$
Restricción: $2x + y = 100$
8. Minimizar $f(x, y) = 3x + y + 10$
Restricción: $x^2y = 6$
9. Maximizar $f(x, y) = \sqrt{6 - x^2 - y^2}$
Restricción: $x + y - 2 = 0$
10. Minimizar $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$
Restricción: $2x + 4y - 15 = 0$

En los ejercicios 11 a 14, utilizar los multiplicadores de Lagrange para hallar los extremos indicados, suponiendo que x , y y z son positivos.

11. Minimizar $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$
Restricción o ligadura: $x + y + z - 9 = 0$
12. Maximizar $f(x, y, z) = xyz$
Restricción o ligadura: $x + y + z - 3 = 0$

13. Minimizar
- $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$

Restricción: $x + y + z = 1$

14. Minimizar
- $f(x, y) = x^2 - 10x + y^2 - 14y + 28$

Restricción: $x + y = 10$

En los ejercicios 15 y 16, utilizar los multiplicadores de Lagrange para hallar todos los extremos de la función sujetos a la restricción $x^2 + y^2 \leq 1$.

- 15.
- $f(x, y) = x^2 + 3xy + y^2$
- 16.
- $f(x, y) = e^{-xy/4}$

En los ejercicios 17 y 18, utilizar los multiplicadores de Lagrange para hallar los extremos de f indicados sujetos a dos restricciones. En cada caso, suponer que x , y y z son no negativos.

17. Maximizar
- $f(x, y, z) = xyz$

Restricción: $x + y + z = 32$, $x - y + z = 0$

18. Minimizar
- $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$

Restricción: $x + 2z = 6$, $x + y = 12$

En los ejercicios 19 a 28, usar los multiplicadores de Lagrange para encontrar la distancia mínima desde la curva o superficie al punto indicado. [Sugerencia: En el ejercicio 19, minimizar $f(x, y) = x^2 + y^2$ sujeta a la restricción $x + y = 1$. En el ejercicio 25, usar la operación raíz de una herramienta de graficación.]

Curva	Punto
19. Recta: $x + y = 1$	(0, 0)
20. Recta: $2x + 3y = -1$	(0, 0)
21. Recta: $x - y = 4$	(0, 2)
22. Recta: $x + 4y = 3$	(1, 0)
23. Parábola: $y = x^2$	(0, 3)
24. Parábola: $y = x^2$	(-3, 0)
25. Parábola: $y = x^2 + 1$	($\frac{1}{2}$, 1)
26. Círculo: $(x - 4)^2 + y^2 = 4$	(0, 10)
Superficie	Punto
27. Plano: $x + y + z = 1$	(2, 1, 1)
28. Cono: $z = \sqrt{x^2 + y^2}$	(4, 0, 0)

En los ejercicios 29 y 30, hallar el punto más alto de la curva de intersección de las superficies.

29. Cono: $x^2 + y^2 - z^2 = 0$, Plano: $x + 2z = 4$
30. Esfera: $x^2 + y^2 + z^2 = 36$, Plano: $2x + y - z = 2$

Desarrollo de conceptos

31. Explicar qué se quiere decir con problemas de optimización con restricciones.
32. Explicar el método de los multiplicadores de Lagrange para resolver problemas de optimización con restricciones.